NOUR

Nour El-Din

CHEMISTRY TEACHER

2025-2026

السادس العلمي

كلاميات الكيمياء

المنهج كامل

الاستاذ نور الدين الدليمي

@sadshelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

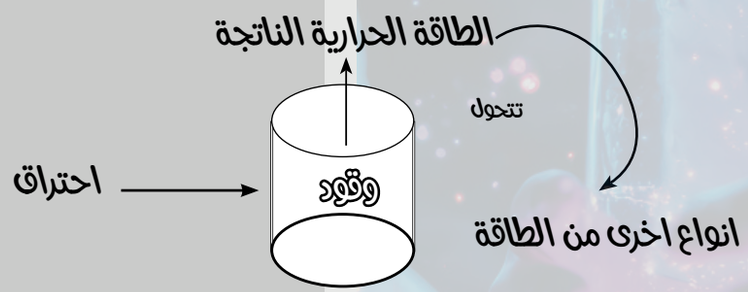
الفصل الاول

الثرموداينمك

Thermodynamics

1- المسائل 70 - 100
2- النظري فهم 10- 20
3- النظري حفظ 10- 20 (كلاميات)

الثرموداينمك/
وهو العلم الذي يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها ويهدف نحو تحويل اكبر قدر ممكن من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود الى انواع اخرى من الطاقة مثل الطاقة الميكانيكية للاستفادة منها في عمل المحركات



الفصل الاول

- الحرارة – المسعر
- الانثالبيات
- قانون هيس
- المجموعة
- الانتروبـي
- طاقة كبس الحرة

(وزاري 2014-2015)

سؤال مهم: ما هي اهم الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينمك

ج
1. سبب حدوث التفاعلات الكيميائية
2. التنبؤ بحدوث التغيرات الفيزيائية و الكيميائية عندما توجد مادة واحدة او اكثر عند ظروف معينة
3. حدوث بعض التفاعلات تلقائياًواخرى لا تحدث ابداً بشكل تلقائي عند نفس الظروف
4. سبب حدوث الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية سواء في التفاعلات نفسها او في الوسط المحيط بها

سؤال هل يهتم علم الثرموداينمك بعامل الزمن ؟

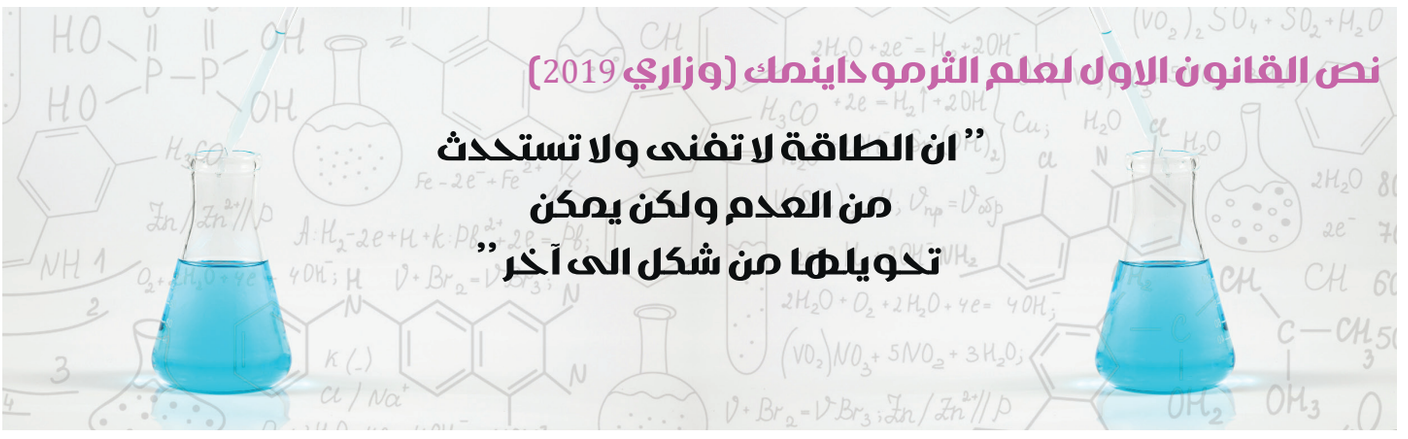
ج لا يهتم علم الثرموداينمك بعامل الزمن الذي يستغرقه حدوث التفاعل فهو ينبىء فقط فيما اذا كان هذا التفاعل قابل للحدوث ام لا دون ان يبين سرعة حدوث التفاعل لأن سرعة حدوث التفاعل من اهتمام علم الحركيات.

انواع الطاقة

1. الطاقة الكامنة: و هي الطاقة الكيميائية المخزونة في جميع انواع المواد والوقود.
2. الطاقة الحركية: وتشمل طاقة جميع الاجسام المتحركة مثل حركة الجزيئات و الماء المتحرك والسيارات والطائرات والصواريخ.

سؤال هل يمكن تحويل الطاقة الكامنة الى طاقة حركية؟

ج نعم يمكن تحويل الطاقة الكامنة الى طاقة حركية اذا تمت حركة الماء من اعلى الشلال الى اسفله لأن الطاقة الناتجة يمكن ان تدور المحرك لتوليد الطاقة الكهربائية.



بعض مصطلحات علم الثرموداينمك

(وزاري 2013-2014-2015-2016-2017-2019)

النظـــام و هو جزء معين من الكون نهتم بدراسته يتكون من المادة او المواد المشتركة في حدوث تغيرات فيزيائية او كيميائية محددة داخل حدود معينة

المحـــيط و هو كل ما يبقى خارج حدود النظام

المجمـــوعة وهو ما يطلق على النظام والمحيط

(الكون) المجموعة = النظام + المحيط

سؤال وزاري مكرر / يمكن تقسيم النظام حسب العلاقة بالمحيط الى ثلاثة اقسام:

ج

1 **النظام المفتوح:** وهو النظام الذي تكون حدوده تسمح بتبادل مادة النظام وطاقته مع المحيط مثل اناء معدني مفتوح يحتوي على ماء مغلي

2 **النظام المغلق:** وهو النظام الذي تكون حدوده تسمح بتبادل الطاقة فقط ولا تسمح بتغيير كمية مادة النظام مثل اناء معدني مغلق يحتوي على ماء مغلي.

3 **النظام المعزول:** وهو النظام الذي تكون حدوده لا تسمح بتبادل المادة والطاقة مع المحيط اي ان النظام لا يتأثر ابداً بالمحيط مثل الثرموس.

الحرارة Heat (q)

الحـــرارة و هي احد اشـــكال الطاقة وهي انتقال الطاقة الحرارية بين جسمين درجة حرارتهما مختلفة و يرمز لها بالرمز (q) ووحدتها جول J .

درجة الحرارة و هي مقياس للطاقة الحرارية ويرمز لها بالرمز T ووحدتها K , °C

فراغ: ان وحدة درجة الحرارة المستخدمة في الثرموداينمك هي .. الكلفن K ....

سؤال **(الفصل) : ما الفرق بين السعة الحرارية والحرارة النوعية؟ ما هي وحدات هاتين الكميتين؟**

ج

1 السعة الحرارية C: و هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة mمقدرة بالغرام g من اي مادة درجة سيليزية واحدة وحدتها $\frac{J}{℃}$ ورمزها C.

2 الحرارة النوعية ς : و هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة غرام واحد من اي مادة درجة سيليزية واحدة وحدتها $\frac{J}{g/℃}$ ورمزها ς

فراغ: تتساوى السعة الحرارية مع الحرارة النوعية عندما .....

حرارة التفـــــــــــــاعل (التغير في الانثالبي): ΔH

الانثالبي وهي دالة ثرموداينميكية وخاصية شـــاملة تمثل كمية الحرارة الممتصة او المتحررة (المنبعثة) المقاســـة بثبوت الضغط يرمز لها بالرمـــز (H) و لا يمكن قياس القيمة المطلقة لها لأنها دالة حالة وانما قياس التغير الحاصل فيها (ΔH) .

سؤال (4) **ماذا نعني بدالة الحالة واعطِ امثلة على دوال حالة و امثلة على دالة مسار (دالة غير الحالة) ؟**

ج

دالة الحالة: و هي تلك الخاصية او الكمية التي تعتمد على الحالة الابتدائية للنظام قبل التغير والحالة النهائية للنظام بعد التغير بغض النظر عن الطريق او المسار الذي يتم من خلاله التغير ومن الامثلة عليها الانثالبي ΔH والانتروبي ΔS وطاقة كبس الحرة ΔG

دالة المسار: و هي تلك الخاصية او الكمية التي تعتمد على المسار او الخطوات التي يتم من خلالها التغير لذا فأن قيمتها تتغير بتغير ظروف التجربة ومن الامثلة عليها الحرارة والشغل.

علل **ان الحرارة والشغل لا تعتبر دوال حالة؟**

ج

وذلك لأن قيمها تتغير بتغير ظروف التجربة حيث انها تعتمد على المسار او الخطوات التي يتم من خلالها التغير.

الخواص العامـــــــــــــــــــة للمواد :

خواص النظام (وزاري): وهـــي المتغيرات الفيزيائية للنظام التي مـــن الممكن ملاحظتها او قياســـها مثل عدد مولات المادة او المواد الموجودة في النظام والحالة الفيزيائية للمواد والحجم والضغط ودرجة الحرارة

سؤال (7) **ما الفرق بين الخواص الشاملة والخواص المركزة مع اعطاء امثلة لكل منها؟**

(وزاري مكرر مكرر)

ج

الخواص الشاملة: وتشمل جميع الخواص التي تعتمد على كمية المادة الموجودة في النظام مثل السعة الحرارية الكتلة والحجم والانثالبي والانتروبي وطاقة كبس الحرة

الخواص المركزة: وتشمل جميع الخواص التي لا تعتمد على كمية المادة الموجودة في النظام مثل الحرارة النوعية والكثافة و الضغط ودرجة الحرارة

علل **ان الانثالبي هي دالة الحالة وخاصية شاملة؟ مهم**

ج

لأنها تعتمد على كمية المادة فالتغير في انثالبي تفاعل 2mol من مادة يساوي ضعف التغير في انثالبي 1 mol من المادة نفسها.

الكيمياء الحـرارية وهو علم يهتم بدراســة الحرارة الممتصة والمنبعثة (المتحررة) نتيجة التغيرات الفيزيائية والكيميائية.

قياس انثالبي التفاعـــــــــــل

مكونات المسعر:

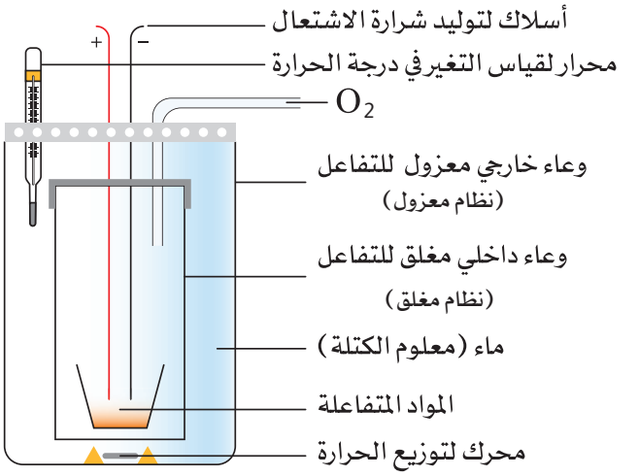
سؤال (8) **الفصل : صف المسعر الحراري الذي يتم بواسطته قياس الحرارة المنبعثة والممتصة عند ثبوت الضغط (q_p) اي الانثالبي(ΔH)**

ج

يتكون المسعر من وعاء للتفاعل مغمور في كمية معينة من الماء معروفة الكتلة موجودة في وعاء معزول عزلاً جيداً و بما ان الحرارة المتحررة من التفاعل ترفع درجة حرارة الماء والمسعر لذا يمكن قياس كميتها من الزيادة في درجة الحرارة اذا كانت السعة الحرارية للمسعر ومحتوياته مهملة.

المســـعر وهو جهاز يســـتخدم لقياس حرارة التفاعل (انثالبي التفاعل ΔH) الممتصة او المتحررة بثبـــوت الضغط حيث توضع فيه كميـــات معروفة من المواد المتفاعلة.

فراغ: تتناسب الحرارة المفقودة أو المكتسبة لجسم ما تناسباً طردياً مع التغير في درجة الحرارة.



س(3)/ ما المقصود بالتعابير الآتية؟

ج

الكيمياء الحرارية: و هو العلم الذي يهتم بدراسة الحرارة الممتصة او المنبعثة (المتحررة) نتيجة التغيرات الفيزيائية والكيميائية.

عملية باعثة للحرارة: وتكون اشارة (- = ΔH) وهي العملية التي يرافقها انبعاث حرارة و تحول الطاقة من النظام الى المحيط.

عملية ماصة للحرارة: وتكون اشارة (+ = ΔH) وهي العملية التي يرافقها امتصاص حرارة و تحول الطاقة من المحيط الى النظام.

انثالبـي التفاعل القياسيـــة ΔH°_r

انثالبي التفاعل القياسية وهي الحرارة المصاحبة للتفاعل بالظروف القياســـية اي عند حرارة 25°C = 298K وضغط 1atm ويرمز لها ΔH°_r

سؤال **وضح كيفيه قراءة حرارة التفاعلات الكيميائية للتفاعل الآتي؟**

$$C_2H_{12(L)} + 8O_{2\,g} \longrightarrow 5CO_{2(g)} + 6H_2O_{(L)} \quad \Delta H^\circ_r = -3523 \ / \ mol$$

ج تقرأ بالصورة التالية :

ان مول واحد من البنتان السائل تم حرقه مع8مول من غاز الاوكسجين لينتج 5 مول من غاز ثنائي اوكسيد الكاربون و 6 مول من الماء السائل وتحررت حرارة مقدارها -3523KJ/mol من عملية الحرق عند ظروف قياسية هي درجة حرارة 25°C وضغط 1atm.

انـــــــــــواع الانثالبيـــــــات

1 انثالبي التكوين القياسية ΔH°_f

2 انثالبي الاحتراق القياسية ΔH^o_c

3 انثالبي التغيرات الفيزيائية : أ) انثالبي التبخر ΔH_{vap} ب) انثالبي التكثيف ΔH_{cond}

ج) انثالبي الانصهار ΔH_{fus} د) انثالبي الانجماد ΔH_{cryst}

1) انثالبي التكوين القياسية : (تعريف مهم)

انثالبي التكوين القياسية ΔH°_f

وهي الحرارة الممتصة او المنبعثة لتكوين مول واحد من اي مركب من عناصره الاساسية المتواجدة بأثبت صورها في الظروف القياسية درجة حرارة 25 °c و ضغط 1atm.ويرمز لها ΔH°_f

سؤال **وزاري: متى تتساوى انثالبي التفاعل القياسية ΔH°_r مع انثالبي التكوين القياسية ΔH°_f**

ج

1- المتكون مول واحد.

2-من عناصره اساسية اي ان المواد المتفاعلة عناصر وليست مركبات.

3- يجب ان تكون العناصر في اثبت صورة.

4 في الظروف القياسية STP.

ملاحظات: متى نعرف $\Delta H^\circ_f = \Delta H^\circ_r$ **؟ اذا توفرت الشروط الآتية: وزاري**

1) المتكون مول واحد (المادة الناتجة مول واحد)

2) من عناصره الاساسية اي ان المواد المتفاعلة عناصر وليست مركبات

3) في اثبت صورة يعني ان العناصر تكون بالصورة الأثبت لها حيث ان:

أ) الكاربون (C) له صورتان حيث يوجد على شكل كَرافيت graphite وماس diamond حيث يكون الكَرافيت هو الأثبت.

ب) الكبريت (S) له صورتان كبريت معيني $S_{rhombic}$ و كبريت موشوري $S_{orthorhombic}$ حيث يكون المعيني هو الأثبت.

ج) الحديد(Fe) والالمنيوم (Al) الصوره الأثبت لهما هي الصلب (s)

د) العناصر والجزيئات الثنائية: $(Cl_2 - F_2 - N_2 - O_2 - H_2)$ الصورة الأثبت لهم هي الغاز (g)

هـ) اغلب العناصر التي لم تذكر في هذه الصفحة صورتها الثابتة صلبة (s) عدا:

و) الزئبق(Hg) البروم (Br_2) الصورة الأثبت لهما سائل (ℓ)

4) انثالبي التكوين لجميع العناصر بأثبت صورها يساوي صفر $\Delta H^\circ_f = 0$

5) احفظ جزيئات هذه العناصر $(Cl_2 - F_2 - N_2 - O_2 - H_2 - Br_2 - I_2 - P_4)$

علل **نلاحظ ظهور كسور في المعادلة الكيميائية؟**

ج1) يعود ذلك الى السبب في كتابة المعادلة الكيميائية التي تمثل تكوين مول واحد من المركب المراد تكوينه لذلك نلجأ الى تغيير عدد مولات المواد المتفاعلة.

ج2) لأن المركب الناتج يجب ان يكون مول واحد لذا نلجأ الى تغيير عدد مولات المواد المتفاعلة.

ملاحظة مهمة: $\Delta H^\circ_r = \Delta H^\circ_c$ **اذا توفرت الشروط الآتية : (الشروط عددها مهم وزاري)**

1 حرق مول واحد من اي مادة

2 توفر كمية كافية من الاوكسجين

3 عند الظروف القياسية حرارة 25°C وضغط 1atm .

سؤال **ما فائدة حرارة الاحتراق (انثالبي الاحتراق)؟**

1 تحديد الطاقة الكامنة في الاغذية التي تعتبر الوقود الذي يزود الجسم بالطاقة.

2 تحديد نوع الطاقة الناتجة من احتراق انواع مختلفة من الوقود مثل غاز الطبخ والكازولين والهيدروجين في الفضاء.

3 احدى طرائق تدفئة المنازل ومعظم السيارات تسير نتيجة احتراق الكازولين في محركاتها.

3) انثالبي التغيـــرات الفيزيائيـــة

1 انثالبي التبخر (ΔH_{vap}): وهي كمية الحرارة اللازمة لتبخر مول واحد من اي مادة (+ موجب)

التبخر : هو التحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازية.

2 انثالبي التكثيف (ΔH_{cond}): وهي كمية الحرارة اللازمة لتكثيف مول واحد من اي مادة (- سالب)

التكثيف: وهي التحول من الحالة الغازية الى الحالة السائلة.

3 انثالبي الانصهار (ΔH_{fus}): وهي كمية الحرارة اللازمة لانصهار مول واحد من اي مادة (+ موجب)

الانصهار: وهي التحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة.

4 انثالبي الانجماد(التبلور): (ΔH_{cryst}):وهي كمية الحرارة اللازمة لانجماد مول واحد من اي مادة (- سالب)

الانجماد : وهي التحول من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة.

نص قانون هـــيس : عند تحويل المتفاعلات الى نواتج فأن التغير في انثالبي التفاعل هو نفســه سواء تم التفاعل بخطوة واحدة او سلسلة من الخطوات.

فائده قانـــون هيس: معرفة ΔH_r° المصاحبة للتفاعلات لبعـــض المركبات المتكونة من عناصرها الاساسية بسبب ان التفاعل يسير ببطء شديد او تكون مركبات جانبية غير مرغوب فيها لذا يتم اللجوء الى قياس ΔH_r° لهذه التفاعلات بطرق غير مباشرة.

علل **هناك العديد من المركبات الكيميائية لايمكن تصنيعها بشكل مباشر من عناصرها وضح سبب ذلك؟**

علل **يتم قياس ΔH_r° للعديد من المركبات بصورة غير مباشرة؟**

ج (1) لأن التفاعل يسير ببطء شديد (2) او ان تكون مركبات جانبية غير مرغوبة

علل **لا يمكـن قيـاس الحـرارة المنبعثـة مباشـرة عندمـا يتفاعـل الكاربـون (الكرافيـت) مـع الاوكسـجين ليكـون احـادي اوكسـيد الكاربـون ؟**

ج لأنه من المستحيل منع تكوين غاز ثنائي اوكسيد الكربون.

العمليات التلقائيـــــة و هي اي عمليـــة فيزيائية او كيميائية يمكـــن ان تحدث من تلقاء نفسها عند ظروف معينة دون تأثير من اي عامل خارجي

أمثلـــــة على العمليات التلقائية

1. سقوط الماء من اعلى الشلال.
2. انتقال الحرارة من الجسم الحار الى الجسم البارد.
3. ذوبان قطعة سكر تلقائياً في كوب القهوة.
4. يصدأ الحديد تلقائياً عندما يتعرض للاوكسجين والرطوبة.
5. تفاعل قطعة الصوديوم بشدة مع الماء مكونة NaOH وهيدروجين.
6. يتمدد الغاز تلقائياً في الاناء المفرغ من الهواء.
7. انجماد الماء النقي تحت 0°C وينصهر الجليد فوق 0°C .

سؤال (25) **(الكتاب) أي من العمليات التالية تلقائية وأي منها غير تلقائية؟**

ج

1 ذوبان ملح الطعام	عملية تلقائية
2 تسلق قمه ايفرست	عملية غير تلقائية
3 انتشار رائحه العطر في الغرفة بعد رفع غطاء قنينة العطر	عملية تلقائية
4 فصل الهيليوم والنيون من مزيج من الغازات	عملية غير تلقائية

علل **ما هو السبب الذي يجعل بعض العمليات تحدث تلقائياً؟**

ج هو ان جميع العمليات التلقائية يرافقها انخفاض في طاقة النظام الكلية اي ان الطاقة النهائية اقل من الطاقة الابتدائية للنظام (طاقة اقل يعني اكثر استقراراً).

سؤال **هل كل تفاعل تلقائي هو باعث للحرارة ؟**

ج كلا وذلك بسبب ان هنالك بعض التغيرات الفيزيائية والكيميائية تكون ماصة و تحدث تلقائياً مثل انصهار الجليد في درجة حرارة الغرفة. $\Delta H_{fus} = 6KJ / mol$ $H_2O_{(s)} \longrightarrow H_2O_{(\ell)}$

انصهار الجليد عملية ماصة للحرارة وتلقائية

الانتروبي S

الانتروبـــي S هـــي دالة حالـــة ثرموداينميكيـــة تعتبر مقيـــاس درجة لا انتظـــام النظام الثرموداينميكي ويرمز لها (S) و هي مقياس للعشوائية ووحدتها J/k.mol

كلما كان النظام عشوائي (غير منتظم) كانت الانتروبي كبيرة (+)

كلما كان النظام غير عشوائي (منتظم) كانت الانتروبى صغيرة (ـ)

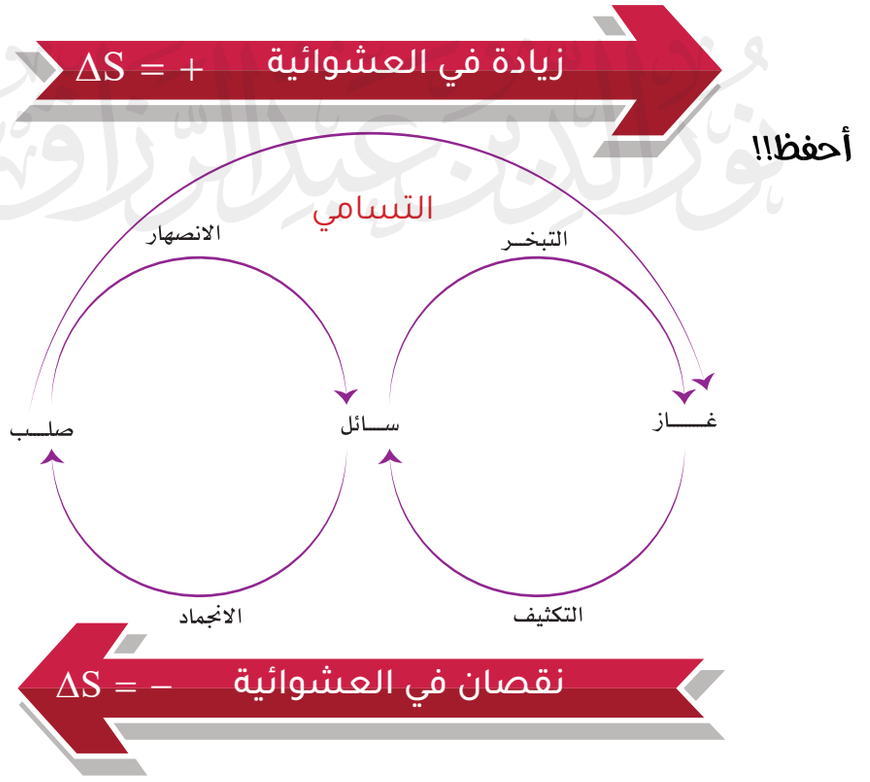
حفـــــظ

$$\Delta S = S_f - S_i$$

تذكر:

انتروبي الحالة الغازية (g) يكون اكبر من انتروبي الحالة السائلة (ℓ) و انتروبي الحالة السائلة يكون اكبر من انتروبي الحالة الصلبة (s) .

$$\Delta S_{(g)} \succ \Delta S_{(\ell)} \succ \Delta S_{(s)}$$



أحفظ!! زيادة العشوائية $\Delta S = +$ $\Delta S > 0$	نقصان العشوائية $\Delta S < 0$ $\Delta S = -$
1 الانصهار	1 الانجماد
2 التبخر	2 التكثيف
3 التسامي	3 التبلور
4 التفكك	4 الاتحاد
5 التجزؤ	5 التكوين
6 التحلل - التأين	6 الارتباط
7 ذوبان صلب في سائل	7 ذوبان غاز في سائل
8 التسخين الى درجة حرارة اعلى	8 التبريد الى درجة حرارة اقل
9 زيادة في عدد مولات النواتج	9 نقصان في عدد مولات النواتج
10 زيادة المساحة السطحية.	10 تقليل المساحة السطحية

اذا كان تفاعل ما يحتوي على عدد مولات في المتفاعلات والنواتج متساوية فيكون الطـــرف الذي يحتوي اكبر عدد من المواد هو الذي يكون فيه زيادة في الانتروبي مثل: $H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow 2HCl_{(g)}$

عـــلل/ ان التبخر يـؤدى الـى زيـادة انتروبـي النظـام حيـث ان هـذه الزيـادة اكبـر مـن تلـك الزيـادة التـي تحـدث فـي عمليـة الانصهـار؟

ج بسبب ان الذرات او الجزيئات في الطور الغازي تنتشر بشكل عشوائي أكبر لملئ فراغات جميع الحيز الذي تتواجد فيه.

عـــلل/ وزاري: يزداد الانتروبي عند ذوبان مادة صلبة ايونية مثل كلوريد الصوديوم NaCl؟

ج ان الزيادة في الانتروبي تحصل نتيجة عاملين:

1- عملية تكوين المحلول (خلط المذاب مع المذيب) 2 - تفكك المركب الصلب الى ايونات

وزاري/2018

عـــلل/ يزيد التسخين من انتروبي النظام؟

ج وذلك لأنه يقوم بـ :

1- زيادة الحركات الانتقالية.

2- زيادة الحركات الدورانية و الاهتزازية.

3- بزيادة درجة الحرارة تزداد أنواع الطاقات المرتبطة جميعها بالحركة الجزيئية وعليه فان التسخين يزيد من عشوائية النظام لذا تزداد انتروبي النظام

مثـ(9)ـال: تنبأ في ما اذا كان التغير في الانتروبي ΔS اكبر او اقل من الصفر للعمليات الآتية؟

1- تجمد كحول الاثيل؟

ج $\Delta S < 0$ لأن العملية يصاحبها نقصان في العشوائية

2- تبخر سائل البروم؟

ج $\Delta S > 0$ لأن العملية يصاحبها زيادة في العشوائية

3- ذوبان الكلوكوز في الماء؟

ج $\Delta S > 0$ لأن العملية يصاحبها زيادة في العشوائية

4- تبريد غاز النيتروجين من 80°C الى 20°C؟

ج $\Delta S < 0$ لأن العملية يصاحبها نقصان في العشوائية

تمـ(1-9)ـرين: كيف تتغير انتروبي النظام للعمليات الآتية؟

1- تكثف بخار الماء

ج تحول البخار الى سائل يقلل من العشوائية اي تقل الانتروبي.

2- تكون بلورات السكر من محلول فوق المشبع

ج تكون البلورات يقلل من عشوائية النظام فتقل الانتروبي.

3- تسخين غاز H_2 من 20°C الى 80°C ؟

ج التسخين يزيد من العشوائية اي زيادة في الانتروبي.

4- تسامي اليود الصلب

ج التسامي هو التحول من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية فتزداد العشوائية فيزداد الانتروبي.

سـ(1-26)ـؤال: عرف الانتروبي وما هي وحدات الانتروبي حسب النظام الدولي للوحدات SI؟

ج وهي دالة حالة ثرموديناميكية تعتبر مقياس درجة زيادة لا انتظام النظام الثرموديناميكي و يرمز لها (S) ووحدتها (J/K.mol).

أسئلة وزارية حول الانتروبي

سؤال املأ الفراغات التالية :

1 **2017 وزاري :** انتشار رائحة العطر في الغرفة بعد رفع غطاء قنينة العطر عملية تلقائية

2 **2014 وزاري :** تبريد غاز النيتروجين من 80°C الى 20°C يؤدي الى نقصان التغير في الانتروبي.

3 **2015 وزاري :** تسخين اي غاز من 30°C الى 90°C يؤدي الى زيادة في الانتروبي.

4 **2016 وزاري :** تبريد غاز H_2 من 90°C الى 30°C يؤدي الى نقصان في الانتروبي .

5 **2017 وزاري :** تجميد كحول الاثيل يؤدي الى نقصان في الانتروبي .

6 **2018 وزاري :** ان عملية تكثيف بخار الماء يؤدي الى نقصان في انتروبي النظام.

7 **2018 وزاري :** تبخر سائل البروم يؤدي الى زيادة في الانتروبي.

8 **2018 وزاري :** تسامي اليود الصلب يؤدي الى زيادة في الانتروبي.

سؤال (علل مايأتي):

2017 وزاري:

1- تكون قيمة ΔS^o_r لتسامي المواد الصلبة اكبر من الصفر؟

ج لأن عملية التسامي تحول المادة الصلبة الى الحالة الغازية اي تحول من الانتظام الى اللاانتظام(عشوائية اكثر) لذا تكون قيمة ΔS^o_r اكبر من الصفر

2018 وزاري :

2- تقود العمليات التي تجري في المحلول دائماً الى زيادة الانتروبي؟

ج لأن الزيادة تحصل نتيجة عاملين:

1) عملية تكوين المحلول(خلط المذاب مع المذيب).

2) تفكك المركب الصلب الى ايونات.

وزاري 2025 د1 :

فراغ: تحدث زيادة في انتروبي النظام نتيجة لزيادة في طاقة التشتت لذلك تكون قيمة ΔS التبخر أكبر من ΔS لعملية الانصهار بسبب لان الذرات والجزيئات في الطور الغازي تنتشر بشكل عشوائي لملئ فراغات جميع الحيز الذي تتواجد فيه

وزاري 2019:

4- كيف تتغير انتروبي النظام للعمليات التالية؟

1- تكثيف بخار الماء : تحول بخار الماء الى سائل (تكثيف) يقلل من العشوائية اي يؤدي الى نقصان في الانتروبي

2- تسامي اليـود: اي تحوله من الطور الصلب الى الطور الغازي يزيد من عشوائية النظام اي يؤدي الى زيادة في الانتروبي

عـــلل تقود عمليات الانصهار الى زيادة الانتروبي؟

ســـؤال وضح سبب الزيادة الحاصلة في انتروبي النظام عند حدوث عملية الانصهار؟

ســـؤال كيف تؤثر عملية الانصهار على انتروبي النظام؟

في عملية الانصهار تكون الذرات والجزيئات في الحالة الصلبة محصورة في مواقع ثابتة وعند الانصهار فأن هذه الذرات او الجزيئات تبدأ في الحركة لذا تتحرك خارج الشبكة البلورية مما يزيد من عشوائيتها فيحدث انتقال في الطور من الانتظام الى اللاانتظام فيصاحبه زيادة في الانتروبي.

طاقـــة كبس الحرة G

طاقـــة كبس الحرة G هي دالة حالـــة ثرموداينميكية تتيح لنا التنبؤ بتلقائية التفاعل , تمثل الطاقة العظمى التي يمكن الحصـــول عليها من قياس التغير في الانثالبي ΔH والتغير في الانتروبي ΔS

#تعد طاقة كبس الحرة ΔG مؤشراً حقيقياً لتلقائية التفاعلات الكيميائية والتغيرات الفيزيائية .

قانون التغير في طاقة كبس الحرة (الظروف الاعتيادية): $\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$ **(حفـــظ)**

طاقة كبس الحرة القياسية للتفاعل رمزها ΔG°_{r}

أحفظ : تدل اشارة على الآتي:

1- ΔG قيمة سالبة $\Delta G^{\circ}_{r} < 0$ يعني التفاعل او التغير الفيزيائي تلقائي.

2- ΔG قيمة موجبة $\Delta G^{\circ}_{r} > 0$ يعني التفاعل او التغير الفيزيائي غير تلقائي.

3- ΔG قيمة تساوي صفر $\Delta G^{\circ}_{f} = 0$ يعني التفاعل او التغير الفيزيائي في حالة اتزان.

سؤال س(1-29) **عرف طاقة كبس الحرة للتكوين القياسية وما هي وحداتها؟**

ج تعرف بأنها مقدار التغير في الطاقة الحرة عند تكوين مول واحد من اي مركب من عناصره الاساسية بأثبت صورها عند الظروف القياسية حرارة 25°C وضغط 1atm . ويرمز لها بالرمز ΔG°_{f} ووحداتها **KJ/mol**

وزاري/2020

سؤال **املأ الفراغات/ هناك عاملين مهمين يؤثران على تلقائية التفاعل الكيميائي هما ΔH سالبة و ΔS موجبة بغض النظر عن تأثير درجة الحرارة**

س: مهم وزاري :

سؤال **يتضمن التغير في الطاقة الحرة (ΔG) حسب معادلة كبس عاملين مهمين يؤثران على تلقائية التفاعل الكيميائي , اذكرها؟**

ج العامل الاول:يتجه التفاعل على الاغلب الى الحالة التي تكون فيها الطاقة (الانثالبي) اقل ما يمكن. وتكون التلقائية اكثر احتمالاً اذا كانت قيمة (ΔH) سالبة , اي ان التفاعل باعث للحرارة.

العامل الثاني: يتجه التفاعل على الاغلب الى الحالة التي يكون فيها الانتروبي اعلى ما يمكن. وتكون التلقائية اكثر احتمالاً اذا كانت قيمة (ΔS)موجبة (علل) , وسبب ذلك يعود كلما كانت القيمة (ΔS)موجبة للانتروبي تساعد على جعل قيمة (ΔG) سالبة.

حساب انتروبي التغيرات الفيزيائية

درجة حرارة الغليان T_b وهي درجة الحرارة التي تتحول فيها المادة من حالتها السائلة الى الغازية (البخار).

وزاريات واضافات

/2023

سؤال **هناك حقيقة يعتمد عليها قانون هيس ما هي ؟ وما فائدته في الكيمياء الحرارية ؟**

ج هو ان ΔH^{0}_{r} هي دالة حالة اي انها تعتمد على الحالة الابتدائية و الحالة النهائية للنظام فقط ولا تعتمد على المسارات التي يسلكها التفاعل للتحول من المواد المتفاعلة الى الناتجة .
فائدته/ راجع ص **40**

سؤال **عرف قانون لابلاس ؟**

ج ان كمية الحرارة المنبعثة تساوي كمية الحرارة الممتصة لأي تفاعل كيميائي او فيزيائي

سؤال **لماذا ΔH_f^o للعناصر القياسية بأثبت صورها = صفر ؟ علل ذلك؟**

ج لأن العناصر اساساً في حالتها القياسية فلا تحتاج الى طاقة لتحويلها .

سؤال **تعد معادلة كبس مهمة ؟**

ج لانها ذات علاقة بالتغيرات التي تحدث في خواص النظام

فراغ: عند حدوث عملية الانصهار فأن الذرات او الجزيئات تبدأ في التحرك خارج الشبكة البلورية مما يزيد من عشوائيتها.

فراغ: كلما زادت العشوائية في ترتيب الذرات او الجزيئات زادت قيمة الانتروبي.

سؤال (39) **علل ما يأتي على ضوء علاقة كبس** $\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$

1) عملية انصهار الجليد تلقائية بالظروف الاعتيادية علل ذلك؟

ج
لأن العملية تلقائية $\Delta G = -$
لأن العملية ماصة للحرارة $\Delta H = +$
لأن العملية تحول من الانتظام الى اللا انتظام $\Delta S = +$
نطبق بالقانون:

$$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$$
$$\Delta G = (+) - (+)$$
$$\Delta G = + \quad -$$

لأن العملية تلقائية $\Delta G = -$

#يكون تلقائي عندما $(\Delta H < T\Delta S)$

2) لا يتحلل الماء الى عناصره الاولية بالظروف الاعتيادية علل ذلك؟

ج
لأن العملية غير تلقائية $\Delta G = +$
لأن العملية ماصة للحرارة $\Delta H = +$
لأن العملية يرافقها زيادة في العشوائية $\Delta S = +$
نطبق بالقانون:

لأن العملية غير تلقائية

#يكون غير تلقائي عندما $(\Delta H > T\Delta S)$

3)يذوب ثنائي اوكسيد الكبريت في الماء تلقائياً ويبعث حرارة اثناء عملية ذوبانه علل؟

ج
لأن العملية تلقائية
لأن العملية باعثة للحرارة
لأن العملية يرافقها نقصان في العشوائية $\Delta S = -$
نطبق بالقانون: $\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$
$\Delta G = (-) - (-)$
$\Delta G = -+$
لأن العملية تلقائية $\Delta G = -$
#يكون تلقائي عندما $(\Delta H > T\Delta S)$

4) لا تتفكك كاربونات الكالسيوم بدرجات الحرارة الاعتيادية؟ علل؟

ج
لأن العملية غير تلقائية
لأن العملية ماصة للحرارة $\Delta H = +$
لأن العملية ترافقها زيادة في العشوائية $\Delta S = +$
نطبق بالقانون: $\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$
$\Delta G = (+) - (+)$
$\Delta G = +-$
لأن العملية غير تلقائية $\Delta G = +$
#يكون غير تلقائي عندما $(\Delta H > T\Delta S)$

5) تفكك اوكسيد الزئبق(II)يكون تلقائي دائماً عند درجات الحرارة العالية وليس بالظروف الاعتيادية؟علل؟

ج
لأن العملية تلقائية $\Delta G = -$
لأن العملية ماصة للحرارة $\Delta H = +$
لأن العملية ترافقها زيادة في العشوائية $\Delta S = +$
نطبق بالقانون: $\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$
$\Delta G = (+) - (+)$
$\Delta G = +-$
لأن العملية تلقائية $\Delta G = -$
#يكون التفاعل تلقائي عندما $(\Delta H < T\Delta S)$

6) لا ينجمد الماء تلقائياً بالظروف الاعتيادية ؟علل؟

ج
وآجـــــب

الفصل الثاني

الإتزان الكيميائي Chemical Equilibrium

التفاعل الكيميائي وهو عملية تتحول فيها مادة واحدة او اكثر الى مواد جديدة تختلف في صفاتها عن المادة او المواد التي تفاعلت في البداية.

المعادلة الكيميائية هي اختصار علمي يمثل التحول الحاصل في المواد المتفاعلة للحصول على النواتج ويمثل السهم في المعادلة اتجاه التفاعل

تنقسم التفاعلات حسب اتجاه التفاعل الى قسمين:

تفاعلات انعكاسية غير تامة (⇌)

و هي التفاعلات الكيميائية التي يتم فيها تحول المادة المتفاعلة الى نواتج في بداية التفاعل ويكون للمواد الناتجة المقدرة على ان تتفاعل مع بعضها لتكوين المواد التي تكونت منها مرة اخرى و تمثل بسهمين متعاكسين

$A+B \rightleftharpoons AB$

تفاعلات غير انعكاسية تامة (→)

و هي التفاعلات الكيميائية التي يتم فيها استهلاك كامل لأحد او جميع المواد المتفاعلة ولايكون للمواد الناتجة عند نفس الظروف القدرة على ان تتفاعل لتكوين المواد التي تكونت منها وتمثل بسهم واحد

$A+B \longrightarrow 2C$

حالة الإتزان (الإتزان الكيميائي) وهي حالة يصل اليها التفاعل عندما تتســـاوى سرعتي التفاعل الامامـــي والخلفي فيصل التفاعل الى حالة تدعى حالة الإتزان و هي حالة اتزان ديناميكي حركي وليس اتزان استاتيكي ساكن.

س/ عرف موضع الاتزان؟

ج موضع الاتزان هو مدى انحراف او انزياح الاتزان الكيميائي ناحية تكوين المواد الناتجة او المتفاعلة لتفاعل كيميائي متزن.

تنقسم التفاعلات حسب الطور الفيزيائي الى قسمين:

1) التفاعلات الانعكاسية المتجانسة : و هي التفاعلات التي تكون فيها المواد المتفاعلة والناتجة جميعها في طور واحد مثل:

$Zn_{(s)} + S_{(s)} \quad ZnS_{(s)}$

$N_2O_{4(g)} \quad 2NO_{2(g)}$

2) التفاعلات الانعكاسية غير المتجانسة : و هي التفاعلات التي توجد فيها المواد المتفاعلة والناتجة في اكثر من طور واحد مثل:

$H_2O_{(l)} \quad H_2O_{(g)}$

$2Hg_{(l)} + O_{2(g)} \quad 2HgO_{(s)}$

سـؤال (3) وزاري: **علل/تتوقف بعض التفاعلات تماماً بينما تظهر تفاعلات اخرى وكأنها متوقفة؟**

ج ان التفاعلات التي تتوقف هي التفاعلات الغير انعكاسية (التامة) حيث يتم استهلاك احد او جميع المواد المتفاعلة تماماً فتتوقف اما التفاعلات الانعكاسية والتي تظهر وكانها متوقفة ولكنها في الحقيقة لا تزال مستمرة وتجري في كلا الاتجاهين لان حالة الإتزان الكيميائي هي حالة اتزان ديناميكي حركي وليس استاتيكي ساكن اي ان التفاعل مستمر و في كلا الاتجاهين الامامي والخلفي بالمقدار والسرعة ذاتها اي ان:

سرعة التفاعل الامامي = سرعة التفاعل الخلفي

فيبقى التفاعل في حالة اتزان

حالة الإتزان وقانون فعل الكتلة

قانون فعل الكتلة (وزاري مهم مكرر) عند ثبوت درجـــة الحرارة فان ســـرعة التفاعل الكيميائي تتناسب طردياً مع التراكيز المولارية للمواد المتفاعلة كل منها مرفوع الى اس يمثل عدد المولات الموضوعة امام كل مادة في المعادلة الكيميائية الموزونة.

حالة الإتزان وقانون فعل الكتلة

قانون فعل الكتلة (وزاري مهم مكرر) عند ثبوت درجة الحرارة فان سرعة التفاعل الكيميائي تتناسب طردياً مع التراكيز المولارية للمواد المتفاعلة كل منها مرفوع الى اس يمثل عدد المولات الموضوعة امام كل مادة في المعادلة الكيميائية الموزونة.

ثابت الإتزان K_{eq}

ثابت الإتزان K_{eq} و هو النسبة بين ثابت سرعة التفاعل الامامي K_f و ثابت سرعة التفاعل الخلفي K_b .

يقسم ثابت الإتزان K_{eq}

- K_c
- K_p

١- ثابت الإتزان بدلالة التراكيز المولارية K_c وهو حاصل ضرب التراكيز المولارية للمواد الناتجة عند حالة الإتزان مقسوماً على حاصل ضرب التراكيز المولارية للمواد المتفاعلة عند حالة الإتزان كل منها مرفوع الى اس يمثل عدد مولاتها في معادلة التفاعل الموزونة.

٢- ثابت الإتزان بدلالة الضغوط الجزيئية K_p هو حاصل ضرب الضغوط الجزيئية للمواد الناتجة عند الإتزان مقسوماً على حاصل ضرب الضغوط الجزيئية للمواد المتفاعلة عند الإتزان كل منها مرفوع الى اس يمثل عدد مولاتها في معادلة التفاعل الموزونة.

علل تحذف تراكيز المواد الصلبة والسائلة النقية من علاقة ثابت الإتزان ؟

ج لان المواد السائلة والصلبة النقية يبقى تركيزها ثابت مهما تغيرت كميتها حتى وإن تغير الحجم فإن النسبة بين كمية هذه المواد الى الحجم سوف تبقى ثابتة.

حاصل التفاعل Q

حاصل التفاعل Q وتعني حاصل القسمة وهي قيمة افتراضية لثابت الإتزان وتحسب في لحظة ما خلال التفاعل للتنبؤ بوصوله الى حالة الإتزان ويعبر عنها بنفس العلاقة المستعملة للتعبير عن K_c والفرق بينهما هو ان التراكيز المستخدمة في علاقة Q ليست بالضرورة ان تكون في حالة اتزان.

سؤال **نقطة12 فراغات:**

اذا كان حاصل التفاعل Q اصغر من ثابت الإتزان K_{eq} فان اتجاه التفاعل نحو النواتج

ملاحظات مهمة جداً :

1. اذا كانت $\Delta n_g = 0$ فأن $K_c = K_p$
2. اذا كانت $\Delta n_g = +$ فأن $K_c < K_p$ (عدد مولات النواتج اكبر من عدد مولات المتفاعلات)
3. اذا كانت $\Delta n_g = -$ فأن $K_c > K_p$ (عدد مولات المتفاعلات اكبر من عدد مولات النواتج)

سؤال **تتوقف العلاقة بين K_p , K_c على قيمة Δn_g وضح ذلك؟ مع ذكر العلاقة**

ج

1. $K_c = K_p$ $\quad \Delta n_g = 0$
2. $K_c < K_p$ $\quad \Delta n_g = +$
3. $K_c > K_p$ $\quad \Delta n_g = -$

نقطة 11 **عندما تكون K_p اصغر من K_c فأن مجموع عدد مولات المواد المتفاعلة ..... من عدد المولات الناتجة.**

سؤال **اثبت عندما $\Delta n_g = 0$ فأن $K_c = K_p$:**

ج

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$$

$$K_p = K_c(RT)^0 \quad \Rightarrow \quad K_p = K_c \times 1$$

$$\therefore K_p = K_c$$

علل **قيمة ثابت الإتزان للتفاعلات غير الانعكاسية تكون كبيرة جداً؟**

ج لان التفاعلات غير الانعكاسية يكون احد تراكيزها او جميعها للمواد المتفاعلة = صفر لانها تستهلك تماماً لذا تكون كمية المواد الناتجة كبيرة وبالتالي قيمة الثابت كبيرة.

سؤال **فراغات الفصل:**

نقطة10 : في التفاعل المتزن $4NH_3 + 3O_2 \rightleftharpoons 2N_2 + 6H_2O$ وبدرجة حرارة معينة وجد ان $K_C = 1 \times 10^{28}$ فهذا يدل على ان موضع الإتزان يقع في اتجاه تكـــــــــوين النواتج $N_2 + H_2O$

نقطة14: العلاقة بين ثابت الإتزان K_c وتراكيز النواتج علاقة طردية.

سـ (28) سؤال

وزاري: وضح الفرق بين ΔG و ΔG^0 واكتب العلاقة بينهما ومتى تكون $\Delta G = \Delta G^0$ اثبت ذلك حسابياً؟

ج

1. الفرق ΔG = طاقة كبس الحرة الغير قياسية
2. ΔG^0 = طاقة كبس الحرة القياسية
3. $\Delta G = \Delta G^0$ عندما Q=1 : $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ InQ$

العلاقة بينهما هي: $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ InQ$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ In1$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \times 0$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ$$

قاعدة لو شاتليه 6-11 درجة وزاري

تعـــريف مهم/ اذا اثـــر مؤثر خارجي مثل تغير التركيز او الحجم او الضغط او درجة الحرارة على تفاعل ما في حالة اتزان فان هذا التفاعل يتجه بالاتجاه الذي يقلل من تأثير ذلك المؤثر ليصل التفاعل الى حالة اتزان جديدة.

*يشبه القانون (لكل فعل رد فعل مساوي له بالقيمة ومعاكس له بالاتجاه)

المؤثرات الخارجية التي تؤدي الى الانحلال او الاخلال بحالة الإتزان

اولاً: التغير في التركيز للنواتج والمتفاعلات لنفـــــــــرض لديك التفاعل الغازي $A + B \rightleftharpoons 2C$

1) عند اضافة تركيز الى المتفاعلات A,B فان اتجاه التفاعل ينزاح نحو النواتج C (نحو اليمين) للتقليل من الكمية الزائدة في المتفاعلات ليصل التفاعل الى حالة اتزان جديدة

2) عند اضافة تركيز الى النواتج C فان اتجاه التفاعل ينزاح نحو المتفاعلات A,B (نحو اليسار) للتقليل من الكمية الزائدة في النواتج ليصل التفاعل الى حالة اتزان جديدة

3) عند السحب من المتفاعلات A و B فأن اتجاه التفاعل ينزاح نحو المتفاعلات للتعويض عن النقص الحاصل في المتفاعلات

4) عند السحب من النواتج C فان اتجاه التفاعل ينزاح نحو النواتج C (نحو اليمين) للتعويض عن

النقص الحاصل في النواتج

الخلاصة:

1) عند الاضافة للمتفاعلات ينزاح التفاعل نحو النواتج
2) عند الإضافة للنواتج ينزاح التفاعل نحو المتفاعلات
3) عند السحب من المتفاعلات ينزاح التفاعل نحو المتفاعلات
4) عند السحب من النواتج ينزاح التفاعل نحو النواتج

ملاحظات مهمة عن التراكيز انتبه!

1) عند الإضافة او السحب لماده صلبة او سائلة فلا يؤثر على حالة الإتزان (فقط المواد الغازية تتأثر)
2) قيمة ثابت الإتزان K_{eq} لا تتأثر عند الاضافة او السحب
3) لنفرض التفاعل $A + B \rightleftharpoons 2C$ اذا كان التفاعل امامي فأن تركيز C سوف يزداد وتركيز A,B سوف يقل والعكس صحيح

ثانيا: تأثير الحجم والضغط في اناء التفاعل على موضع الإتزان

أ- تأثير الحجم:

- عند زيادة الحجم على تفاعل فأنه سوف يتجه نحو الطرف ذو عدد المولات الاكثر
- عند نقصان الحجم على تفاعل فأنه سوف يتجه نحو الطرف ذو عدد المولات الاقل

ب- تأثير الضغط

- عند زيادة الضغط على تفاعل فأنه سوف يتجه نحو الطرف ذو عدد المولات الاقل
- عند نقصان الضغط على تفاعل فأنه سوف يتجه نحو الطرف ذو عدد المولات الاكثر

سؤال **في تفاعل ما $\Delta n_g = -2$ ما تأثير زيادة الضغط عليه؟**

ج بما ان Δn_g قيمة سالبة يعني عدد مولات المتفاعلات الغازية اكبر وبالتالي زيادة الضغط يتجة التفاعل نحو النواتج الاقل في عدد مولات

سؤال **في تفاعل ما $\Delta n_g = +1$ ما تأثير زيادة الحجم؟**

ج بما ان Δn_g قيمة موجبة يعني عدد مولات النواتج الغازية اكبر وبالتالي بزيادة الحجم يتجه التفاعل نحو النواتج الاكبر في عدد مولات

فراغ: عند خفض الضغط في تفاعل قيمة $\Delta n_g = -1$ ينزاح نحو المتفاعلات

فراغ: عندما $\Delta n_g = 0$ لا يكون للضغط المسلط على التفاعل تأثير على حالة الإتزان

علل **زيادة حجم الاناء لتفاعل غازي فيه $\Delta n_g(P) < \Delta n_g(R)$ يؤدي الى خفض المنتوج ؟**

ج لانه بزيادة الحجم يتجه الإتزان نحو المتفاعلات لانهااكبر في عدد المولات الغازية وبالتالي يقل الناتج.

علل **زيادة الضغط على خليط متوازن $\Delta n_g = 1$ فان الإتزان يتجه باتجاه المتفاعلات ؟**

ج لان Δn_g قيمة موجبة يعني عدد مولات النواتج اكبر لذلك بزيادة الضغط فأن الإتزان يتجه نحو المتفاعلات لانها اقل من عدد المولات الغازية للنواتج .

ملخص عن ثابت الإتزان K_{eq}

1) التغير في التراكيز و الضغط والحجم والعامل المساعد لا يؤثر على قيمة K_{eq}

2) فقط درجة الحرارة لها تأثير على قيمة K_{eq}

مثال (15) **ما تأثير كل من العوامل التالية على حالة الإتزان وثابت الاتزان للتفاعل المتزن الاتي:**

$$N_2F_{4(g)} \rightleftharpoons 2NF_{2(g)} \qquad \Delta H = 38.5 \ \frac{KJ}{mol}$$

1) تسخين خليط الإتزان في اناء مغلق؟

ج بما ان ΔH موجبة اذاً التفاعل ماص للحرارة وعند التسخين يتجه التفاعل الماص نحو النواتج اي باتجاة اليمين للتخلص من الحرارة الفائضة و تزداد قيمة ثابت الإتزان K_{eq} لان العلاقة طردية بينه وبين النواتج.

2) سحب N_2F_4 من خليط الإتزان عند ثبوت درجة الحرارة والحجم ؟

ج عند السحب من N_2F_4 سينزاح التفاعل نحو المتفاعلات (نحو اليسار) للتعويض عن النقص الحاصل في تركيزه وقيمة ثابت الإتزان K_{eq} لا تتأثر.

3) خفض الضغط على خليط متزن بدرجة حرارة ثابتة ؟

ج عند خفض الضغط سيتجه التفاعل نحو عدد المولات الاكبر اي نحو النواتج (اليمين) و قيمة ثابت الإتزان K_{eq} لا تتأثر.

4) اضافة العامل المساعد الى خليط الإتزان ؟

ج العامل المساعد يخفض طاقة التنشيط اي انه يزيد من السرعة التي يصل بها التفاعل الى حالة الإتزان لذلك لا يؤثر العامل المساعد على حالة الإتزان ولا على قيمة ثابت الإتزان K_{eq}

مثال (14)

للتفاعل المتزن $2Hg_{(l)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2HgO_{(s)}$ قيمة ΔH للتفاعل تساوي 181KJ- عند درجة حرارة 298K و K_p للتفاعل للتساوي 3.2×10^{20} بين هل قيمة K_p عند 500K اكبر ام اقل من قيمتها عند 298K للتفاعل نفسه؟

ج بما ان التفاعل باعث للحرارة اذاً ΔH سالبة فعند زيادة درجة الحرارة 298Kالى 500K فأن التفاعل سوف يتجه نحو اليسار (المتفاعلات) وذلك للتخلص من الفائض في درجة الحرارة وبالتالي تقل تراكيز النواتج وتزداد تراكيز المتفاعلات عند الإتزان وبالتالي سوف تقل قيمة K_p لهذا التفاعل.

تمرين (11)

للتفاعل الغازي المتزن الاتي $Br_2 + F_2 \rightleftharpoons 2BrF$ قيمة ΔH للتفاعل تساوي 858KJ عند درجة حرارة 1000K و K_p 7.4×10^{-16} بين هل قيمة K_p عند 1500K للتفاعل اكبر ام اقل من قيمتها عند 1000K للتفاعل نفسه ؟

ج بما ان ΔH ذات قيمة موجبة اذاً التفاعل ماص للحرارة وعند زيادة درجة الحرارة من 1000K الى1500K على تفاعل ماص للحرارة سوف ينزاح التفاعل نحو النواتج فتزداد قيمة ثابت الإتزان K_p .

تمرين (18)

للتفاعل المتزن $2O_{3(g)} \rightleftharpoons 3O_{2(g)}$ ان $\Delta H = 428\ KJ/mol$ ما تأثير كل من العوامل الاتية على حالة الإتزان وثابت الإتزان؟

1) زيادة الضغط على التفاعل وذلك بإنقاص حجم الاناء؟

ج عند زيادة الضغط والذي هو نفسه نقصان الحجم يتجه التفاعل نحو المولات الاقل اي نحو النواتج (نحو اليمين) ولا تتأثر قيمة ثابت الإتزان.

2) زيادة الضغط بإضافة مزيد من O_2 الى النظام ؟

ج عند اضافة مزيد من O_2 سوف يتجه التفاعل نحو النواتج(نحو اليمين)وقيمة ثابت الإتزان لا تتأثر.

3) خفض درجة الحرارة؟

ج بما ان قيمة ΔH موجبة اذاً التفاعل ماص للحرارة وعند خفض درجة الحرارة ينزاح التفاعل نحو المتفاعلات (نحو اليسار) للتعويض عن النقص الحاصل في كمية الحرارة وبما ان التفاعل خلفي سوف تزداد تراكيز المتفاعلات وتقل تراكيز النواتج اذاً سوف تقل قيمة ثابت الإتزان K_{eq} .

4) اضافة عامل مساعد؟

ج لا يؤثر العامل المساعد على حالة الإتزان ولا على قيمة ثابت الإتزان.

تمرين (12)

يصل مزيج من الغازات C_2H_6 , H_2 , C_2H_4 الموضوعة في وعاء مغلق عند $25^\circ C$ الى حالة الإتزان كما في التفاعل الاتي $C_2H_6 + 137KJ/mol \rightleftharpoons C_2H_4 + H_2$ صف عدد من الاجراءات التي تؤدي الى رفع كمية C_2H_6 الناتجة من هذا التفاعل؟

ج يريد زيادة تراكيز C_2H_6 اذاً

1) اضافه كمية من H_2, C_2H_4 الى المتفاعلات لانه سيكون التفاعل امامي فيزداد تركيز C_2H_6
2) سحب كمية من C_2H_6 لانه سيكون التفاعل امامي فيزداد تركيز C_2H_6
3) زيادة الضغط (نقصان الحجم) سوف يتجه التفاعل نحو عدد المولات الاقل امامي فيزداد تركيز C_2H_6
4) بما ان التفاعل باعث للحرارة (الطاقة بالنواتج) اذاً سوف نقوم بتخفيض درجة الحرارة عندها سوف يتجه التفاعل نحو النواتج (امامي) فيزداد تركيز C_2H_6
5) اضافة العامل المساعد

سؤال (6)

كيف تتغير حالة الإتزان ولماذا للتفاعل الغازي الباعث للحرارة $2NO_{2(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4(g)}$؟

1) زيادة الضغط ؟

ج بزيادة الضغط يتجه التفاعل نحو عدد المولات الاقل لذا سوف يتجه نحو النواتج (امامي)

2) رفع درجة الحرارة ؟

ج سوف يتجه نحو المتفاعلات (خلفي) للتخلص من الفائض الحراري

3) سحب غاز N_2O_4 ؟

ج يتجه من المتفاعلات نحو النواتج لتعويض النقص الحاصل بتراكيز N_2O_4

سؤال (19)

صف اربع اجراءات تؤدي الى رفع المنتوج للتفاعل الغازي المتزن الباعث للحرارة

$$N_{2(g)} + 3H_{2_{(g)}} \rightleftharpoons 2NH_{3_{(g)}}$$

ج

1) اضافة مزيد من N_2 و H_2 ليكون التفاعل امامي .
2) السحب من NH_3 ليكون التفاعل امامي.
3) زيادة الضغط (نقصان الحجم) لانه سوف يتجه نحو عدد المولات الاقل (امامي).
4) خفض درجة الحرارة ليتجه التفاعل باتجاه النواتج (امامي) لانه باعث للحرارة.

سؤال (8)

هل يؤدي دائماً رفع درجة حرارة اي تفاعل في حالة اتزان الى زيادة في تركيز النواتج؟ اذا كانت اجابتك بالنفي فما التفاعلات التي تؤدي او لا تؤدي الى زيادة النواتج بيّن ذلك مع ذكر الامثلة.

ج كلا لانه فقط التفاعلات الماصة للحرارة عند زيادة درجة حرارتها سيكون التفاعل بالاتجاه الامامي (نحو النواتج) لذا ستزداد تراكيز النواتج اما التفاعلات الباعثة للحرارة فتقل تراكيز النواتج ومن الامثلة:

$$PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)} \qquad \Delta H = +92.5\ KJ/mol$$

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)} \qquad \Delta H = -198.2\ KJ/mol$$

سؤال (9)

للتفاعل المتزن الباعث للحرارة $2PbS_{(s)} + 3O_{2(g)} \rightleftharpoons 2PbO_{(s)} + 2SO_{2(g)}$ وضح تأثير كل من العوامل الاتية على حالة الإتزان وقيمة ثابت الإتزان ؟

1) خفض الضغط المسلط على التفاعل؟

ج عند خفض الضغط المسلط على التفاعل (زيادة الحجم) سوف يتجه التفاعل نحو عدد المولات الغازية الاكبر اي نحو المتفاعلات (خلفي) لانها اكبر من عدد المولات الغازية الناتجة (الصلبة تهمل) وقيمة ثابت الإتزان K_{eq} لا تتأثر.

2) تبريد اناء التفاعل ؟

ج بما ان التفاعل هو باعث للحرارة اذاً عند تبريد التفاعل اي بمعنى بنقصان درجة الحرارة ينزاح التفاعل باتجاه النواتج (امامي) وعندها ستزداد تراكيز النواتج فتزداد قيمة ثابت الإتزان K_{eq}.

سؤال (6)

التفاعل الغازي المتزن الاتي $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ انثالبي التفاعل تساوي 92.5KJ/mol ما تأثير كل من العوامل التالية على حالة الإتزان؟

1) خفض درجة الحرارة **2) اضافة زيادة من Cl_2 الى مزيج الإتزان**

3) سحب PCl_3 من خليط الإتزان **4) زيادة الضغط على خليط الإتزان** **5) اضافة عامل مساعد**

ج **1)** بما ان التفاعل ماص للحرارة $\Delta H = +$ اذاً عند خفض درجة الحرارة يتجه التفاعل نحو المتفاعلات وتقل تراكيز النواتج وقيمة ثابت الإتزان K_{eq}

2) عند اضافة زيادة من Cl_2 سينزاح التفاعل نحو المتفاعلات (خلفي) ولا تتأثر قيمة ثابت الإتزان K_{eq}

3) عند سحب PCl_3 من خليط الإتزان سينزاح التفاعل نحو النواتج امامي ولا تتأثر قيمة ثابت الإتزان K_{eq}

4) عند زيادة الضغط سيتجه التفاعل نحو عدد المولات الغازية الاقل اي نحو المتفاعلات (خلفي) ولا تتأثر قيمة ثابت الإتزان K_{eq}

5) اضافة العامل المساعد لا يؤثر على موضع الإتزان وانما يسارع في الوصول الى هذه الحالة و لا تتأثر قيمة ثابت الإتزان K_{eq}

سـ (5) ـؤال **واجب: ما تأثير زيادة الضغط على كل من التفاعلات الاتية المتزنة على فرض انها تجري في اناء مغلق ودرجة حرارة ثابتة؟**

ج

1- $A_{(s)} \rightleftharpoons 2B_{(s)}$

2- $2A_{(\ell)} \rightleftharpoons B_{(\ell)}$

3- $A_{(s)} \rightleftharpoons B_{(g)}$

4- $A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)}$

5- $A_{(g)} \rightleftharpoons 2B_{(g)}$

سـ (7) ـؤال **التفاعل المتزن الاتي** $2SO_{3(g)} \rightleftharpoons 2SO_{2(g)} + O_{2(g)}$ **انثالبي التفاعل تساوي 198.2KJ ماذا يحدث لتراكيز** SO_2 , O_2 , SO_3 **عند الإتزان بعد:**

1) زيادة درجة حرارة التفاعل 2) تقليل الضغط المسلط على التفاعل

3) زيادة تركيز SO_2 **4) اضافة عامل مساعد**

ج

العامـــــــــــــــــل	SO_3	O_2	SO_2
زيادة درجة الحرارة	يزداد	يقل	يقل
تقليل الضغط	يقل	يزداد	يزداد
زيادة تركيز SO_2	يزداد	يقل	يقل بعد الزيادة
اضافة عامل مساعد	لايؤثر	لايؤثر	لايؤثر

سـ (10) ـؤال **التفاعل الآتي الماص للحرارة يجرى في اناء مغلق** $CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$ **ماذا يحدث للتفاعل عند الاتي**

1) تقليل حجم الاناء؟

ج سيتجه التفاعل نحو عدد المولات الغازية الاقل اي نحو المتفاعلات (خلفي) المواد الصلبة تهمل

2) اضافة المزيد من CaO لخليط الإتزان ؟

ج لا تتأثر حالة الإتزان لانها مادة صلبة وليست غازية

3) سحب جزء من $CaCO_3$ **من خليط الإتزان ؟**

ج لا تتأثر حالة الإتزان لانها مادة صلبة وليست غازية.

4) اضافه مزيد من CO_2 **الى خليط الإتزان ؟**

ج سينزاح التفاعل نحو المتفاعلات (خلفي)

5) زيادة درجة الحرارة ؟

ج بما ان التفاعل ماص ($\Delta H = +$) لذا عند رفع درجة الحرارة سينزاح نحو النواتج (امامي)

سؤال **أملأ الفراغات التالية بما يناسبها: (وزاري)**

1) في التفاعل المتزن $2NH_{3(g)} + 92KJ$ $N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$ **فأن خفض درجة الحرارة يؤدي الى زيادة تراكيز المواد الناتجة**

التوضيح: بما أن التفاعل باعث للحرارة (لان الطاقة 92KJ بالنواتج) أذاً عند خفض درجة الحرارة يؤدي الى انزياح التفاعل نحو الأمام اي باتجاه النواتج حيث تزداد تراكيز المواد الناتجة.

2) في التفاعل المتزن الاتي : $CH_3OH_{(g)} + 127KJ$ $CO_{(g)} + 2H_{2_{(g)}}$ **عندما يضاف الهيدروجين الى هذا النظام المتزن فأن حرارة التفاعل ترتفع .**

التوضيح: بما أن التفاعل باعث للحرارة (لان الطاقة 127KJ بالنواتج) فعندما يضاف الهيدروجين ينزاح التفاعل نحو الأمام (نحو النواتج) وبما أن الأمامي باعث اذاً حرارة التفاعل سوف ترتفع

3) في التفاعلات الانعكاسية الباعثة للحرارة ينزاح موضع الإتزان نحو تكوين المواد المتفاعلة في التفاعل عند رفع درجة الحرارة .

التوضيح: بما أن التفاعل باعث للحرارة أذاً سوف ينزاح موضع الإتزان نحو تكوين المواد المتفاعلة عند رفع درجة الحرارة.

4) في التفاعل المتزن $2CO_{(g)}$ $CO_{2(g)} + C_{(s)}$ **فأن نقصان الضغط يزيد استهلاك غاز** CO_2

التوضيح: لاحظ أن عدد مولات النواتج (2) وعدد مولات المتفاعلات (1) وعند خفض الضغط (زيادة الحجم) سيتجه التفاعل نحو عدد المولات الأكبر أي نحو النواتج فيزداد استهلاك غاز CO_2 .

5) في التفاعل المتزن $2NO_{(g)}$ $N_{2(g)} + O_{2(g)} + 180\ KJ$ **فأن رفع درجة الحرارة لإناء التفاعل يعمل على زيادة قيمة** K_c **للتفاعل .**

التوضيح: بما أن الطاقة 180KJ في المتفاعلات هذا يعني أن التفاعل ماص للحرارة فعند رفع درجة الحرارة سينزاح التفاعل بالاتجاه الأمامي وعندها سوف تزداد النواتج أي زيادة قيمة K_c للتفاعل.

6) التغير ب الضغط لا يؤثر على حالة الإتزان للتفاعل المتزن الاتي $N_{2(g)} + O_{2(g)} + 180\ KJ \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$

التوضيح: بما أن عدد مولات المواد الناتجة والمتفاعلة الغازية متساوية أي أن ($\Delta n_g = 0$) فأن التغير بالضغط لا يؤثر على حالة الإتزان.

7) للتفاعل المتزن طاقة $Cl_{2(g)} + H_{2(g)} \rightleftharpoons 2HCl_g +$ **يمكن زيادة تركيز HCl الناتج عن نقصان الحرارة للتفاعل**

التوضيح: بما أن الطاقة بالنواتج، اذاً التفاعل باعث للحرارة ولزيادة تركيز HCl الناتج نقوم بخفض درجة الحرارة لأنه سيتجه التفاعل بالاتجاه الامامي فيزداد تركيز HCl .

8) في التفاعل المتزن الاتي $4NH_{3(g)} + 3O_{2(g)} \rightleftharpoons 2N_{2_{(g)}} + 6H_2O_{(\ell)}$ **بدرجة حرارة معينة وجد ان K_c للتفاعل يساوي** $1\times10^{+28}$ **فهذا يدل على أن موضع الإتزان يقع بأتجاه تكوين المواد الناتجة**

التوضيح: بما أن قيمة K_c كبيرة جداً فهذا يدل على أن تراكيز النواتج كبيرةجداً لان العلاقة طردية بين النواتج و K_c لذا موضع الإتزان يقع في أتجاه تكوين المواد الناتجة.

9) عندما تكون K_p أصغر من K_c فأن مجموع عدد مولات المواد المتفاعلة اكبر من مجموع عدد مولات المواد الناتجة.

التوضيح: إذا كانت $K_c > K_p$ فأن مولات المواد المتفاعلة أكبر من مولات المواد الناتجة.
إذا كانت $K_p > K_c$ فأن مولات المواد المتفاعلة أصغر من مولات المواد الناتجة.

10) اذا كان حاصل التفاعل عند نقطة معينة من التفاعل أصغر من ثابت الإتزان K_c للتفاعل فأن التفاعل يتجه نحو المواد الناتجة

التوضيح: إذا كان $K_c > Q$ فإتجاه التفاعل أمامي أي نحو المواد الناتجة.

11) عند زيادة الضغط الكلي على حالة اتزان لتفاعل فيه عدد المولات للغازات المتفاعلة أصغر من عدد مولات الغازات الناتجة فأن موضع الإتزان يقع باتجاه المتفاعلات

التوضيح: عند زيادة الضغط يتجه التفاعل نحو الطرف ذو عدد المولات الغازية الأصغر أي نحو المتفاعلات.

12) العلاقة بين ثابت الإتزان K_c وتراكيز النواتج طردية

13) عند تقليل الضغط في خليط متزن ($\Delta n_g = -1$) فالتفاعل ينزاح نحو المتفاعلات و ثابت الإتزان K_c لا يتأثر

التوضيح: بما أن (Δn_g = -1) هذا يعني ان مولات المتفاعلات أكبر من مولات النواتج (الغازية فقط) وعند تقليل الضغط يتجه التفاعل نحو الطرف ذو عدد المولات الاكبر اي نحو المتفاعلات وثابت الإتزان لا يتأثر.

14) تفاعل متزن ثابت اتزانه K_c = 4 فعند سحب النواتج من خليط الإتزان فأن ثابت الإتزان لا يتأثر .

التوضيح: تذكر دائماً أن نقطة ضعف K_c هي درجة الحرارة أي انه يتغير فقط بتغير درجة الحرارة.

15) عندما Δn_g تساوي صفر لا يكون للضغط المسلط على التفاعل الغازي تأثير في حالة الإتزان.

التوضيح: عندما تكون ($\Delta n_g = 0$) أي أن عدد مولات النواتج مساوية لعدد مولات المتفاعلات عندها ليس للضغط ولا للحجم تأثير على حالة الإتزان.

16) يترجح التفاعل الخلفي لتفاعل متزن ماص للحرارة عند تبريد اناء التفاعل .

التوضيح: تبريد التفاعل يعني نقصان درجة الحرارة وبما أن التفاعل ماص للحرارة فأنه يترجح التفاعل الخلفي.

17) في التفاعلات الماصة للحرارة والتي هي في حالة اتزان ديناميكي تزداد تراكيز المواد الناتجة عند زيادة درجة الحرارة.

التوضيح: بما أن التفاعل ماص للحرارة إذاً تزداد تراكيز المواد الناتجة عند زيادة درجة الحرارة.

سـ (3) ـؤال علل مايأتي:

1) زيادة حجم اناء التفاعل لتفاعل غازي $\Delta n_g(\text{Products}) < \Delta n_g(\text{Reactants})$ يؤدي الى خفض النواتج

ج وذلك لأنه عند زيادة الحجم أي (نقصان الضغط) يتجه التفاعل نحو عدد المولات الغازية الأكبر وبما أنه عدد مولات المتفاعلات أكبر من النواتج عندها سوف يتجه التفاعل بالاتجاه الخلفي فيقل المنتوج

2) في التفاعل الافتراضي المتزن طاقة $A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} +$ لا تتغير حرارة التفاعل عند زيادة الضغط الكلي

ج وذلك لأن عدد مولات المواد المتفاعلة تساوي عدد مولات المواد الناتجة أي أن $\Delta n_g = 0$ وعند زيادة الضغط يتجه التفاعل نحو عددالمولات الغازية الاقل وبما انه عدد المولات متساوية أذاً لا تتغير حرارة التفاعل عند زيادة الضغط الكلي

3) قيمة ثابت الإتزان للتفاعلات غير الانعكاسية تكون كبيرة جداً.

ج وذلك لأن التفاعلات غير الانعكاسية (التامة) تستهلك فيها جميع تراكيز المواد المتفاعلة وتتحول الى نواتج لذا فتراكيز النواتج تكون كبيرة جدا وبما أن العلاقة طردية بين تراكيز النواتج وثابت الإتزان لذا سوف تكون قيمة ثابت الإتزان كبيرة جداً.

4) ترتفع درجة حرارة تفاعل ماص للحرارة عندما $K_c = 0.3$ و $Q = 1$

ج بما ان $Q > K_c$ اذاً يتجه التفاعل نحو المتفاعلات وبما ان التفاعل ماص لذلك ترتفع درجة الحرارة.

5) يعد التفاعل باعثاً للحرارة اذا انخفضت قيمة K_c للتفاعل عند زيادة درجة حرارة التفاعل

ج لان في التفاعلات الباعثة للحرارة عند زيادة درجة الحرارة يتجه التفاعل من النواتج الى المتفاعلات وبالتالي تقل قيمة k_c

6) قيمة K_c تزداد عند رفع درجة حرارة التفاعل في حالة التفاعلات الماصة للحرارة

ج عند رفع درجة حرارة تفاعل ماص للحرارة يتجه التفاعل بالاتجاه الامامي (نحو النواتج) فتزداد تراكيز المواد الناتجة وتقل تراكيز المواد المتفاعلة وبما أن العلاقة طردية بين (النواتج و K_c) إذاً سوف تزداد قيمة . K_c

$$K_C = \frac{[\text{Products}]}{[\text{Rectants}]}$$

7) زيادة الضغط على خليط متوازن ($\Delta n_g = +1$) فان الإتزان ينزاح باتجاه المتفاعلات.

ج عند زيادة الضغط (نقصان الحجم) ينزاح التفاعل نحو الطرف ذو عدد المولات الغازية الاقل وبما أن ($\Delta n_g = +1$) لها قيمة موجبة فأن هذا يدل على ان مولات النواتج أكبر من مولات المتفاعلات الغازية إذاً سوف يتجه التفاعل نحو المولات او الحجوم الأقل أي باتجاه المتفاعلات (خلفي).

8) تتوقف بعض التفاعلات تماماً بينما تظهر تفاعلات اخرى و كأنها متوقفة

ج أن التفاعلات التي تتوقف هي التفاعلات الغير انعكاسية حيث يتم استهلاك أحد أو جميع المواد المتفاعلة فتتوقف أما التفاعلات الانعكاسية والتي تظهر وكأنها متوقفة لكنها في الحقيقة مستمرة وتجري في كلا الاتجاهين لان حالة الإتزان الكيميائي هي حالة اتزان ديناميكي (حركي) وليس سكون ستاتيكي.

؟) في التفاعل الاتي $SO_{2_g} + Cl_{2(g)}$ $\rightleftharpoons$ $SO_2Cl_{2(g)}$ + طاقة **ترتفع حرارة التفاعل عند اضافة** SO_2 **الى خليط الإتزان**

ج بما أن الطاقة بالمتفاعلات إذاً التفاعل ماص للحرارة وعند اضافة SO_2 سوف ينزاح التفاعل نحو المتفاعلات وبما ان التفاعل ماص اذاً سوف ترتفع درجة الحرارة

س/ اضافي/ وزاري مهم دخيل الله/ لا تتغير قيمة ثابت الإتزان K_{eq} الا بتغير درجة الحرارة فقط؟ وضح ذلك

ج عند تغير درجة الحرارة تتغير النسبة بين تراكيز النواتج الى تراكيز المتفاعلات عند الإتزان لذلك تتغير قيمة K_{eq}

1) فعند ترجيح التفاعل الامامي فأن K_{eq} تزداد

2) عند ترجيح التفاعل الخلفي فأن K_{eq} تقل

س/ اضافي مهم / تعتبر المعادلة $\Delta G^0 = -RT\ln K_{eq}$ **من اهم المعادلات في الثرموداينمك ؟**

ج لأنها تمكننا من معرفة التغير في الطاقة الحرة القياسية ΔG^0 من معرفة قيمة ثابت الإتزان K_{eq} والعكس صحيح.

س/ اذكر مثال عن التفاعلات الانعكاسية ؟

ج 1) تفاعل حامض الخليك مع كحول الاثيل وتكوين خلات الاثيل والماء.

$$CH_3COOH_{(\ell)} + CH_3CH_2OH_{(\ell)} \rightleftharpoons CH_3COOCH_{2(\ell)} + H_2O_{(\ell)}$$

2) تفاعل غاز الهيدروجين مع بخار اليود لتكوين غاز يوديد. الهيدروجين في نظام مغلق.

$$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$$

3) تحلل كاربونات الكالسيوم الصلبة الى اوكسيد الكالسيوم وغاز CO_2 في نظام مغلق.

$$CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$$

س/ اذكر مثال عن التغيرات الفيزيائية الانعكاسية؟ ممكن فراغات

ج تبخر الماء في نظام مغلق $H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons H_2O_{(g)}$

فراغات

1) يكون معدل سرعة التكوين للتفاعلات الانعكاسية مساوي لمعدل سرعة التفكك.
2) تكون تراكيز المواد المتفاعلة او الناتجة ثابتة مالم يحدث تغير على الظروف التي يتم عندها التفاعل.
3) تكون قيمة k_{eq} كمية ثابتة مهما تغيرت التراكيز للمواد المتفاعلة او الناتجة الابتدائية الموضوعة في اناء التفاعل.
4) عملية نقص او زيادة احد التراكيز في التفاعلات هي احدى الطرق الصناعية او المختبرية لزيادة المنتوج (ممكن الفراغ يكون بالعكس)

علل: عند كتابة علاقة ثابت الاتزان للتفاعلات غير المتجانسة يجب كتابته بدون تراكيز المواد الصلبة والسائلة النقية؟

ج وذلك لان المواد الصلبة والسائلة النقية يبقى تركيزيها ثابت مهما تغيرت كميتها حتى وان تغير الحجم فان النسبة بين كمية هذه المواد الى الحجم ستبقى ثابتة.

س/ وضح كيف تكون العلاقة بين ΔG° و k_{eq} حسب المعادلة $\Delta G^\circ = -RT \ln$

ج

keq	$\ln k_{eq}$	ΔG°	
> 1	موجبة	سالبة	يجري التفاعل تلقائيا من التفاعلات الى النواتج
= 1	0	0	التفاعل في حالة اتزان
< 1	سالبة	موجبة	التفاعل غير تلقائي يكون التفاعل عكسي اي تتحول النواتج الى المتفاعلات تلقائياً

الفصل الثالث

الاتزان الآيوني Ionic Equilibrium

الاتـــــزان الآيوني دراسة ظاهرة الاتزان في المحاليل الالكتروليتية

المحلـــول المائي وهو مزيج متجانس ناتج من ذوبان مادة (المذاب) في الماء (المذيب)

- وعلى هذا الأساس تقسم المواد الى قسمين من حيث (التأين والتوصيل الكهربائي)

المـــواد غير الالكـــتروليتية/

وهي المواد التي تكون محاليلها المائية غير موصلة للتيار الكهربائي مثل السكر (السكروز) وذلك لأنها لا تتفكك الى آيونات موجبة وسالبة

$$C_{12}H_{22}O_{11\ (s)} \xrightarrow{H_2O} C_{12}H_{22}O_{11\ (aq)}$$

المواد الالكتروليتية (الالكتروليتات) /

وهي المواد التي يكون لمحاليلها القابلية على توصيل التيار الكهربائي وذلك لاحتوائها على آيونات موجبة وسالبة وقد تكون قوية مثل كلوريد الصوديوم او ضعيفة مثل حامض الخليك

سؤال **ما الفرق بين المواد الالكتروليتية والمواد غير الالكتروليتية ؟**

ج

المواد الالكتروليتية	المواد غير الالكتروليتية
❶ عند ذوبانها في الماء تتفكك الى آيونات	❶ عند ذوبانها في الماء لا تتفكك الى آيونات
❷ محاليلها المائية موصلة للتيار الكهربائي	❷ محاليلها المائية غير موصلة للتيار الكهربائي
❸ تشمل المركبات الآيونية والتساهمية المستقطبة	❸ تشمل المركبات التساهمية

سؤال **ما هي اهم السمات المميزة للالكتروليتات ؟**

ج

1- قابليتها على إيصال التيار الكهربائي في حالتها المنصهرة او عندما تكون على شكل محلول في مذيب مستقطب

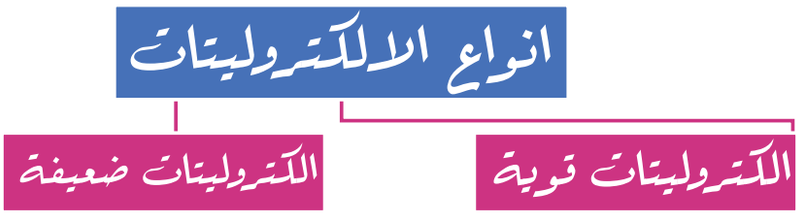
2- تكون محصلة الشحنة الكهربائية لمحاليل الالكتروليتات مساوية للصفر أي ان محاليلها تكون متعادلة كهربائياً

3- عند ذوبان الالكتروليتات في مذيب مستقطب كالماء فان محلولها سوف يتضمن آيونات موجبة وآيونات سالبة

4- تعتمد قابلية المحلول الالكتروليتي للتوصيل الكهربائي على (1) طبيعة الآيونات المكونة له وعلى (2)تركيز الآيونات إضافة الى (3) درجة حرارة المحلول (فراغات)

أنواع الالكتروليتات

- يمكن تصنيف الالكتروليتات حسب (قابليتها لنقل التيار الكهربائي) الى صنفين رئيسيين



**الجـــــــ

❸ حوامض ثلاثية الهيدروجين

$H_3PO_4 \rightleftharpoons 3\,H^+ + PO_4^{-3}$	H_3PO_4	حامض الفسفوريك

النوع الثاني :- حوامض عضوية

$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$	CH_3COOH	حامض الخليك
$HCOOH \rightleftharpoons HCOO^- + H^+$	$HCOOH$	حامض الفورميك
$C_6H_5COOH \rightleftharpoons C_6H_5COO^- + H^+$	C_6H_5COOH	حامض البنزويك
$C_6H_5OH \rightleftharpoons C_6H_5O^- + H^+$	C_6H_5OH	حامض الفينول
$CH_3CH_2COOH \rightleftharpoons CH_3CH_2COO^- + H^+$	CH_3CH_2COOH	حامض البروبانويك

القاعـــدة هي المادة التي لها القابلية على اكتساب بروتون لتكوين حامض قرين

حامض قرين $\rightleftharpoons$ او $\longrightarrow$ بروتون $+$ قاعدة

ثانيا :- (احفظ مهم جدا) **((القواعد الضعيفة))**

$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$	NH_3	الامونيا
$C_5H_5N + H_2O \rightleftharpoons C_5H_5NH^+ + OH^-$	C_5H_5N	البيريدين
$C_6H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5NH_3^+ + OH^-$	$C_6H_5NH_2$	الانيلين
$CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$	CH_3NH_2	مثيل امين
$C_7H_9N + H_2O \rightleftharpoons C_7H_9NH^+ + OH^-$	C_7H_9N	بنزيل امين

سـؤال **قارن بين صفات الالكتروليتات القوية والضعيفة ؟**

ج

الالكتروليتات القوية	الالكتروليتات الضعيفة
❶ تتأين بصورة تامة	❶ تتأين بصورة جزئية
❷ محاليلها جيدة التوصيل للتيار الكهربائي	❷ محاليلها ضعيفة التوصيل للتيار الكهربائي
❸ قيمة الثابت كبيرة جدا او غير معرفة	❸ قيمة الثابت صغيرة
❹ تشمل الحوامض والقواعد القوية والاملاح كثيرة الذوبان	❹ تشمل الحوامض والقواعد الضعيفة والاملاح شحيحة الذوبان
❺ يمثل تفككها في الماء بسهم واحد $\longrightarrow$	❺ يمثل تفككها في الماء بسهمين $\rightleftharpoons$

الحوامض الضعيفة (احادية البروتون والمتعددة البروتون)

الحامض احادي البروتون وهو الحامض الذي ينتج كل جـــزيء منه بروتون واحد عند تفككه في الماء ويمكن ان يكون هذا الحامض قوياً او ضعيفاً مثل CH_3COOH و HCN

الحامض متعدد البروتون وهو الحامـــض الذي يمكن لكل جزيء منه ان ينتـــج بروتون او اكثر على مراحل متعـــددة وغالباً ما يكون البروتـــون الذي ينتج في الخطـــوة الأخيرة ضعيف مثل H_3PO_4 H_2CrO_4

علل/ تقل قيمة K_a باستمرار عملية تفكك الحامض متعدد البروتون ؟

علل/ نلاحظ من قيم ثوابت التفكك ان $K_{a\,1} > K_{a\,2} > K_{a\,3}$ ؟

ج يعود السبب في ذلك الى نقصان قابلية الأصناف التي تحمل الشحنة السالبة على فقدان بروتون موجب الشحنة بسبب ازدياد التجاذب الالكتروستاتيكي بين الآيونات ذات الشحنات المختلفة

علل/ تزداد درجة تفكك حامض ضعيف مثل HNO_2 عند تخفيفه بالماء المقطر وتقل عند إضافة نترات الصوديوم $NaNO_2$ اليه ؟ (وزاري)

ج عند إضافة الماء اليه يؤدي الى نقصان $[H^+]$ المتأينة من الحامض ولتعويض النقص الحاصل في تركيز $[H^+]$ ينزاح التفاعل الامامي للحامض حسب قاعدة لوشاتليه فيزداد تفكك الحامض وتزداد درجة التفكك . اما عند إضافة $NaNO_2$ اليه سوف يتكون آيون مشترك (NO_2^-) فيزداد تركيز NO_2 وللتخلص من NO_2 ينزاح التفاعل بالاتجاه الخلفي عندها يقل $[H^+]$ ويقل تفكك الحامض وبالتالي تقل درجة التفكك

(وزاري 2016/2013)

علل/ تزداد درجة تأين (تفكك) الالكتروليتات الضعيفة عند التخفيف ؟

ج عند اضافة الماء يقل تركيز المتفكك من الالكتروليت الضعيف لذا يتجه نحو التفاعل الامامي لتعويض هذا النقص الحاصل حسب قاعدة لو شاتلية . وبذلك تزداد درجة تأين الالكتروليت الضعيف .

علل/ بتخفيف التركيز تزداد درجة التفكك ؟

ج لان عملية التخفيف:

1- تؤدي الى زيادة تفكك المذاب. 2- نقصان في كمية الجزء غير المتفكك

(وزاري2017/ 2018):

درجة التأين هي النســـبة بين كمية المذاب المتفككة عند حالة الاتزان الى كمية المذاب الكلية .

الجـــــــ

البرتنة وهي عملية انتقال البروتون من جزيئة ماء الى جزيئة ماء أخرى بصورة تلقائية وهي المسؤولة عن الصفة الامفوتيرية للماء.

/2022

سؤال علام تعتمد قوة الحامض و القاعدة حسب نظرية برونشتد لوري ؟

ج تعتمد:

1- على مدى قابلية الحامض على فقدان بروتون H^+

2- على مدى قابلية القاعدة على اكتساب بروتون H^+

3- تعتمد على الوسط الذي يحتوي هذه الاصناف

سؤال المعادلة الآتية تبين حالة اتزان بين جزيئات الماء وآيوناته $2H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

1- هل يتأثر اتزان هذا النظام بتغير درجة الحرارة ؟

2- ما قيمة ثابت الحاصل الآيوني عند $25^\circ C$ وكم هو تركيز آيون الهيدروجين وتركيز آيون الهيدروكسيد في الماء ؟

ج ا- نعم يتغير

ب- قيمة ثابت الحاصل الآيوني $K_w = 1 \times 10^{-14}$

$[H^+] = 1 \times 10^{-7}$

$[OH^-] = 1 \times 10^{-7}$

الأس الهيدروجيني PH

الأس الهيدروجيني PH هي طريقة ملائمة للقياس او التعبير عن تركيز آيون الهيدروجين خصوصا لتراكيز آيون الهيدروجين الصغيرة التي تكون قيمتها اصغر او تساوي 1M بدلالة سالب لوغارتم التركيز المولاري لآيون الهيدروجين في المحلول ويرمز للناتج العددي لهذه القيمة بـ pH

قانون التخفيف

عند اضافة حجم معين من مادة قد تكون (حامض او قاعدة) الى حجم معين من (الماء) عندها سوف يتغير تركيز تلك المادة ولغرض ايجاد تركيز تلك المادة بعد الأضافة سوف نطبق قانون يعرف باسم التخفيف .

تفاعل التعادل: هو تفاعل حامض مع قاعدة نتيجة اتحاد ايونات H^+ مع ايونات OH^- وتكوين ملح من الايونات الموجبة للقاعدة والايونات السالبة للحامض.

الجزء الرابع/ التمـــــذوب (الأملاح)

التمـــذوب هي عملية تفاعل الصنف المذاب مع جزيئات المذيب .

التحلل المائي هـــي عملية تفاعل الصنف المذاب مع جزيئـــات الماء وذلك عندما يكون الماء هو المذيب .

 # تعال افهمك شنو الملح

الملـــــح هو المادة الناتجة من تفاعل الحامض مع القاعدة أو (هو المادة الناتجة من اتحاد الجزء الموجب من القاعدة مع الجزء السالب من الحامض) كما في المعادلة الآتية :

$$H^+Cl^- + Na^+OH^- \longrightarrow Na^+Cl^- + H_2O$$

أنـــــــــــــواع الأملاح

1- أملاح مشتقة من حـوامض قوية + قواعد قوية

2- أملاح مشتقة من حوامض ضعيفة + قواعد ضعيفة

النـــــــــوع الأول

أملاح مشتقة من حوامض قوية + قواعد قوية (املاح متعادلة)

سـؤال **ما هي صفات هذا النوع من الاملاح ؟**

ج

1- محاليلها المائية متعادلة

2- pH لها = 7 و pOH =7

3- $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}\ M$

4- لا يتحلل مائياً لان القرائن الناتجة منه ضعيفة .

5- عندما تضاف الى الماء المقطر يكون $\Delta pH = 0$

6- متعادلة التأثير على الدلائل الكيميائية .

من الامثلة على هذه الاملاح (KCl , $NaCl$, $NaBr$, K_2SO_4 , NaI)

عـــلل **أن الاملاح المشتقة من حوامض قوية وقواعد قوية تكون محاليلها متعادلة ؟**

ج وذلك لأنه هذه الاملاح مشتقة من حامض قوي وقاعدة قوية ولأنه ليس لأيوناتها الموجبة والسالبة القابلية على التفاعل بشكل ملحوظ مع جزيئات الماء .

علل **عند ذوبان الاملاح المشتقة من حوامض قوية وقواعد قوية في الماء يكون المحلول الناتج ذا صفة متعادلة ؟**

ج وذلك لأن ليس لأيوناتها الموجبة والسالبة القابلية على التفاعل بشكل ملحوظ مع جزيئات الماء.

علل **أن الاملاح المتعادلة مثل NaCl لا تؤثر على pH الماء ؟**

علل **عند إذابة ملح NaCl في الماء يكون المحلول الناتج ذا صفة متعادلة ؟**

ج وذلك لأنه ملح مشتق من حامض قوي HCl وقاعدة قوية NaOH حيث ان ليس لأيوناته الموجبة والسالبة القابلية على التفاعل بشكل ملحوظ مع جزيئات الماء حيث أنه يكون قرائن ضعيفة لا تتفاعل مع الماء .

$$NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$$

سؤال **فـــــــــــــــراغ**

يكون المحلول المائي لملح NaCl متعادلاً لأنه ملح مشتق من حامض قوي و قاعدة قوية

النـــــــــــوع الثاني

أملاح مشتقة من حوامض ضعيفة + قواعد ضعيفة

احـفظ ((يكون هذا الملح متعادل بشرط K_a للحامض الضعيف = K_b للقاعدة الضعيفة))

مثـــال **خلات الامونيوم** CH_3COONH_4

لم يتطرق الكتاب الى شرح هذا النوع حيث تم ذكره فقط .

النـــــــــــوع الثالث

أملاح مشتقة من قواعد قوية + حوامض ضعيفة (أملاح قاعدية)

صفات هذا النوع من الاملاح (مـــهم) كيف تميزها

1- محاليلها المائية قاعدية	5- يعطي K_a في السؤال
2- $pH > 7$, $pH < pOH$	6-ان اسم الملح تابع للقوي والقوانين تابعة للضعيف
3- $[OH^-] > [H^+]$ لأنها املاح قاعدية	7- ينتهي اسم الملح بمقطع (ـــيوم)
4- يتحلل مائياً معطياً - ايون سالب (قاعدة قرينة قوية من اصل حامض ضعيف) - ايون موجب (حامض قرين ضعيف من اصل قاعدة قوية)	
8- املاح قاعدية التأثير على الدلائل الكيميائية	
9-عندماتضاف الى الماء المقطر ΔpH موجب الاشارة	

 # أمثلة على هذا النوع من الاملاح (الاملاح القاعدية)

1- خلات الصوديوم CH_3COONa 2- سيانيد البوتاسيوم KCN

3- فلوريد البوتاسيوم KF 4- سيانيد الصوديوم $NaCN$ 5- خلات البوتاسيوم CH_3COOK

عـــلل

(مـــهم)\ عند ذوبان ملح خلات الصوديوم CH_3COONa في الماء يتكون محلول قاعدي ؟ يزداد pH؟

علل\ عند ذوبان الاملاح المشتقة من حوامض ضعيفة وقواعد قوية في الماء يكون المحلول الناتج ذا صفة قاعدية ؟ وزاااري

ج وذلك لأنه عند ذوبان هذا الملح في الماء سوف يتفاعل الجزء السالب من الملح CH_3COO^- مع الجزء الموجب من الماء H^+ لتكوين الحامض الضعيف CH_3COOH وبذلك تنقص آيونات الـ H^+ فيتبقى زيادة من OH^- العائد للماء فتزداد الصفة القاعدية كما في المعادلات الآتية :

$$CH_3COONa \longrightarrow Na^+ + \left[CH_3COO^- \right]$$

$$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons \underset{\text{زيادة من}}{OH^-_{(aq)}} + \left[\underset{\text{نقصان}}{H^+_{(aq)}} \right]$$

النـــــــــوع الرابع

أملاح مشتقة من حوامض قوية + قواعد ضعيفة (املاح حامضية)

صفات هذا النوع من الاملاح (مهم) كيف تميزها

❶- محاليلها المائية حامضية .	❺- يعطي K_b في السؤال.
❷- $pH < 7 , pH > pOH$	❻- ان اسم الملح تابع للقوي والقوانين تابعة للضعيف.
❸- $[H^+] > [OH^-]$ لأنها املاح حامضية .	❼- ينتهي اسم الملح بمقطع (ـنيوم)
❹- يتحلل في الماء معطياً - ايون سالب (قاعدة قرينة ضعيفة من اصل حامض قوي) - ايون موجب (حامض قرين قوي من اصل قاعدة ضعيفة)	
❽- املاح حامضية التأثير على الدلائل الكيميائية .	
❾- عندما تضاف الى الماء المقطر ΔpH سالبة الاشارة	

 # أمثلة على هذا النوع من الاملاح (الاملاح الحامضية)

1) كلوريد الامونيوم NH_4Cl

2) نترات الامونيوم NH_4NO_3

3) كلوريد البيريدينيوم C_5H_5NHCl

علل عند ذوبان الاملاح المشتقة من حوامض قوية وقواعد ضعيفة في الماء يكون المحلول الناتج ذا صفة حامضية ؟ يقل pH ؟ وزاااااااااااري

علل عند ذوبان ملح كلوريد الامونيوم NH_4Cl في الماء ينتج محلول ذا صفة حامضية ؟

ج وذلك لأنه عند ذوبان هذا الملح في الماء سوف يتفاعل الجزء الموجب من الملح (NH_4^+) مع الجزء السالب من الماء (OH^-) عندها ستبقى زيادة من H^+ العائد من الماء فتزداد الحامضية كما في المعادلات الآتية :

$$NH_4Cl_{(s)} \longrightarrow NH_4^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

$$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons OH^-_{(aq)} + H^+_{(aq)} \text{ زيادة من}$$

الجـــــــ

محاليل بفر تقسم الى قسمين

أولاً :
بفر محلولين (الآيون المشترك)

ثانياً :
بفر ثلاث محـــــاليل

فراغ 2021

قيم ثوابت تفكك الحوامض الضعيفة المختلفة تعد مقياساً لقوة هذه الحوامض النسبية فكلما ازدادت قيمة ثابت تفكك الحامض (زاد مقدار تفككه) ازدادت حموضته او كلما قلت قيمة ثابت تفكك الحامض (قل مقدار تفككه) وقلت حموضته

الذوبانيـــــــة وثابت حاصل الذوبان

ثابت حاصل الذوبان K_{sp} وهو الكمية الناتجة من حاصل ضرب التراكيز المولارية للأيونات المكونة للمركب عند حالة الاتـــزان كل منها مرفوع الى اس يمثل عددالمولات الموضوعة امام الآيونات في المعادلة الكيميائية الموزونة وهي قيمة ثابتة بثبوت درجة الحرارة.

الذوبانية المولارية S وهي عدد مولات المادة التي تذوب في لتر واحد من المحلول المشبع للمادة عند حالة الاتزان بين المادة الصلبة ومحلول المادة و وحدتها mol / L .

سـؤال **على ماذا تعتمد قابلية ذوبان اي مادة آيونية مثل الاملاح في الماء ؟**

ج تعتمد على الفرق في مقدار الطاقة اللازمة لكسر الاواصر الرابطة بين الآيونات المكونة للمادة ومقدار ما ينتج من طاقة نتيجة لانتشار هذه الآيونات في الماء وتميؤها

يمكن وصف عملية ذوبان مركب آيوني صلب AB شحيح الذوبان في الماء كما يأتي:

$$AB_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons A^+_{(aq)} + B^-_{(aq)}$$

ولكون المركب شحيح الذوبان في الماء (صلب) لذلك يمكن اعتبار AB تبقى ثابتة (لا تتغير) نتيجة لتفكك جزء صغير منها ونحن نعلم ان قيمة H_2O هي ثابتة اصلاً لكون الماء هو المذيب وعلى هذا الاساس تكتب علاقة K_{sp} بالصورة التالية :

احفظ $K_{Sp} = |A^+||B^-|$

الترسيب والحاصـــــــل الآيوني

الحاصل الآيوني Q_{sp} وهو حاصل ضرب تراكيز الآيونات الناتجة من ملح شحيح الذوبان كل منها مرفوع اس يمثل عدد المـــولات الموضوعة امام كل آيون في المعادلة الكيميائية الموزونة حيث ان هذه التراكيز ليست بالضرورة في حالة الإتزان .

نقوم بمقارنة (K_{sp} ثابت حاصل الذوبان) مع (Q_{sp} الحاصل الآيوني)

إذا كان :

$K_{sp} > Q_{sp}$: لا يحصل ترسيب والمحلول غير مشبع حيث تبدأ عملية الذوبان حتى يتساوى K_{sp} مع Q_{sp} ويتوقف الذوبان .

$Q_{sp} > K_{sp}$: يحصل الترسيب والمحلول فوق المشبع حيث تبدأ عملية الترسيب حتى يتساوى K_{sp} مع Q_{sp} ويتوقف الترسيب .

$Q_{sp} = K_{sp}$: المحلول مشبع .

يعني بالمختصر شوكت تقارن بين k_{sp} و Q_{sp} لمن يسألك (هل يحصل ترسيب – هل يترسب الخ...)
يعني تحسة ميدري اكو ترسيب او لا انت مباشرة تروح تقارن بين Q_{SP} و K_{sp}

العوامل المؤثرة في الذوبانيـــــــة

 # هناك عدة عوامل مؤثرة على ذوبانية الرواسب وتسبب (نقصانها او زيادتها) ومن اهم هذه العوامل :

-1- تأثير درجة الحرارة

-2- تأثير الآيون المشترك

-3- تأثير الاس الهيدروجيني PH

2019/2015

سؤال وضح تأثير درجة الحرارة على الذوبانية ؟

ج تزداد ذوبانية معظم المواد الشحيحة الذوبان بزيادة درجة الحرارة ولكن يختلف مقدار هذه الزيادة من مادة الى اخرى.

2018

سؤال وضح تأثير الآيون المشترك على الذوبانية ؟

ج تنخفض الذوبانية نتيجة لوجود زيادة في الآيونات المشتركة لهذه المادة في المحلول حسب قاعدة لو شاتلية.

سؤال وزاري مكرر/ ما تأثير الاس الهيدروجيني على الذوبانية؟

تعتمد ذوبانية الكثير من المواد على تركيز آيون H^+ في المحلول ومن اهم تلك المـــواد الذي يشكل آيون الهيدروجين او آيون الهيدروكسيد احد مكوناتها مثل هيدروكسيد المغنسيوم $Mg(OH)_2$ حيث يتغير مقدار ذوبانية هذه المواد مع تغير قيمة pH للمحلول ومن خلال تأثير الآيون المشترك

$$Mg(OH)_2 \rightleftharpoons Mg^{+2} + 2OH^-$$

فعند اضافة حامض الى هذا المحلول سوف يؤدي الى اتحاد آيون H^+ مع آيونات الهيدروكسيد OH^- لتكوين جزيئات الماء حيث يؤدي هذا الى اختلال في عملية التوازن المتمثلة بالمعادلة السابقة وللتعويض عن النقص الحاصل في آيونات OH^- يتفكك مزيد من جزيئات المركب (اي زيادة ذوبانيته) اما عند اضافة قاعدة(ايونات OH^-) الى المحلول المتزن لهذا المركب فإن ذلك يؤدي الى تقليل الذوبانية من خلال الآيون المشترك

.....

الفصل الرابع

الكيمياء الكهربائية

الكيمياء الكهربائية

وهي فرع من فروع علم الكيمياء تهتم بالتحولات بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية , حيث تحصل بعض التفاعلات الكيميائية نتيجة لإمرار تيار كهربائي , كما تؤدي بعض التفاعلات الى نشوء تيار كهربائي .

أهم تطبيقات الكيمياء الكهربائية:

1. تصميم واستعمال البطاريات المختلفة
2. عمليات الطلاء والترسيب الكهربائي
3. تصنيع الدوائر الالكترونية المطبوعة
4. عمليات تنقية الفلزات

أعـــــــــداد التأكسد

عدد التأكســـــــد

وهو عدد يمثل الالكترونات التي تفقدها او تكتسبها الذرة حيث ان:

تفاعلات التأكســـــد والاختزال

التاكـســـــــــد

عبـارة عـن تغيـر كيميـائي يصـحبه فقـدان فـي الالكترونـات مـن ذرة او مجموعـة مـن الـذرات ويـؤدي الـى زيـادة فـي اعـداد التأكسـد تحصـل عمليـة التأكسـد عنـد القطب الموجب المسمى بقطب الانود كما في المعادلة التالية :

$$A^{0} \rightarrow A^{+1} + e^{-}$$

الاختـــــــــزال

عبـارة عـن تغيـر كيميـائي يصـحبه أكتسـاب فـي الالكترونـات مـن ذرة او مجموعـة مـن الـذرات ويـؤدي الـى نقصـان فـي اعـداد التأكسـد تحصـل عمليـة الاختـزال عنـد القطب السالب المسمى بقطب الكاثود كما في المعادلة التالية :

$$A^{0} + e^{-} \rightarrow A^{-}$$

العامل المختزل (مهم)

وهـي المـادة التـي لهـا القـدرة علـى اختـزال مـادة اخـرى وهـي التـي(1) تفقـد الكترونات و (2) يزداد عدد تأكسدها خلال تفاعل التأكسد والاختزال .

العامل المؤكسد (مهم)

وهـي المـادة التـي لهـا القـدرة علـى اكسـدة مـادة اخـرى وهـي التـي(1) تكتسـب الكترونات و(2) يقل عدد تأكسدها خلال تفاعل التأكسد والاختزال .

وزاري/2020 ما هو العامل المؤكسد وما هي صفاته؟

س/ ما هو العامل المختزل وما هي صفاته؟

العامل المؤكسد	العامل المختزل
هو المادة التي تختزل وتسبب تأكسد لمادة اخرى	هو المادة التي تتأكسد وتسبب اختزالاً لمادة اخرى
صفاته:	صفاته:
1. يكتسب الالكترونات	1. يفقد الالكترونات
2. يقل عدد تأكسده خلال التفاعل	2. يزداد عدد تأكسده خلال التفاعل

الخـــــــــــلايا الكهروكيميائية

الخلايا الكهروكيميائية

وهي الخلايا التي تتكون من قطبين يسمى احدهما القطب الموجب او الانود وهو القطب الذي تجري عنده عملية التأكسد ويكون مصدراً للإلكترونات أما القطب الثاني فهو القطب السالب يدعى بالكاثود وهو القطب الذي تجري عنده عملية الاختزال حيث تتحول اليه الالكترونات المنتقلة من القطب الموجب من خلال سلك خارجي ويكون كلا القطبين مغمورين في محلول الكتروليتي تشترك مكوناته في تفاعلات الأكسدة والاختزال والتي تجري على سطح القطبين .

تقسم الخلايا الكهروكيميائية الى قسمين :

1. الخلايا الكلفانية او الفولتائية : مثل النضائد (البطاريات)
2. الخلايا الالكتروليتية : مثل خلية التحليل الكهربائي « الطلاء الكهربائي »

الخلايا الكلفانيـــــــة

وهـي تلـك الخلايـا التـي تتحـول فيهـا الطاقـة الكيميائيـة الـى طاقـة كهربائيـة مـن خـلال تفاعـل كيميـائي يجـري تلقائيـاً لتوليـد تيـار كهربـائي وتسـمى مثـل هـذه الخلايـا بالخلايـا الكلفانيـة او الخلايـا الفولتائيـة وهـذه الاسـماء مشـتقة مـن اسمين عالمين ايطاليين هما (ليوجي كلفاني) و (البساندرو فولتا) .

ان من الأمثلة على انواع الخلايا الكلفانية هي النضائد " البطاريات "

سـؤال إذكر تجربة لتوضيح تفاعلات الأكسدة والاختزال فى خلية كلفانية ؟

سـؤال صف ماذا يحدث عند غمر لوح من الخارصين Zn فى محلول كبريتات النحاس $CuSO_4$ ؟

عنـد غمـر لـوح مـن الخارصـين Zn فـي محلـول كبريتـات النحـاس $CuSO_4$ يبـدأ بالتآكـل والاضـمحلال ويصـاحب ذلـك زيـادة فـي تركيـز ايونـات الخارصـين اي حـدوث تفاعـل تلقـائي حيـث تبـدأ طبقـة اسـفنجية بنيـة اللـون (مـن النحـاس) بإكسـاء الخارصـين ويترسـب قسـم مـن هـذا النحـاس فـي قعـر الانـاء ويبـدأ اللـون الازرق للمحلـول بالاضـمحلال نتيجـة لنقصـان تركيـز ايونـات النحـاس فـي المحلـول حتـى يصـبح عـديم اللون كما في التفاعل الآتي :

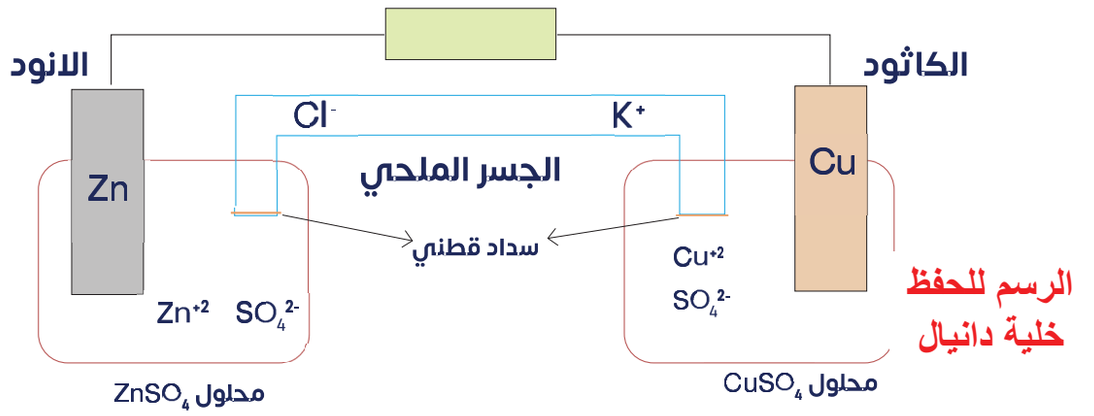
$$Zn + Cu^{+2}SO_4^{-2} \rightarrow Zn^{+2}SO_4^{-2} + Cu$$

لـو نلاحـظ ان ايونـات SO_4^{-2} لـم تعـاني تغيـراً فـي عـدد التأكسـد اي أنهـا لـم تشـترك في التفاعل لذا يمكن كتابة التفاعل اعلاه بالشكل الآتي :

$$Zn^0 + Cu^{+2} \rightarrow Zn^{+2} + Cu^0$$

خلية دانيـــــــــال

وهـي نـوع مـن خليـة كهروكيميائيـة تحـول الطاقـة الكيميائيـة الـى طاقـة كهربائيـة ويكون عملها تلقائي $\Delta G = -$



سـؤال مهم اكتب معادلات خلية دانيال ؟

التفاعل العام لخلية دانيال $Zn^0 + Cu^{+2} \rightarrow Zn^{+2} + Cu^0$

نصف تفاعل تأكسد $Zn \rightarrow Zn^{+2} + 2e^-$

نصف تفاعل اختزال $Cu^{+2} + 2e^- \rightarrow Cu^0$

المكونات الاساسية لخلية دانيال :

سـؤال ماهي المكونات الاساسية لخلية دانيال ؟

ج

1. لوح من الخارصين Zn مغمور في محلول كبريتات الخارصين $ZnSO_4$
2. لوح من النحاس Cu مغمور في محلول كبريتات النحاس $CuSO_4$

حيث تعمل الخلية على :

أكسدة الخارصين $Zn \rightarrow Zn^{+2}$

واختزال النحاس $Cu \rightarrow Cu^{+2}$

3. سلك خارجي يعمل على نقل الالكترونات بين القطبين " الانود والكاثود " .
4. جسر ملحي يعمل على نقل الايونات بين المحلولين .

الجسر الملحي (مهم جدا)

هو عبارة عن انبوب زجاجي على شكل حرف U مقلوب يحتوي على محلول الكتروليتي خامل لا يتغير كيميائياً خلال العملية يثبت بداخل الانبوب بمادة الاكار , ومن المركبات المستعملة لملئ الجسر الملحي هي , KCl , KNO_3 , K_2SO_4 . وان فائدته هي يتم به اكمال الدائرة الكهربائية ويقوم بنقل الايونات بين محلولي الخلية وفصل محلولي القطبين

الأكـــــــار

وهي مادة تستعمل لتثبيت المادة الالكتروليتية الخاملة وهي مادة صمغية يحصل عليها من الطبيعة ولها استخدامات عديدة حيث تصبح سائلة عند تسخينها وتتصلب في درجة حرارة الغرفة .

قطب العنصـــــــر

وهـو ذلـك العنصـر فـي محلـول ايوناتـه او فـي حالـة تمـاس مـع محلـول يحتـوي علـى ايونـات ذلـك العنصـر . مثـل قطـب الخارصـين المغمـور فـي محلـول كبريتـات الخارصين .

سـؤال مـا هـي الـمـواد المستعملة لملىء الجسر الملحي ؟

1. KCl
2. KNO_3
3. K_2SO_4

سـؤال ما هي فائدة الجسـر الملحي ؟

ج \ 1- تتحـرك الايونـات مـن خلالـه مـن وعاء الى اخر .

2- إكمال الدائرة الكهربائية .

3- فصل محلولي القطبين

الآنـــــــود

وهو القطب الذي تجري عنده عملية الاكسدة وهو مصدر الالكترونات .

الكاثـــــــود

وهـو القطـب الـذي تجـري عنـده عمليـة الاختـزال والـذي تتحـول اليـه الالكترونات المنتقلة من قطب الانود.

آلية عمل الخلية (ماذا يحصل داخل الخلية)

سـؤال ماهي الية عمل خلية دانيال ؟ ماذا يحصل داخل خلية دانيال ؟

ج تنتقـل الالكترونـات عبـر السـلك الموصـل الخـارجي أمـا الايونـات تنتقـل عبـر الجسر الملحي وعندما تتم تكملة الدائرة الكهربائية يبدأ التفاعل تلقائياً .

1- قطـب الانـود Zn (+2) : نلاحـظ ان كـل ذرة خارصـين Zn فقـدت الكتـرونين (عانـت تأكسـد) لتعطـي ايـون الخارصـين Zn^{+2} وتنتقـل الالكترونـات مـن قطـب الخارصـين الموجـب (ذرات الخارصـين) عبـر السـلك الموصـل الخـارجي نتيجـة لتحـول ذرات الخارصـين الـى ايونـات موجبـة Zn^{+2} وتـدخل المحلـول الـى قطـب النحاس حيث يحصل عملية اختزال لأيوناته .

$$Zn^{0}_{(s)} \rightarrow Zn^{+2}_{(aq)} + 2e^{-} \quad \text{تأكسد}$$

2- قطـب الكـاثود Cu (–) : يقـوم ايـون النحـاس بإكتسـاب الكتـرونين القادمـة من Zn عبر السلك الموصل . اختزال

$$Cu^{+2}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow Cu^{0}_{(s)}$$

سؤال متى يتوقف عمل الخلية ؟

ج يتوقف عمل الخلية عندما تستهلك قطعة الخارصين بشكل تام او عندما ينتهي تركيز النحاس

جهد الخلية الكلفانية

جهد القطب

وهو فرق الجهد الحاصل بين لوح العنصر ومحلول ايوناته ويقسم الى قسمين :

1. جهد التأكسد : هو مقدار ميل المادة نحو فقدان الالكترونات .
2. جهد الاختزال : هو مقدار ميل المادة نحو اكتساب الالكترونات .

جهد الخلية

أكبر قيمة لفرق الجهد الكهربائي بين القطبين في الخلية الكلفانية ويرمز له بالرمز Ecell (حيث cell تعني خلية) وهو مقياس للجهد وليس للقوة الكهربائية (emf)

سؤال علام يعتمد جهد الخلية ؟

ج
1. طبيعة الاقطاب والايونات
2. تركيز الايونات
3. درجة الحرارة التي تعمل بها الخلية

علل يسري التيار الكهربائي من الانود باتجاه الكاثود ؟

ج بسبب الفرق بين الجهد الكهربائي للقطبين حيث يقاس بمقياس يدعى مقياس الجهد او الفولتميتر يسمى الجهد بين قطبي الخلية الكلفانية بجهد الخلية ويرمز له بالرمز (E) ويسمى جهد الخلية بمصطلح شائع اخر هو القوة الدافعة الكهربائية (emf) وبالرغم من دلالة الاسم فهو مقياس للجهد وليس للقوة .

حيث ان

$$E^{\circ}_{cell} = E^{\circ}_{anode} + E^{\circ}_{cathode}$$

القوة الدافعة الكهربائية

هي اكبر قيمة لفرق الجهد بين قطبي الانود و الكاثود وهو مقياس جهد وليس قوة

قطب الهيدروجين القياسي SHE

قطب الهيدروجين القياسي

وهو قطب ذو جهد قياسي معلوم لأنه عنصر نشاطه الكيميائي متوسط بين العناصر حيث يمكن استخدامه كقطب انود او كاثود .

علل مهم/ لماذا تم اختيار قطب الهيدروجين كمرجع قياسي ؟

ج وذلك لأنه عنصر نشاطه الكيميائي متوسط بين العناصر فيمكن استخدامه كقطب انود او كاثود

سؤال ما هي مكونات قطب الهيدروجين ؟ مع الرسم

ج يتكون من انبوبة زجاجية يمرر بها غاز الهيدروجين على شكل فقاعات بضغط مقداره 1 atm وحرارة 25ºC , في محلول يحتوي على ايونات H^+ مثل HCl بتركيز 1 M وتحتوي الانبوبة الزجاجية في اسفلها على قطعة من البلاتين مغطاة بطبقة خشنة من البلاتين الاسود متصلة بسلك من البلاتين .

علل مهم /لماذا يستخدم عنصر البلاتين لصنع قطب الهيدروجين القياسي ؟

ج لأن البلاتين مادة خاملة لا تعاني تأكسد واختزال وأنه يقوم بمهمتين :

1. توفير سطح للقطب يمكن تفكك جزيئات الهيدروجين عليه .
2. توفير وسيلة لحدوث توصيل كهربائي مع الدائرة الخارجية .

2022

علل ماهي أهمية قطب الهيدروجين القياسي ؟ اكتب التفاعلات الحاصلة عندما يصبح انوداً مرة وكاثوداً مرة اخرى؟

ج قطب مرجع يستخدم لقياس جهود الاقطاب الاخرى .

يرمز لقطب الهيدروجين بالرمز SHE

ولقد تم الاتفاق دولياً على ان يكون :

قطب الهيدروجين كـ أنود (تأكسد) $E^{\circ}_{anode} = 0.0\ V$

$$H_{2(g)} \rightarrow 2H^{+}_{(aq)} + 2e^{-}$$

قطب الهيدروجين كـ كاثود (اختزال) $E^{\circ}_{cathode} = 0.0\ V$

$$2H^{+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow H_{2(g)}$$

ملاحظة:

1. عندما يكون قطب الهيدروجين أنود (تأكسد)
   - عندها سوف يزداد تراكيز ايونات الهيدروجين فتزداد الحامضية فتقل قيمة الاس الهيدروجيني PH
2. عندما يكون قطب الهيدروجين كاثود (اختزال)
   - عندها سوف يقل تركيز ايونات الهيدروجين فتقل الحامضية فتزداد قيمة الاس الهيدروجيني PH

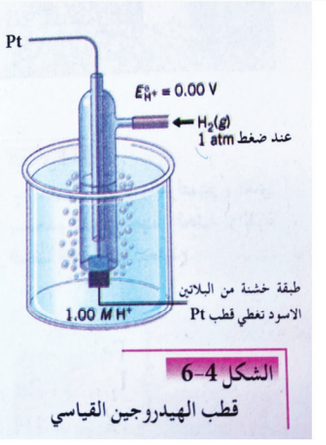
العمليات الكهروكيميائية

هي تفاعلات تأكسد واختزال يتم فيها انبعاث طاقة بواسطة تفاعل تلقائي ومن ثم تحويل هذه الطاقة الى طاقة كهربائية

فراغ وزاري 2022 (واجب) / هناك أنواع مختلفة من الأقطاب يمكن استخدامها كأقطاب مرجعية لقياس جهود الأقطاب من أهمها .....يمكن استخدامه كقطب .....و.....

سـؤال متى يكون الجهد القياسي لقطب العنصر يساوي جهد الخلية نفسها ؟

ج عندما يكون احد القطبين في الخلية هو قطب الهيدروجين القياسي (SHE) لأن قيمة جهد الخلية نفسها اي (SHE) يساوي صفراً .



الشكل 4-6
قطب الهيدروجين القياسي

الرسم مطلوب وزاري

انـــــــــــــواع الاقطاب

كل خلية كلفانية تتكون من قطبين هما الانود والكاثود وعند تصميم خلية لابد ان نعرف فكرة عن الاقطاب المستخدمة .

1. قطب الفلز / أيون الفلز : يتكون هذا النوع من غمر لوح من الفلز في محلول ايونات ذلك الفلز مثال على ذلك قطب الخارصين (Zn/Zn^{+2}) المغمور في محلول كبريتات الخارصين وتكون تفاعلاته بالصورة التالية :

$Zn_{(s)} \rightleftharpoons Zn^{+2}_{(aq)} + 2e^-$ anode تأكسد

$Zn^{+2}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Zn_{(s)}$ cathode اختزال

2. القطب الغازي : ويتكون من ضخ غاز خلال انبوبة زجاجية بضغط معين داخل محلول يحتوي على ايونات ذلك الغاز ولكون الغاز غير قابل للتوصيل الكهربائي يستخدم عادة سلك من البلاتين (كعنصر خامل) مثبت في الانبوب الزجاجية يعمل كسطح موصل للتيار الكهربائي وأبسط مثال على ذلك ضخ غاز الهيدروجين بضغط 1 atm في محلول يحتوي على ايونات الهيدروجين كمحلول HCl .

$H_{2(g)} \rightleftharpoons 2H^{+}_{(aq)} + 2e^{-}$ (anode) ويكون كقطب انود تأكسد

أو ضخ غاز الكلور في محلول يحتوي على ايونات الكلور كمحلول HCl أو NaCl

$Cl_{2(g)} + 2e^{-} \rightleftharpoons 2Cl^{-}_{(aq)}$ (cathode) ويكون كاثود أختزال

3. أقطاب التأكسد والاختزال : تتكون عادة من سلك من البلاتين أو عمود من الكرافيت في محلول يحتوي على ايونات عنصر له حالتي تأكسد مختلفتين ومثال على ذلك :

Fe^{+2} , Fe^{+3} و Zn^{+2} , Zn^{+4}

$Fe^{+2}_{(aq)} \rightleftharpoons Fe^{+3}_{(aq)} + e^{-}$

1 النوع الاول :- قطب الفلز / ايون الفلز

1 / 2017 لماذا يجب ان يكون جهد الخلية الكلفانية موجباً ؟

ج وذلك لأن الخلية الكلفانية تكون تفاعلات اقطابها موجبة $E^{\circ}_{cell} = +$

ملاحظة:

ان الخط | هو الحد الفاصل بين طورين أي بين الفلز والغاز وأيوناته , لاحظ ان النوع الثالث لم يوضع | بل وضع ; لأن كلاهما من نفس الطور .

يمثل || الخطان العموديان في الوسط " الجسر الملحي "

علل مهم /لا تتضاعف قيم جهود الأقطاب عند مضاعفة تفاعلات التأكسد والاختزال؟

ج وذلك لان الجهد من الخواص المركزة التي لا تعتمد على كمية المادة المشتركة في التفاعل وإنما يعتمد على التركيز المولاري لأيونات محلول القطب لاحظ المثال التالي :

الخلاصة

هل التفاعل تلقائي ام لا

لمعرفة التفاعل تلقائي ام لا يجب ان نستخرج جهد الخلية E°_{cell} إذا كانت الإشارة موجبة إذاً التفاعل تلقائي أما اذا كانت E°_{cell} الإشارة سالبة فالتفاعل غير تلقائي .

هل يمكن حفظ مادة في اناء

إذا طلب هل يمكن حفظ مادة في اناء ام لا هنا يجب ان نستخرج جهد الخلية E°_{cell} اذا كانت الاشارة موجبة ، إذا فالتفاعل تلقائي إذاً لا يمكن الحفظ اما إذا كانت الإشارة سالبة فالتفاعل غير تلقائي ويمكن الحفظ (تذكر ان الاناء هو الانود و تقلب اشارته)

هل يمكن اذابة فلز بواسطة مادة

إذا طلب هل يمكن إذابة فلز بواسطة مادة هنا يجب ان نستخرج جهد الخلية E°_{cell} إذاكانت الإشارة موجبة التفاعل تلقائي إذا يمكن الاذابة اما اذا كانت الاشارة سالبة التفاعل غير تلقائي حيث لا يمكن الاذابة

هل يمكن ان يتحرر غاز الهيدروجين

إذا طلب هل يمكن ان يتحرر الهيدروجين أم لا هنا يجب ان نستخرج جهد الخلية E°_{cell} اذا كانت الاشارة موجبة فالتفاعل تلقائي إذاً يتحرر الهيدروجين أما اذا كانت الإشارة سالبة التفاعل غير تلقائي ولا يتحرر الهيدروجين

(تذكر ان الهيدروجين كاثود (اختزال)

فراغ وزاري 2021/

تفاعلات نصفي الخلية هي تفاعلات ..... حيث يمكن لأي قطب ان يعمل .....او.....

وزاري 2017/

علل يجب ان يكون جهد الخلية الكلفانية موجباً ؟

ج/ وذلك لان الخلية الكلفانية تكون تفاعلات اقطابها تلقائية اي ان $E^{\circ}_{cell} = +$

فراغ وزاري 2014/ يزداد جهد الخلية بأزدياد تراكيز المتفاعلات

معادلـــــــــــــــــة نيرنست

اعتماد جهد الخلية على التركيز

- أهمية معادلة نيرنست تمكننا من حساب E°_{cell} كدالة لتركيز المواد المتفاعلة والناتجة في تفاعل الخلية.

معادلة نيرنست :-

هي العلاقة التي تربط جهد الخلية الغير قياسي E_{cell} مع جهد الخلية القياسي E°_{cell} عندما يكون احد او جميع المواد المشاركة ذات تراكيز لا تساوي الواحد الصحيح وفي درجات حرارية مختلفة .

الخـــــــــلايا الالكتروليتية

الخلايا الالكتروليتية :

وهي الخلايا المستهلكة للتيار الكهربائي وفيها تتحول الطاقة الكهربائية الى طاقة كيميائية وتجري تفاعلاتها بصورة غير تلقائية أي انه ΔG موجبة دائماً ولها تطبيقات مهمة حيث تستخدم في

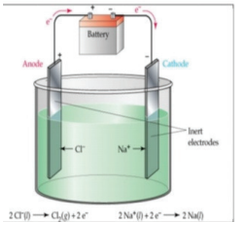
1) تنقية الفلزات 2) عملية الطلاء الكهربائي.

التحليل الكهربائي:

هو العملية التي يتم فيها استخدام الطاقة الكهربائية لجعل تفاعل الخلية الالكتروليتية غير التلقائي يحدث .

أهـــــــــم انواع الخلايا الالكتروليتية

1. <u>خلية التحليل الكهربائي لمنصهر كلوريد الصوديوم :</u>



وتكون فيها الاقطاب مثل الكاربون والبلاتين مغمورة في منصهر كلوريد الصوديوم وعند حدوث عملية التحليل الكهربائي فأن الاختزال يحدث على الكاثود حيث تختزل أيونات Na^+ مكونة فلز الصوديوم Na.

$$Na^+ + e^- \rightarrow Na$$

وعند الانود تحدث عملية التأكسد حيث تتأكسد ايونات Cl^- مكونة ذرات الكلور المتعادلة

$$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$$

ولموازنة الالكترونات نضرب نصف تفاعل الاختزال × 2 لحذف الالكترونات من طرفي المعادلة وبذلك تصبح تفاعلات نصفي الخلية

$$2Na^+ + 2e^- \rightarrow 2Na$$
$$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$$

$$2Na^+ + 2Cl^- \rightarrow 2Na + Cl_2$$

عـ؟ـلل يجب ابقاء الصوديوم مفصولاً عن غاز الكلور

ج حتى لا يتفاعل بشكل تلقائي لتكوين NaCl مرة ثانية .

2. خلايا الطلاء الكهربائي :

الطلاء الكهربائي

وهي طريقة يستخدم بها التحليل الكهربائي لطلاء فلز معين بطبقة رقيقة من فلز آخر أو من نفس الفلز وله أهمية كبيرة حيث يستعمل لحماية المعادن من الصدأ أو التآكل .

سـ؟ـؤال مم تتركب خلية الطلاء الكهربائي ؟

ج تتركب خلية الطلاء الكهربائي من (1) قطب الانود ويتكون من الفلز النقي المراد الطلاء به مثل الفضة النقية أو الذهب النقي (2) قطب الكاثود فيتكون من السطح المراد طلاؤه مثل ملعقة الطعام أو ما شابهها (3) محلول الخلية : يكون حاوياً على احد املاح الفلز النقي المراد الطلاء به كنترات الفضة اذا كان الفلز فضة او نترات الذهب اذا كان الفلز ذهب

سـ؟ـؤال مهم جداً على ماذا تعتمد جودة الطلاء ؟

ج 1. ان تكون شدة التيار الكهربائي المستخدم ضعيفة .

2. تركيز ايونات الفلز المراد الطلاء به قليل .

سـ و ـؤال ما الفرق بين الخلية الكلفانية (مثل خلية دانيال) وخلايا التحليل الكهربائي ؟ مهم

الخلية الكلفانية	خلية التحليل الكهربائي
1. يتم استخدام التفاعل الكيميائي للحصول على الطاقة الكهربائية . 2. تفاعلاتها تلقائية $\Delta G = -$. 3. يستخدم جسر ملحي لنقل الايونات . 4. يستخدم سلك خارجي لنقل الالكترونات . 5. مثال عليها خلية دانيال والبطاريات	1. يتم استخدام الطاقة الكهربائية للحصول على التفاعل الكيميائي . 2. تفاعلاتها غير تلقائية $\Delta G = +$. 3. لا يستخدم جسر ملحي . 4. تنتقل الالكترونات بواسطة الايونات الموجبة أو السالبة . 5. مثال عليها خلية التحليل الكهربائي وخلايا الطلاء الكهربائي .

قوانين فاراداي

القانون الاول

تتناسب طردياً كتلة أي مادة تترسب على الكاثود أو تذوب من الانود أو تتحرر كغازات عند هذه الاقطاب مع كمية الكهربائية التي تمر خلال الخلية الكهربائية .

القانون الثاني

تتناسب طردياً كتل المواد المختلفة التي تترسب على الكاثود او تذوب من الانود أو تتحرر كغازات عند هذه الاقطاب باستخدام نفس الكمية من الكهربائية مع الكتل المكافئة للمواد المختلفة .

البطاريات (النضائد)

البطاريات

وتسمى ايضاً بالخلايا الكلفانية وهي التي تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية ويكون تفاعلها تلقائي $\Delta G = -$ وتقسم البطاريات الى قسمين :

أ- بطاريات أولية: وهي التي لا يمكن شحنها .

ب-بطاريات ثانوية: يمكن اعادة شحنها .

سـؤال

مم تتكون البطارية ؟

ج

تتكـون البطاريـة عـادةً مـن تجميـع عـدد مـن الخلايـا الكلفانيـة تـربط علـى التوالي ويكون جهدها مساوي لمجموع جهود الخلايا المتكونة منها .

ان بعض انواع البطاريات الشائعة

أولاً/ بطاريـــــــــــات الخزن الرصاصي

حيـث تسـتعمل هـذه البطاريـات فـي تشـغيل السـيارة وكثيـر مـن المعـدات الكهربائيـة والصناعية .

سـؤال

مم تتكون بطاريات الخزن الرصاصية ؟

1. تتكـون مـن مجموعـة مـن خلايـا رصاصـية كلفانيـة جهـد كـل منهـا اكثـر بقليـل من 2V
2. تتكـون كـل بطاريـة مـن قطبـين احـدهما مصـنوع مـن مـادة الرصـاص ويمثل الانود والاخر مصنوع من اوكسيد الرصاص ويمثل الكاثود .
3. ويكـون كـلا القطبـين مغمـورين فـي محلـول الكتروليتـي هـو حـامض الكبريتيك الذي تتراوح كثافته عند شحن البطارية من

(1.3 g/mL – 1.2 g/mL) .

4. وهـذه البطاريـة مجموعـة مـن ثـلاث أو سـت خلايـا تعمـل كخليـة كلفانيـة جهدها 6V أو 12V على التوالي .

ملاحظـــــة:

ممكن تجي على شكل فراغات

عنـد اسـتمرار عمـل الخليـة تترسـب كبريتـات الرصـاص بشـكل مسـحوق ابـيض علـى القطبـين كمـا ويسـتهلك حـامض الكبريتيـك الموجـود بشـكل متـأين فتـزداد كميـة الماء مما يؤدي إلى انخفاض كثافة محلول الحامض .

سـؤال كيف يمكن إعادة شحن بطارية الخزن الرصاصية ؟

ج يمكـن اعـادة شـحن البطاريـة بـإمرار تيـار كهربـائي خـارجي لعكـس تفاعـل الخليـة فتصـبح البطاريـة مجموعـة خلايـا الكتروليتيـة حيـث يتفكـك راسـب $PbSO_4$ مـن على القطبين ويستعيد الحامض تركيزه (كثافته)

ثانياً/ الخلية الجافة خارصين + كاربون

سـ 19 ـؤال مم يتكون أنود وكاثود البطارية الجافة ؟

ج وهي عبارة عن وعاء خارصين يعمل كأنود مملوء بمعجون رطب من MnO_2 وكاربون (كرافيت) وكلوريد الامونيوم NH_4Cl تتأكسد ذرات الخارصين عند الانود

سـؤال ما هي مواصفات الخلية الجافة (خارصين – كاربون) ؟
او ماهي مميزات البطارية الجافة ؟

ج
1. تعطي جهد مقداره 1.48 V .
2. غير قابلة للشحن .
3. تستخدم في اجهزة الراديو والحاسوب وغيرها .

الفصل الخامس

الكيمياء التناسقية

الكيمياء التناسقية

وهـي الكيميـاء التـي تهـتم بدراسـة المركبـات التناسـقية أو المركبـات المعقـدة وهي من المجالات الرئيسية في الكيمياء اللاعضوية .

عـــلل أصبحت دراسة المركبات التناسقية من المجالات الرئيسية في الكيمياء اللاعضوية ؟

ج وذلك لما تتميز به من ألوان مختلفة وخواص مغناطيسـية وبنيات وتفاعلات كيميائية متعددة حيث تلعب هذه المركبات دوراً مهماً ومتزايداً في الصـناعة والزراعة والطب والصيدلة وفي انتاج الطاقة النظيفة .

 # أن من اهم المركبات المعقدة في حياتنا اليومية

الهيموكلوبين فيتامين B12 الكلوروفيل

العناصر الانتقالية

هـي العناصـر التـي تقـع ضـمن الجـدول الـدوري بـين المجمـوعتين IIA و IIIA (الثانيـة والثالثـة) حيـث يعتبـر العنصـر انتقـالي إذا كـان الغـلاف الثـانوي d أو f مملوء جزئياً, أما في حالته الحرة أو احد مركباته .

تقسم العناصر الانتقالية الى قسمين :

1. العناصر الانتقالية الرئيسية (عناصر مجموعة d) :
وتتألف من ثلاثة دورات كل منها يحتوي على عشـرة عناصـر تدعى بالسـلاسـل الانتقالية الأولى والثانية والثالثة .

2. العناصر الانتقالية الداخلية (عناصر مجموعة f) :
والتي تتكون من دورتين كل منها تحتوي على أربعة عشـر عنصـر وتقع اسـفل الجدول الدوري وتسمى اللانثنيدات والاكتنيدات .

سـؤال تمتاز العناصر الانتقالية بخواص مشتركة أهمها : عدد وزاري 2021 مهم

1. لها حالات تأكسد متعددة .
2. تتصف العديد من مركباتها بالصفات البارا مغناطيسية حيث ان للعناصر الانتقالية أغلفة d و f مملوءة جزئياً بالإلكترونات .
3. العديد من مركباتها ملونة .
4. لها ميل كبير لتكوين أيونات أو مركبات معقدة .

ملح مور :

وهو المحلول الناتج من مزج محلولي الملحين البسيطين المستقرين $FeSO_4$ و $(NH_4)_2SO_4$ بنسب مولية بسيطة ومن ثم تحضير المحلول الناتج سوف نحصل على حبيبات مركب جديد يدعى مركب اضافة

$$(NH_4)_2SO_4 + FeSO_4 + 6H_2O \rightarrow FeSO_4 . (NH_4)_2SO_4 . 6H_2O$$

تقسم مركبات الاضافة الى نوعين :

الملح المزدوج (وزاري مكرر)

وهو مركب اضافة مستقر يعطي عند اذابته في الماء كافة الايونات المكونة له وفي هذه الحالة يحتفظ كل ايون بصفاته المستقلة وعلى سبيل المثال عند اذابة ملح مور $FeSO_4 . (NH_4)_2SO_4 . 6H_2O$ فأنه يعطي أيونات Fe^{+2} و NH_4^+ و SO_4^{-2} والتي يمكن الكشف عنها بطرق الكشف الشائعة.

المركب التناسقي

وهو مركب اضافة مستقر ولكنه لا يعطي كافة الايونات له عند ذوبانه في الماء فأن الصفات المستقلة لقسم من الايونات المكونة له سوف تختفي وعلى سبيل المثال فعند اذابة المركب التناسقي $CuSO_4 . 4NH_3$ في الماء فأنه لن يعطي الايونات التي تكون منها (SO_4^{-2} , Cu^{+2}) بل يعطي أيون SO_4^{-2} فقط ويكون ايون Cu^{+2} ضمن المعقد $[Cu(NH_3)_4]^{+2}$ وعلى وفق المعادلة :

$$CuSO_4 . 4NH_3 \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{+2} + SO_4^{-2}$$

وبالتالي فأن هذا المركب في المحلول يعطي كشف ايون SO_4^{-2} فقط ولا يعطي كشف لأيون Cu^{+2} لذلك يكتب المركب التناسقي بالشكل $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ ويتكون هذا المركب التناسقي من ايون معقد موجب $[Cu(NH_3)_4]^{+2}$ وايون سالب بسيط (SO_4^{-2}) .

سـؤال ١ ما الذي يميز العناصر الانتقالية عن العناصر الممثلة :

ج
1. لها حالات تأكسد متعددة .
2. تتصف العديد من مركباتها بالصفات البارا مغناطيسية .
3. العديد من مركباتها ملونة .
4. لها ميل كبير لتكوين ايونات أو مركبات معقدة .

وزاري/2013

سـؤال ؟ ما الفرق بين ملح مور $FeSO_4 . (NH_4)_2SO_4 . 6H_2O$ والمعقد $[K(FeCl_4)_6]$ ؟

ج
ملح مور $FeSO_4 . (NH_4)_2SO_4 . 6H_2O$
عند اذابته في الماء يعطي كافة الايونات المكونة له والتي تحتفظ بصفاتها المستقلة اما المعقد التناسقي $[K(FeCl_4)_6]$
عند اذابته في الماء لا يعطي كافة الايونات المكونة له في الماء حيث تختفي بعض الصفات المستقلة لبعض ايوناته

انتبه ..... اليعطي و يحتفظ هذا نسميه ملح مزدوج لكن الذي لا يعطي و يختفي نسميه معقد تناسقي

2016

علل يصنف المركب $K_3[Fe(CN)_6]$ كمركب معقد (مركب تناسقي) ؟

ج
لأنه عند ذوبانه في الماء لا يعطي جميع الايونات التي كونته حيث يختفي ايون Fe^{+3} ضمن الايون المعقد $[Fe(CN)_6]^{-3}$ فلا تحتفظ بخواصها المستقلة اما K^+ فيعطي الكشف له

2018

علل لا يصنف المركب $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ كمعقد تناسقي ؟

ج
لان المركب هو ملح مور الخالي من الماء وعند ذوبانه في الماء يعطي جميع ايوناته Fe^{+2} و NH_4^+ و SO_4^{-2} ويتم التأكد من وجودها في المحلول باستخدام طرائق الكشف الشائعة لكل ايون.

2016/2015

علل يصنف المركب $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ كملح مزدوج ؟

ج
لان عند ذوبانه في الماء يعطي جميع ايونات Fe^{+2} و NH_4^+ و SO_4^{-2} والتي تحتفظ كلاً منها بخواصها المستقلة ويتم التأكد من وجودها في المحلول بأستخدام طرائق الكشف الشائعة لكل ايون.

سـؤال 2 ما الفرق بين الاملاح المزدوجة والمركبات المعقدة ؟

الملح المـزدوج	المركب المـعقد
1. مركب اضافة مستقر.	1. مركب اضافة مستقر .
2. عند اذابته في الماء يعطي كافة الايونات المكونة له.	2. عند اذابته في الماء لا يعطي كافة الايونات المكونة له .
3. مثال عليه ملح مور $FeSO_4 . (NH_4)_2SO_4 . 6H_2O$ عند اذابته سوف يعطي ايونات Fe^{+2} و SO_4^{-2} و NH_4^+ .	3. مثال عليه المعقد $CuSO_4 . 4NH_3$ عند اذابته سوف يعطي كشفاً لأيون SO_4^{-2} فقط ولا يعطي كشفاً Cu^{+2} .
4. تكتب المعادلات .	4. تكتب المعادلات .

تطور مفهوم الكيمياء التناسقية

يعد تحضير المركب كلوريد سداسي أمين الكوبلت (III) $CoCl_3 6NH_3$ في عام 1798 البداية الحقيقية للكيمياء التناسقية وقد اثار تحضير هذا المركب اهتماماً كبيراً لما له من صفات فريدة كان من الضروري تفسيرها فكيف يمكن لهذا المركب $CoCl_3$ أن يتحد مع الامونيا وكلاهما مركبان مستقران ولهما تكافؤ مشبع لتكوين مركب حر مستقر ايضاً وتفسير ذلك لم يتم الا بعد قرن من الزمن تم من خلالها تحضير ودراسة خواص العديد منها حيث ظهرت عدة نظريات لتفسير تكوين هذه المركبات الا ان مصيرها كان الاهمال لأنها لم تتمكن من تفسير النتائج العملية وكانت احدى هذه النظريات نظرية السلسلة التي اقترحت من قبل العلماء في السويد الذي انتهج نفس المفهوم الذي عرف على تكوين سلاسل بين ذرات الكاربون في الكيمياء العضوية ولم تنجح هذه النظرية في تفسير الخواص كافة لهذا النوع من المركبات .

الصيغة (I) $CoCl_3 6NH_3$

سـؤال ؟ وضح كيفية الترابط بالمركب $CoCl_3 6NH_3$ وماذا يحدث عند إضافة نترات الفضة اليه ؟

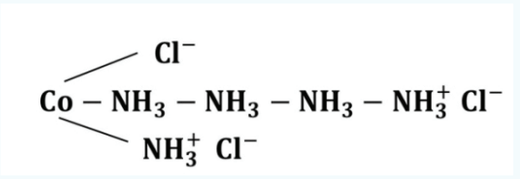
ج # عند اضافة محلول نترات الفضة $AgNO_3$ الى المحلول المائي لهذا المركب فأن ايونات الكلوريد تترسب بسرعة على شكل كلوريد الفضة لأنها غير مرتبطة مباشرة بالكوبلت وتمثل هذه النظرية بنية المركب $CoCl_3 6NH_3$.

$$Co \begin{cases} NH_3^+ \ Cl^- \\ -NH_3 - NH_3 - NH_3^+ \ Cl^- \\ NH_3^+ \ Cl^- \end{cases}$$

الصيغة (II) $CoCl_3 5NH_3$

سـؤال وضح كيفية الترابط بالمركب $CoCl_3 5NH_3$ وماذا يحدث عند إضافة نترات الفضة اليه ؟

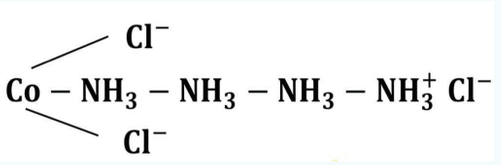
ج # وتمثل هذه النظرية بنية المركب $CoCL_3.5NH_3$ بالصيغة (II) حيث يرتبط ايون كلوريد واحد مباشرة بالكوبلت والذي لا يترسب عند اضافة نترات الفضة بينما يترسب ايوني الكلوريد الآخر بسهولة .



الصيغة (III) $CoCl_3 4NH_3$

سـؤال وضح كيفية الترابط بالمركب $CoCl_3 4NH_3$ وماذا يحدث عند إضافة نترات الفضة اليه ؟

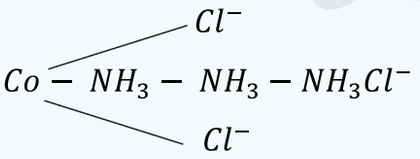
ج # نلاحظ وجود ايونين من الكلوريد متصلين بشكل مباشر بالكوبلت بينما لا يتصل ايون الكلوريد الثالث بشكل مباشر والصيغة هذه تتماشى مع التجارب العملية السابقة ويترسب ايون الكلوريد الثالث .



الصيغة (IV) $CoCl_3 3NH_3$

سـؤال وضح كيفية الترابط بالمركب $CoCl_3 3NH_3$ وماذا يحدث عند إضافة نترات الفضة اليه ؟

ج # ان سلوك ايونات الكلوريد في هذه الصيغة هو مشابه لتلك التي في $CoCl_3 4NH_3$ لكنه وجد بأنه لا يعطي راسباً عند اضافة محلول نترات الفضة $AgNO_3$ ولهذا السبب ولأسباب اخرى لم تنجح هذه النظرية في تفسير الخواص لهذا النوع من المركبات .



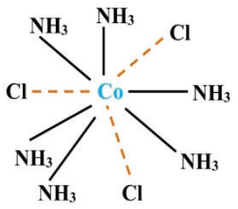
نظريـــــــة فرنر

نظرية فرنر : أعتمد العالم فرنر على الفرضيات التالية . . . . . س/ما هي فرضيات نظرية فرنر؟

1. **تمتلك اكثر العناصر نوعين من التكافؤ :**
   أ) تكافؤ اولي متأين يمثل بخط متقطع (- - - -) والذي يعرف بـ حالة التأكسد .
   ب) تكافؤ ثانوي غير متأين يمثل بخط متصل (ـــــــ) ويعرف بـ العدد التناسقي .
2. **يحاول كل عنصر عند أشتراكه في تكوين مركب معقد اشباع كلا التكافؤين حيث تشبع التكافؤات الأولية بأيونات سالبة وأما التكافؤات الثانوية فتشبع بأيونات سالبة أو جزيئات متعادلة .**
3. **تتجه التكافؤات الثانوية نحو مواقع ثابتة في الفراغ تدعى بالمجال التناسقي حول ايون الفلز المركزي وهذا هو اساس الكيمياء الفراغية للمعقدات الفلزية .**

الصيغة (V)

سـؤال؟ وضح كيفية الترابط بين $CoCl_3 6NH_3$ ؟

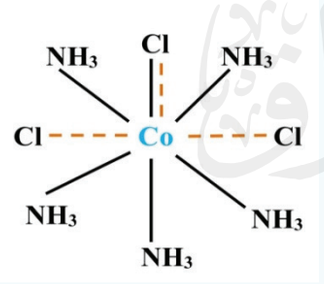


مثّل فرنر التآصر بين الكوبلت وبين ايونات الكلوريد وجزيئات الامونيا في المركب $CoCl_3 6NH_3$ والتي يمكن التعبير عنها بالصيغة الجزيئية $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ حيث تكون الحالة التأكسدية (التكافؤ) للكوبلت (+3) ولذلك تعمل ايونات الكلوريد الثلاثة على اشباع هذه التكافؤات الاولية (معادلة شحنة الكوبلت). أما التكافؤ الثانوي أو عدد التناسق فيشبع من قبل جزيئات الامونيا المتعادلة الست , وبهذا يكون التكافؤ الثانوي للكوبلت (III) والذي يمثل بالعدد التناسقي يساوي (6) وتسمى جزيئات الامونيا الست في هذه الحالة بالليكندات (Ligands) يرتبط الليكند حسب هذه النظرية مع الفلز بأواصر تناسقية داخل المجال التناسقي للفلز, ولا تعتبر أيونات الكلوريد ليكندات حيث تكون خارج مجال التناسق وترتبط بالفلز بأواصر ايونية وتترسب جميعها عند اضافة محلول نترات الفضة.

الصيغة (VI)

سـؤال؟ وضح كيفية الترابط بين $CoCl_3 5NH_3$ ؟

ج

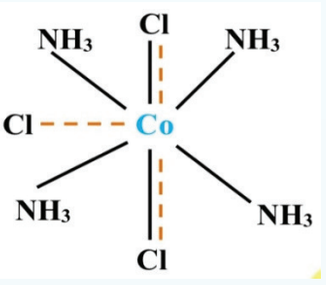


أما المركب $CoCl_3 5NH_3$ فقد مثّله فرنر بالصيغة (VI) وهنا نجد ان احد ايونات الكلوريد قد قام باشباع كلا التكافؤين الاولي والثانوي وعبر عن الآصرة التي تربطه بالفلز بالخطين المستمر والمتقطع (_____) ولهذا فأيون الكلوريد هذا لا يترسب بسهولة عند اضافة محلول نترات الفضة كونه اصبح مرتبطاً ارتباطاً قوياً مباشراً بذرة الكوبلت داخل المجال التناسقي. كما ان الايون المعقد الموجب $[Co(NH_3)_5Cl_3]^{+2}$ يحمل شحنة مقدارها (+2) لأن: $Co^{+3} + Cl^{-} = (+3) + (-1) = +2$ ولهذا يمثل المركب $CoCl_3.5NH_3$ بالصيغة الجزيئية $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ في الوقت الحاضر .

الصيغة (VII)

سـؤال؟ وضح كيفية الترابط بين $CoCl_3 4NH_3$ ؟

ج

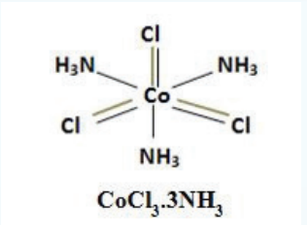


ويمثل المركب $CoCl_3.4NH_3$ حسب هذه النظرية بالصيغة (VII) حيث يشبع اثنان من ايونات الكلوريد كلاً من التكافؤ الأولي والتكافؤ الثانوي ولهذا فأنهما يرتبطان بقوة في مجال التناسق , وبأضافة محلول نترات الفضة يترسب ايون كلوريد واحد فقط موجود خارج مجال التناسق ويتفكك هذا المركب في المحلول الى ايونات $[Co(NH_3)_4Cl_2]^{+}$و Cl^{-} ولهذا يرمز له بالصيغة الجزيئية $[Co(NH_3)_4Cl_2]Cl$

الصيغة (VIII)

سـؤال وضح كيفية الترابط بين $CoCl_3 3NH_3$ ؟

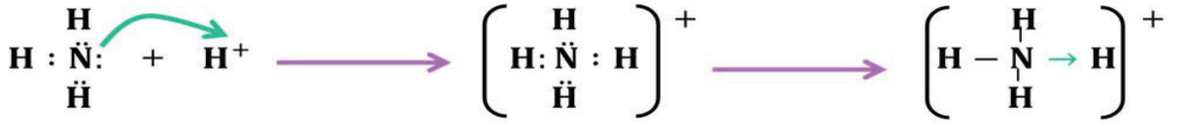
ج المركب $CoCl_3.3NH_3$ والذي مثّل عنها فرنر بالصيغة $[Co(NH_3)_3Cl_3]$ أن المركب $CoCl_3 3NH_3$ والذي يتمثل حسب نظرية فرنر بالصيغة (VIII) فهو لا يعطي راسباً عند اضافة محلول نترات الفضة ويمكن تمثيله بالصيغة الكيميائية $[Co(NH_3)_3Cl_3]$ أن عدم ترسيب ايونات الكلوريد عند اضافة محلول نترات الفضة يعني ان هذا المركب لا يتأين في المحلول وهذا عكس ما توقعته نظرية السلسلة وقد بينت النتائج العلمية ان مركبات هذا النوع لا تتأين في المحلول مما برهن على عدم صحة نظرية السلسلة وعزز فرضيات نظرية التناسق .



حوامـــــض وقواعـــــد لويس

* يمثل كل من جزيء الميثان CH_4 والامونيا NH_3 وفق رمز لويس بالصيغتين التاليتين :

نلاحظ ان هنالك نقطة اختلاف جوهرية بينهما وهي وجود مزدوج الكتروني على ذرة النيتروجين لا تشترك في تكوين آصرة مع ذرة هيدروجين مما يجعل جزيء الامونيا ذا قابلية على التفاعل مع ذرات اخرى عن طريق لاشتراك هذا المزدوج الالكتروني تسمى الآصرة المتكونة نتيجة لأشتراك مزدوج الكتروني (مزدوج غير مشترك في تكوين آصرة) كما في ذرة النتروجين مع ذرة أخرى تمتلك اوربيتال فارغ مهيأ لاستقباله بالآصرة التناسقية ويعبر عنها بسهم . (→) يتجه من الذرة الواهبة الى الذرة المستقبلة للزوج الالكتروني كما هو في تفاعل الامونيا مع البروتون لتكوين ايون الامونيوم الموجب .



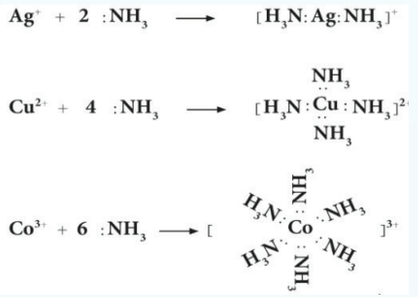
كما يمكن للأمونيا اشراك هذا المزدوج الالكتروني مع مركبات أخرى اضافة لأيون الهيدروجين كما في معقد امين الفلز عندما يهب النتروجين المزدوج الالكتروني الى ايون الفلز كما هو في التفاعلات الآتية :

2022

سـؤال تعتبر الليكندات قواعد لويس والذرة المركزية حوامض لويس ؟ إذكر مثال يوضح ذلك .

ج/ الليكندات تعتبر قواعد لويس لأنها تحتوي على مزدوج الكتروني او اكثر غير مرتبط بآصره مستعدة لوهبها

اما الذرة المركزية تعتبر حوامض لويس لأنها تحتوي اوربيتال فارغ مستعدة لاستقبال الإلكترونات



تعد هذه التفاعلات تفاعلات تحدث بين حوامض وقواعد بمفهوم لويس حيث تعد الامونيا واهبة للإلكترونات ولهذا فهي قاعدة حسب مفهوم لويس أما الايون الفلزي الذي أستقبل هذا المزدوج الالكتروني فيعد حامض حسب مفهوم لويس لينتج معقد تناسقي

حامض لويس

كل مادة لها القابلية على اكتساب الالكترونات .(وتمتلك اوربيتال فارغ) مثال الفلز المركزي

قاعد لويس

المادة التي لها القابلية على فقدان الالكترونات .(وتمتلك مزدوج الكتروني) مثال الليكندات

الآصرة التناسقية

وهي الآصرة المتكونة نتيجة لاشتراك مزدوج الكتروني حر كما في ذرة النيتروجين مع ذرة أخرى تمتلك اوربيتال فارغ مهيأ لاستقباله ويعبر عنها بسهم يتجه من الذرة الواهبة الى الذرة المستقبلة للمزدوج الالكتروني كما في تفاعل الامونيا مع البروتون لتكوين ايون الامونيوم الموجب .

سؤال ؟ ما الذي عزز فرضيات نظرية التناسق عن نظرية السلسلة ؟

ج أثبتت نظرية التناسق وجود مركبات تناسقية لا تتأين في المحلول مثل $[Co(NH_3)_3Cl_3]$ مما برهن على عدم صحة نظرية السلسلة وعزز فرضيات نظرية التناسق .

حساب التكافؤ الاولي والتكافؤ الثانوي

ملاحظات قبل الدخول بالحسابات :

1. التكافؤ الاولي :- يعني حالة التأكسد (شحنة) الذرة المركزية .
2. التكافؤ الثانوي (عدد التناسق) :- يعني عدد الليكندات × عدد المخالب .
3. التكافؤ الأولي :- يهتم بالشحنات .
4. التكافؤ الثانوي :- يهتم بعدد المخالب .

وزاري2021/

سـؤال ما الفرق بين مجال التناسق و مجال التأين ؟

مجال التناسق	مجال التأين
1. الايونات تكون داخل المجال التناسقي بين [ ]	1. الايونات تكون خارج المجال التناسقي خارج [ ]
2. الايونات داخل المجال لا تتأين	2. الايونات خارج المجال تتأين
3. لا يمكن ترسيب الايونات	3. يمكن ترسيب الايونات
4. ترتبط الايونات مع الايون المركزي بواسطة اواصر تناسقية	4. ترتبط الايونات مع الايون المركزي بواسطة اواصر ايونية

مصطلحات الكيمياء التناسقية

1. الليكند : جزيء أو ايون سالب او موجب الشحنة يرتبط بالأيون المركزي من خلال ذرة واحدة او اكثر مانحة للمزدوجات الالكترونية وعندما يهب الليكند مزدوج واحد يسمى أحادي المخلب وعندما يهب مزدوجين يسمى ثنائي المخلب وعندما يهب اكثر من مزدوجين من الالكترونات يسمى متعدد المخالب .
2. الأيون المركزي :وهو ذرة مركزية مستقبلة للمزدوجات الالكترونية وعادة تكون فلز يرتبط كيميائياً بالليكند بآصرة تناسقية تسمى هذه الذرة المركزية بالأيون المركزي .
3. المعقد التناسقي : وهو المركب الناتج من اتحاد الايون المركزي مع عدد من الليكندات بواسطة أواصر تناسقية .
4. عدد التناسق : وهو عدد الجزيئات أو الايونات (الليكندات) التي ترتبط بالأيون الفلزي المركزي مضروباً في عدد المخالب التي يمتلكها الليكند أي انه يساوي عدد الاواصر التناسقية وأكثر أعداد التناسق شيوعاً هي (2 , 4 , 6) وأما الأعداد الفردية يكون نادراً جداً .
5. الايون المعقد : وهو صنف مشحون بشحنة موجبة أو سالبة يحتوي على ذرة فلز مركزية وعدد مناسب من الليكندات تحيط بها .

قد تكون الذرة المركزية متعادلة او لها عدد تأكسد موجب أو سالب أما الليكندات فقد تكون جزيئات متعادلة أو ايونات سالبة أو موجبة الشحنة عموماً ومن الامثلة عليها :

$[Ni(CN)_4]^{-4}$	$[Co(NH_3)_6]^{+3}$	$[Co(NH_3)_5Cl]^{+2}$
الليكند سالب	الليكند متعادل	الليكند متعادل و سالب

6. معقد متعادل : وهو المعقد الذي لا يحمل شحنة وهو لا يتأين في الماء ومن الامثلة على المعقدات المتعادلة :

$[Pt^{+2}(NH_3)_2Cl_2]$; $[Co^{+3}(NH_3)_3Cl_3]$; $[Ni^{0}(CO)_4]$; $[Ni^{+2}(dmg)_2]$

7. مجال التناسق : وهو عبارة عن أقواس [ ] يتم التعبير فيها عن المركب المعقد وقد تكون بداخله الذرة المركزية والليكندات بين اقواس ويسمى ايضاً بالمجال الداخلي أما الجزء الذي يكتب خارج هذه الأقواس يسمى بمجال التأين أو المجال الخارجي للمعقد وعلى سبيل المثال المجال التناسقي للمعقد $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ هو $[Co(NH_3)_5Cl]$

8. الكيمياء التناسقية : وهو ذلك الجزء من الكيمياء اللاعضوية المعني بدراسة المركبات التناسقية وصفاتها .

9. الليكندات الكليتية : وهي الليكندات التي ترتبط في موقعين او اكثر في ان واحد مع نفس الايون المركزي .

سـؤال 13 عرف المصطلحات :

ذرة مانحة: عبارة عن ذرة واحدة أو اكثر مانحة للمزدوجات الالكترونية يرتبط من خلاله الايون المركزي بالليكند .

س2022 وزاري / تصنف الليكندات حسب سلسلة الطيف الكيميائي الى نوعين ما هما ؟ مع بيان سبب تصنيفها ؟

الجواب / 1) ليكندات قوية ضاغطة 2) ليكندات ضعيفة غير ضاغطة

السبب / لان الليكندات القوية تجعل الالكترونات المنفردة في المعقد المتكون تزدوج اما الليكندات الضعيفة غير قادرة على جعل الإلكترونات المنفردة تزدوج.

س2022 وزاري / يعد الليكند EDTA متعدد المخالب ؟

الجواب / لأنه يحتوي على ست ذرات قادرة على الارتباط التناسقي وله القدرة على المساهمة في بناء المعقدات التناسقية .

أنـــــــــــــواع الليكندات

2017

سـؤال عدد انواع الليكندات مع مثال لكل نوع ؟

أ) ليكندات أحادية المخلب

وهي عبارة عن ايونات سالبة أو جزيئات متعادلة قادرة على منح مزدوج الكتروني واحد الى ايون الفلز الموجب وتسمى ليكندات أحادية السن مثل الايونات I^-, F^-, Br^-, Cl^- وجزيئات مثل الامونيا NH_3 والكيل امين مثل RNH_3 والبيريدين (C_5H_5N) وجزيئات مثل الماء H_2O .

ب) ليكندات ثنائية المخلب

وهي الايونات او الجزيئات التي لها القدرة على الارتباط بأيون الفلز عبر اكثر من ذرة واحدة (تمتلك مزدوج الكتروني غير مشترك في التفاعل) مكونة من مركبات حلقية مثل ايون الاوكزالات $C_2O_4^{-2}$ وجزيئة أثلين ثنائي أمين $NH_2 - CH_2 - CH_2 - NH_2$ (en) .

ج) ليكندات متعددة المخلب

وهي الليكندات المعقدة التي تحتوي على ثلاث او اربع أو احياناً حتى اكثر من ذلك من الذرات القادرة على المساهمة في بناء اواصر تناسقية وكمثال على ذلك الليكند (أثلين ثنائي أمين رباعي حامض الخليك) $EDTA$ ليكند سداسي السن وذلك لأحتوائه على ست ذرات قادرة على الارتباط التناسقي)

د) ليكندات كليتية: وهي الليكندات التي ترتبط في موقعين او اكثر في آن واحد مع نفس الايون المركزي .

سـؤال لماذا توجد ليكندات أحادية المخلب وأخرى ثنائية المخلب ؟

ج توجد ليكندات أحادية المخلب وذلك لأنها أيونات سالبة أو جزيئات متعادلة قادرة على منح مزدوج الكتروني واحد الى ايون الفلز الموجب وهي تحوي في تركيبها الكيميائي على ذرة واحدة قابلة للأرتباط مع الذرة المركزية للفلز مثل NH_3 , Cl^- .

أما الليكندات ثنائية المخلب فهي عادةً ايونات او جزيئات التي لها القدرة على الارتباط بأيون الفلز المركزي عبر أكثر من ذرة واحدة (تمتلك مزدوج الكتروني غير مشترك في التفاعل) مكونة مركبات حلقية مثل ايونات الاوكزالات $C_2O_4^{-2}$.

سـؤال ما الفرق بين تكافؤ المركبات البسيطة وتكافؤ المعقدات التناسقية ؟

ج أن المركبات البسيطة تمتلك تكافؤ واحد وهو (حالة التأكسد) أما بالنسبة للمعقدات التناسقية فتمتلك تكافؤين الاول هو (حالة التأكسد) والثاني هو (العدد التناسقي)

سـؤال المعقدات التناسقية المتعادلة لا تتأين في الماء . لماذا ؟

ج وذلك لأن المعقدات التناسقية المتعادلة لا تمتلك ايونات في مجال التأين أي أن الذرة المركزية والليكندات متواجدين داخل اقواس مجال التناسق لذلك لا تتأين في الماء .

تمـرين 7 ما الفرق بين ايونات الكلور الموجودة في المعقد التناسقي $[Co(NH_3)_4Cl]Cl_2$ من حيث قابليتها على التأين ؟ مع تفسير ذلك .

ج أن ايوني الكلور المتواجدين خارج التناسق أي في (المجال الايوني) يمكن ترسيبهما لأنهما يقعان في مجال التأين أما بالنسبة لأيون الكلور الموجود داخل اقواس مجال التناسق فهو غير قابل للتأين وبالتالي لا يمكن ترسيبه .

قاعدة العدد الذري الفعال EAN

تنص هذه القاعدة على ان المعقد التناسقي يصبح مستقراً إذا كان مجموع الالكترونات الموجودة على الفلز أو الالكترونات الممنوحة من قبل الليكندات تساوي العدد الذري لأحدى الغازات النبيلة $\square_{36}Kr$, $\square_{54}Xe$, $\square_{86}Rn$

العدد الذري الفعال

هو المجموع الكلي للألكترونات الموجودة على الذرة المركزية والممنوحة من الليكندات أن استقرارية المعقدات التناسقية تتوقف على تماثل ترتيبها مع الترتيب الالكتروني للغازات النبيلة حيث انه : يصبح المعقد التناسقي مستقر إذا كان مجموع الالكترونات الموجودة على الفلز (الايون المركزي) والالكترونات الممنوحة من قبل الليكندات يساوي العدد الذري لأحد الغازات النبيلة $\square_{36}Kr$, $\square_{54}Xe$, $\square_{86}Rn$ حيث تنطبق هذه القاعدة على العديد من المركبات المعقدة .

قبل الدخول بالتسمية يجب درخ هذا الجدول

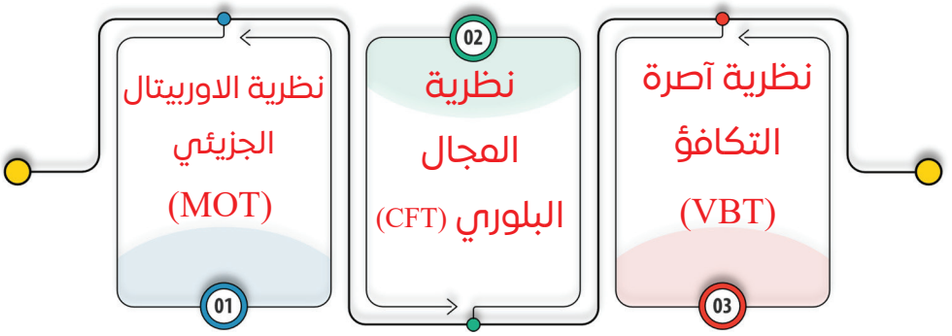
0	+1	−1	−2
اكوا H_2O	صوديوم Na	كلورو Cl^-	اوكزلاتو $C_2O_4^{-2}$
امين NH_3	بوتاسيوم K	برومو Br^-	كاربونيتو CO_3^{-2}
كاربونيل CO	امونيوم NH_4	فلورو F^-	كبريتات SO_4^{-2}
نايتروسيل NO	هيدرازينيوم $(NH_3-NH_2)^+$	يودو I^-	
يوريا $(NH_2)_2CO$		سيانو CN^-	
اثلين ثنائي امين en		هيدروكسي OH^-	
اثلين C_2H_4		ازيدو N_3^-	
مثيل امين CH_3NH_2		نتراتو NO_3^-	
بيريدين C_5H_5N		ثنائي مثيل كلايكوسماتو (dmg^{-1})	
هيدرازين NH_2NH_2		ثايوسياناتو SCN^-	
		نتريتو او نايترو NO_2^-	
		خلاتو CH_3COO^-	

الابيض (احادي المخلب)

الاحمر (ثنائي المخلب)

التآصر في المركبات التناسقية

هنالك عدة نظريات تستعمل في الوقت الحاضر لوصف طبيعة التآصر في المعقدات التناسقية هي:



نظرية آصرة التكافؤ (VBT)

وهي ذات علاقة وثيقة بالتهجين والشكل الهندسي للذرة المركزية ويعد تكوين المعقد حسب هذه النظرية تفاعلاً بين قاعدة لويس (الليكند) وحامض لويس (الفلز) مع تكوين آصرة تناسقية بين الليكند والفلز .

الزخم المغناطيسي μ

يمكن معرفة التهجين وبالتالي الشكل الهندسي للمركبات المعقدة وخاصة التي تكون ذراتها المركزية ذات عدد فردي من خلال حساب عدد الالكترونات المنفردة في مركبها المعقد ويتم ذلك من خلال معرفة الزخم المغناطيسي (μ) الناتج من برم الالكترونات على وفق المعادلة التالية :

$$\mu(B.M) = [e(e+2)]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e\,(e+2)}$$

حيث ان: e : عدد الالكترونات المنفردة

$B.M$: هي وحدة لقياس الزخم المغناطيسي تسمى بور مغنيتون

ملاحظات مهمة

حفظ هذه الجذور

$\sqrt{0} = 0$	$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{2} = 1.41$	$\sqrt{3} = 1.73$	$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{5} = 2.2$

عـــلل وزاري مهم// تكون معقدات عناصر السلسلتين الانتقاليتين الثانية والثالثة ذات شكل هندسي من نوع dsp^2 مربع مستوي ؟

وذلك لأن حجم الايون يكون كبير مقارنة مع حجم الايون في السلسلة الانتقالية الأولى

ســـ و ـــؤال أختر الاجابة الصحيحة في كل مما يأتي :

1. ان العدد التأكسدي (التكافؤ الاولي) للكروم في الايون المعقد $[Cr(H_2O)_4Cl_2]^+$ هو :

أ- 3 ب- 1 جـ- 6 د- 5

$$Cr + (0 \times 4) + -2 = +1$$
$$Cr = +1 + 2 = +3$$
$$\therefore Cr = +3$$

2. أن العدد التأكسدي (التكافؤ الاولي) للبلاتين في الايون المعقد $[Pt(C_2H_4)Cl_3]^-$ هو :

أ- 1 ب- 2 جـ- 3 د- 4

$$Pt + (1 \times 0) + -3 = -1$$
$$Pt - 3 = -1$$
$$\therefore Pt = +2$$

3. ان الصيغة التركيبية للمركب (ثنائي كلورو بس (يوريا) نحاس (II)) هي :

أ- $[Co\{(NH_2)_2CO\}_2]Cl_2$ ب- $[Cu\{(NH_2)_2CO\}Cl]\ Cl$

جـ - $[CuCl_2\{(NH_2)_2CO\}_2]$ د- جميع الأجابات السابقة خاطئة

4. ان اسم المركب $[Pt(NH_3)_3Br(NO_2)Cl]\ Cl$ على وفق نظام IUPAC هو :

أ- كلوريد ثلاثي امين كلورو برومو نايتروبلاتين (IV) .

ب- كلوريد ثلاثي امين كلورو برومو نايترو كلور بلاتين (IV) .

جـ - كلوريد ثلاثي امين برومو كلورو نايتروبلاتين (IV) .

د- كلوريد ثلاثي امين نايترو كلورو برومو بلاتين (IV) .

5- العدد التناسقي للمعقد $[AuCl_2]^{-1}$ هو :

أ- 2 ب- 3 جـ - 4 د - 6

6- أحد الليكندات الآتية سداسي المخلب :

أ- en ب- dmg جـ - $EDTA$ د - $\{(NH_2)_2Co\}$

7- الذرة المركزية في المعقدات التناسقية تصنف :

أ- قاعدة لويس ب- حامض لويس جـ - قاعدة برونشتد د - حامض برونشتد

وزاريات مهمة إضافية ركزلي بيهن ... دخيل الله

1. **فراغ وزاري/** يعد تكوين المعقد حسب نظرية آصرة التكافؤ تفاعلاً بين حامض لويس و قاعدة لويس مع تكوين آصرة تسمى الآصرة التناسقية

2. **س وزاري/** يعد ايون CN^- ليكند قوياً ؟

ج/ لأنه يجعل الالكترونات المنفردة في المعقد المتكون تزدوج

3. **فراغ وزاري/** الصيغة التركيبية للمركب سداسي سيانو فيرات II الكالسيوم $Ca_2[Fe(CN)_6]$

4. **فراغ وزاري/** الصيغة التركيبية للمعقد كلوريد رباعي اكوا ثنائي كلورو الكروم (III) هو $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl$

5. **فراغ وزاري/** هناك مركبات تناسقية لا تذوب في الماء وذلك لعدم قدرتها على التأين و لن تعطي ايونات وتسمى المعقدات المتعادلة

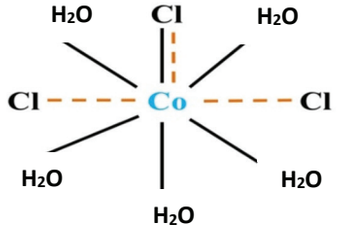
6. **س / علل/** تكون معقدات عناصر السلسلتين الانتقاليتين الثانية والثالثة ذات شكل هندسي من نوع dsp^2 مربع مستوي ؟

او بصيغة أخرى / علل / عناصر السلسلتين الانتقاليتين الثانية والثالثة تكون معقداتها رباعية التناسق ذات اشكال هندسية من نوع مربع مستوي بغض النظر عن كون الليكند قوي او ضعيف ؟

ج/ وذلك لأن حجم الايون يكون كبير مقارنة مع حجم الايون في السلسلة الانتقالية الأولى .

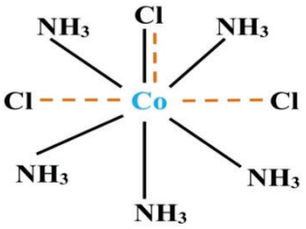
7. **س2020/** اكتب الصيغة التركيبية للمركب $CoCl_3 5H_2O$ حسب نظرية فرنر ؟

الحل /



5. **س وزاري/** يمثل (فرنر) المركب $CoCl_3 5NH_3$ حسب النظرية التناسقية بالصيغة .....

الحل /



او بصيغة حل أخرى $[Co(NH_3)_5Cl_{\square}]Cl_2$

الفصل السادس

طرائق التحليل الكيميائي

الكيمياء التحليلية

وهي فرع من فروع علم الكيمياء تهتم بدراسة المواد الكيميائية ومعرفة مكوناتها وكمية المكونات الموجودة فيها .

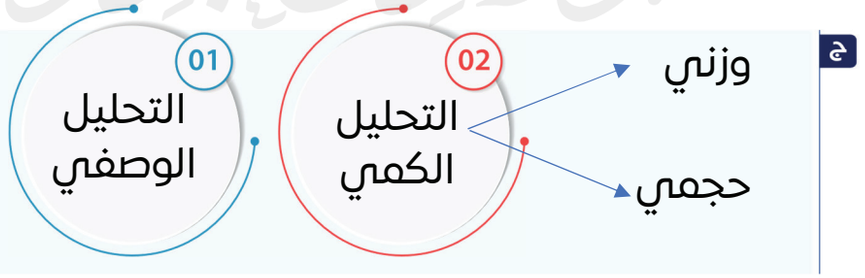
سـؤال؟ ما هي تطبيقات الكيمياء التحليلية ؟

ج

1. عند دراسة تلوث الهواء تكون هناك ضرورة لقياس كميات الهيدروكاربونات المختلفة وأكاسيد النيتروجين وغاز احادي اوكسيد الكاربون المنبعثة من عوادم السيارات .
2. المعرفة الدقيقة لمحتوى دم الانسان من كمية الكالسيوم المتأين ضرورية لتشخيص الإصابة بمرض الغدة الدرقية المفرط .
3. في مجال الاغذية والصناعة والطب والزراعة .

سـؤال؟ ما هي طرائق التحليل الكيميائي؟

ج



أولاً/ طرائق التحليل الوصفي (النوعي)

التحليل الوصفي

وهو التحليل الذي يهدف الى معرفة هوية مكون واحد او اكثر من مكونات المادة أو مزيج من المواد او المحاليل ومعرفة الأسلوب الذي ترتبط به المكونات .

سـؤال؟ كيف تتم عملية تشخيص المادة المراد تحليلها ؟

ج

من خلال تحويلها عادةً بمساعدة مادة اخرى معروفة التركيب تدعى الكاشف بواسطة تفاعل كيميائي الى مركب جديد ذو خواص معروفة ومميزة .

سـؤال؟ ما هي الخطوات التي يمكن اجرائها لعملية تحليل وصفي لمزيج مكون من مجموعة الأيونات الموجبة الأكثر شيوعاً ؟

ج
1. فصل الايونات بعضها عن البعض الاخر .
2. الكشف عن وجود كل ايون من عدمه من خلال اجراء عمليات كيميائية معروفة

تقسم الأيونات الموجبة الأكثر شيوعاً الى خمسة مجاميع تمتاز كل مجموعة بأن لها عامل مرسب خاص بها كما في الجدول الآتي :

تنجز عملية التحليل والفصل بالاضافة النظامية للعوامل المرسبة للمجاميع :

المجموعة	العامل المرسب للمجموعة	ايونات المجموعة	صيغة الراسب	
I الأولى	حامض HCl المخفف	رصاص Pb^{+2} فضة Ag^{+1} زئبق Hg_2^{+2}	$PbCl_2$ $AgCl$ Hg_2Cl_2	كلوريدات
II الثانية	كبريتيد الهيدروجين H_2S بوجود HCl المخفف	رصاص Pb^{+2} زئبق Hg^{+2} بزموث Bi^{+3} قصدير Sn^{+2} نحاس Cu^{+2} ارسنيك(زرنيخ) As^{+3} كادميوم Cd^{+2} انتيمون Sb^{+3}	PbS HgS Bi_2S_3 SnS CuS As_2S_3 CdS Sb_2S_3	كبريتيدات
III الثالثة (A	NH_4OH هيدروكسيد الامونيوم مع كلوريد الامونيوم NH_4Cl	الالمنيوم Al^{+3} حديد Fe^{+3} كروم Cr^{+3}	$Al(OH)_3$ $Fe(OH)_3$ $Cr(OH)_3$	هيدروكسيدات
III الثالثة (B	كبريتيد الهيدروجين H_2S بوجود NH_4OH هيدروكسيد الامونيوم و NH_4Cl كلوريد الامونيوم	منغنيز Mn^{+2} كوبلت Co^{+2} نيكل Ni^{+2} خارصين Zn^{+2}	MnS CoS NiS ZnS	كبريتيدات
IV الرابعة	$(NH_4)_2CO_3$ بوجود NH_4OH هيدروكسيد الامونيوم و NH_4Cl كلوريد الامونيوم	كالسيوم Ca^{+2} سترونيوم Sr^{+2} باريوم Ba^{+2}	$CaCO_3$ $SrCO_3$ $BaCO_3$	كاربونات
V الخامسة	تبقى في المحلول النهائي بدون ترسيب لان ليس لها عامل مرسب	بوتاسيوم K^+ صوديوم Na^+ امونيوم NH_4^+ مغنيسيوم Mg^{+2}	ليس لها عامل مرسب	

عـــلل يصنف ايون الرصاص ضمن المجموعتين الأولى والثانية II

وذلك لان ذوبانية كلوريد الرصاص تكون كبيرة نسبياً مما يسبب في بعض الاحيان عدم ترسبه بشكل تام عند اضافة حامض HCl المخفف

فراغ وزاري / العامل المرسب للأيونات الموجبة للمجموعة الثانية هو .....

كيفية فصل ايونات المجاميع الخمسة :

ج / بالاضافة النظامية للعوامل المرسبة للمجاميع (اي حسب الترتيب) أبتداءاً من المجموعة الأولى I حتى الرابعة (IV) .

احفظ هذا الجواب الجاهز ياحبيبي والتكملة عليك

يتم تحديد الأيونات " كل ايون من اي مجموعة " ثم تكتب :

- (لذلك يمكن الفصل بين هذه الايونات حسب الاضافة النظامية للعوامل المرسبة لهذه المجاميع وكالآتي)

تكتب هذه العبارة لكل الايونات ما عدا الايون الاخير :

- يضاف العامل المرسب للمجموعة (_____) الذي هو (_____) حيث سيتفاعل مع ايون (_____) ويرسبه على هيئة (_____) ويفصل عن باقي الايونات بالترشيح
- أما بالنسبة للأيون الأخير :

1. إذا كان من المجاميع (الثانية والثالثة والرابعة) تكتب العبارة :

(يبقى ايون (_____) لوحده في المحلول ثم يضاف العامل المرسب (_____) فيتكون الراسب على هيئة (_____))

2. إذا كان الايون الأخير من المجموعة الخامسة (V) فتكتب العبارة :

" بالنسبة للأيون (_____) يبقى لوحده في المحلول النهائي بدون ترسيب "

مثـــال 1 كيف يمكن الفصل بين ايونات الفضة والكادميوم و الحديد (III) ؟

بما ان ايون الفضة Ag^{+1} من المجموعة الاولى وايون الكادميوم Cd^{+2} من المجموعة الثانية وايون الحديد III Fe^{+3} ضمن المجموعة الثالثة A .

لذلك يمكن الفصل بين هذه الايونات حسب الاضافة النظامية للعوامل المرسبة لهذه المجاميع وكالآتي :

1. يضاف العامل المرسب للمجموعة (الاولى) الذي هو (حامض HCl المخفف) فيتفاعل مع ايون (Ag^{+1}) ويرسبه على هيئة ($AgCl$) ويفصل عن باقي الايونات بالترشيح .
2. يضاف العامل المرسب للمجموعة (الثانية) الذي هو (غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S بوجود HCl المخفف) سيتفاعل مع ايون Cd^{+2} ويرسبه على هيئة (CdS) ويفصل عن باقي الايونات بالترشيح
3. يبقى ايون الحديد(Fe^{+3}) لوحده في المحلول ويضاف اليه العامل المرسب NH_4OH , NH_4Cl (هيدروكسيد الامونيوم وكلوريد الامونيوم) فيتكون راسب على هيئة $Fe(OH)_3$

تمـ 6-1ـرين أكمل المعادلات الآتية

ج

$$Hg_2^{+2} + \underset{\text{المخفف}}{2HCl} \longrightarrow Hg_2Cl_2 + 2H^+$$

$$2Bi^{+3} + 3H_2S \xrightarrow[\text{مخفف}]{HCl} Bi_2S_3 + 6H^+$$

$$Al^{+3} + 3NH_4OH \xrightarrow[\text{مخفف}]{NH_4Cl} Al(OH)_3 + 3NH_4$$

$$Mn^{+2} + H_2S \xrightarrow[NH_4Cl]{NH_4OH} MnS + 2H^+$$

سـ 1 ـؤال كيف يتم الفصل بين الايونات الموجبة الاكثر شيوعاً ؟

ج

وذلك بالاضافة النظامية للعوامل المرسبة حسب التسلسل من المجموعة الاولى وحتى الرابعة حيث يتم فصلها بالترشيح على شكل رواسب .

س ٢ ـــ سؤال عدد الايونات الموجبة المصنفة ضمن المجموعة الثانية مع ذكر العامل المرسب لها ثم بيّن كيف يتم فصل ايون النحاس عن ايون الحديديك عند وجودهما في نفس المحلول ؟

ج ايونات المجموعة الثانية

Hg^{+2} ايون الزئبق	Cd^{+2} ايون الكادميوم
Cu^{+2} ايون النحاس	Sn^{+2} ايون القصدير
Pb^{+2} ايون الرصاص	As^{+3} ايون الزرنيخ – ايون الارسنيك
Bi^{+3} ايون البزموث	Sb^{+3} ايون الانتيمون

العامل المرسب لها هو غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S المحمض بحامض HCl حيث يمرر على المحلول فيرسبها على شكل كبريتيدات .

حيث يتم فصل ايون Cu^{+2} عن ايون Fe^{+3} بامرار غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S على المحلول المحمض لهذين الايونين بحامض HCl حيث يترسب النحاس على هيئة CuS ويفصل بالترشيح اما بالنسبة لأيون الحديديك فيضاف له العامل المرسب

NH_4Cl , NH_4OH فيترسب على هيئة $Fe(OH)_3$ ويفصل عن المحلول بالترشيح

س ٤ ـــ سؤال كيف يمكن الفصل بين أيوني Hg_2^{+2} و Hg^{+2} ؟

ج بما ان ايون Hg_2^{+2} من المجموعة الأولى وايون Hg^{+2} ضمن المجموعة الثانية لذلك يمكن الفصل بينهما حسب الاضافة النظامية للعوامل المرسبة حسب المجاميع وكالآتي :

1- يضاف العامل المرسب للمجموعة الأولى الذي هو (حامض HCl المخفف) حيث يتفاعل مع ايون Hg_2^{+2} ويرسبه على هيئة Hg_2Cl_2 ويفصل عن المحلول بالترشيح.

$$Hg_2^{+2} + 2HCl \rightarrow Hg_2Cl_2 + 2H^+$$

2- أما بالنسبة لأيون Hg^{+2} فيبقى وحده في المحلول ويضاف له العامل المرسب (غاز H_2S المحمض بحامض HCl المخفف) حيث يترسب على هيئة HgS ويفصل عن المحلول بالترشيح .

$$Hg^{+2} + H_2S \rightarrow HgS + 2H^+$$

س ٤ ـــ سؤال أكمل الفراغات الآتية :

ج 1- ايون Cr^{+3} يصنف ضمن الأيونات الموجبة للمجموعة الثالثة A ويترسب عند اضافة NH_4OH هيدروكسيد الأمونيوم بوجود NH_4Cl كلوريد الامونيوم .

2- العامل المرسب للأيونات الموجبة في المجموعة الرابعة هو $(NH_4)_2CO_3$ كاربونات الأمونيوم بوجود العوامل المساعدة NH_4Cl كلوريد الأمونيوم و NH_4OH هيدروكسيد الامونيوم .

اسئلة وزارية عن التجربة مهمه جداً

2021 وزاري

س 4 / سؤال كيف يمكن الكشف عن وجود الزئبق في $HgCl_2$ ؟

ج

يتم الكشف باضافة محلول كلوريد القصدير (II) الذي يحول المحلول الى راسب ابيض ثم يتحول بالتدريج الى راسب اسود

$$2HgCl_2 + SnCl_2 \rightarrow SnCl_4 + Hg_2Cl_2 \downarrow$$ راسب ابيض

$$Hg_2Cl_2 + SnCl_2 \rightarrow SnCl_4 + 2Hg \downarrow$$ راسب اسود

س 4 / سؤال كيف يتم التأكد من وجود الفضة في $AgCl$ ؟

ج

يتم التأكد من وجود الفضة باضافة حامض النتريك المخفف HNO_3 ليعطي راسب ابيض كما في المعادلة :

$$[Ag(NH_3)_2]Cl + 2HNO_3 \rightarrow AgCl \downarrow + 2NH_4NO_3$$

راسب ابيض

ويتم اضافة يوديد البوتاسيوم ايضاً ليعطي راسب اصفر كما في المعادلة :

$$[Ag(NH_3)_2]Cl + KI \rightarrow AgI \downarrow + KCl + 2NH_3$$

راسب اصفر

س 4 / سؤال كيف يتم الكشف عن وجود الرصاص في $PbCl_2$ ؟

ج

يتم الكشف عن وجود الرصاص باضافة محلول كاشف كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 ليكون راسب اصفر من كرومات الرصاص $PbCrO_4$ حسب المعادلة :

$$PbCl_2 + K_2CrO_4 \rightarrow PbCrO_4 \downarrow + 2KCl$$

راسب اصفر

التحـــــــــــليل الكمي

التحليل الكمي

وهو عملية تهدف الى الحصول على معلومات تخص كمية المكون (المادة المراد تحليلها) في كمية معينة من النموذج ومثال على ذلك تعيين النسبة المئوية للحديد في نموذج صخري .

سـؤال

كيف يتم التعبير عن نتيجة التحليل الكمي ؟

ج

يتم التعبير بدلالة كتلة او حجم المكون المراد قياسه والمتواجد في حجم معين من النموذج أو بدلالة الكسر المولي .

سـؤال

ما هي العمليات التي يقوم بها التحليل الكمي ؟ او كيف يمكن انجاز عملية التحليل الكمي ؟

ج

الاولى:	الثانية:
تتعلق بكمية النموذج قيد الدراسة	تخص كمية المكون المراد قياسه والذي يحتويه النموذج

سـؤال

ما هي الكميات التي يتم قياسها في اثناء عملية التحليل الكمي ؟

ج

1. الكتلة	2. الحجم	3. الشدة اللونية
4. الامتصاصية	5. كمية الكهربائية	

أو اي صفة كيميائية او فيزيائية متعلقة بكمية المادة .

سـؤال

ما هي الخطوات التي تسبق عملية التحليل الكمي ؟ وزاري

ج

1. طريقة النمذجة : ويقصد بها الحصول على النموذج بشكل صحيح .
2. أعداد النموذج للتحليل : ويشمل عمليات الطحن والمجانسة والتخلص من الرطوبة
3. قياس كمية النموذج بدقة لمعرفة كتلته أو حجمه
4. إذابة النموذج بشكل تام في مذيب مناسب للحصول على محلول يصلح لعملية التحليل الكيميائي الكمي .
5. فصل المكونات : وذلك لأنها قد تسبب تداخلاً في عمليات التحليل المطلوبة .

يمكن تقسيم طرائق التحليل الكيميائي الكمي الى قسمين

1. التحليل الكيميائي الكمي (الكلاسيكية) ← طرائق التحليل الوزني
2. التحليل الآلي (لم يتم التطرق اليه) ← طرائق التحليل الحجمي

التحليل الوزني

وهي عملية تعتمد على عزل وقياس كتلة مادة (ذات تركيب كيميائي معلوم وتكون ذات صلة كيميائية بالمكون المراد تقديره) بشكل نقي وكمي .

سـؤال على ماذا تعتمد عمليات التحاليل الوزنية ؟

ج تعتمد على تحويل المكون المراد تقديره في العينة الى مركب نقي ومستقر كيميائياً يمكن ان يحول الى هيئة او صيغة قابلة للوزن بشكل دقيق .

سـؤال ما هي طرائق التحليل الوزني ؟

ج س/ وزاري/ يمكن ايجاز خطوة عزل المادة التي تحتوي على المكون المراد تقديره في عملية التحليل الوزني بعدة طرق عددها ؟

1- طرائق التطاير .
2- طريقة الترسيب .
3- طرائق الترسيب الكهربائي .
4- طرائق فيزيائية اخرى .

طرائق التطاير

وهي الطرائق التي تعتمد بشكل اساسي على ازاحة المكون المتطاير الموجود في العينة .

سـؤال ما هي وسائل التطاير ؟

ج
1. بواسطة عملية الحرق البسيطة (التسخين الى درجات حرارة عالية) التي تجري مع الهواء .
2. معاملة العينة مع كواشف كيميائية تحول جميع اجزاء العينة الى حالة متطايرة ما عدا الجزء المراد تقديره بصورة غير متطايرة .

سـؤال ما هي انواع طرائق التطاير ؟

ج
1. طريقة التطاير المباشرة : وهي الطريقة التي يتم فيها ايجاد كتلة المادة بعد ان تمتص المادة المتطايرة في وسط مناسب .
2. طريقة التطاير غير المباشرة : وهي العملية او الطريقة التي يتم فيها حساب كتلة الجزء المتطاير من النقص الحاصل في كتلتها قبل وبعد عملية التطاير .

سـؤال ما هي الخطوات التي تتضمن طريقة التحليل الوزني والتي يجب ان تنجز بشكل كمي ؟

ج

س / وزاري:-

تتضمن طرائق التحليل الوزني المعتمدة في تفاعلات الترسيب عدداً من الخطوات التي يجب ان تنجز بشكل كمي عددها ؟

1. إذابة كتلة معلومة ومضبوطة من العينة بمذيب مناسب .
2. ترسيب المكون المراد تقديره من محلول العينة على هيئة مركب شحيح الذوبان (راسب) .
3. فصل وعزل الراسب المتكون من محلول الترسيب ويتم ذلك عادة عن طريق الترشيح .
4. غسل الراسب واضافة محلول غسيل ملائم للتخلص من كمية المواد الملوثة العالقة على سطحه .
5. تجفيف الراسب وذلك بتحويل صيغة الراسب الى صيغة وزنية .
6. يتم وزن الراسب (وهو على هيئة صيغة وزنية) لايجاد كتلته بشكل دقيق .

سـؤال كيف يمكن ان يتم تحويل الراسب الى مادة نقية ذات صيغة كيميائية معلومة وثابتة؟ (وزاري 2025)

ج

يمكن تحويل الراسب الى مادة نقية ذات صيغة كيميائية معلومة وثانية اما عن طريق التجفيف او الحرق او عن طريق معاملة الراسب بكواشف كيميائية مناسبة.

سـؤال ما هي الشروط الواجب توفرها في محاليل الغسيل ؟

ج

1. ان لا تؤثر على ذوبانية الراسب بل تساعد على ذوبان الملوثات .
2. ان لا تكون مركبات متطايرة مع الراسب .
3. ان يكون سهل التطاير للتخلص منه لاحقاً .

سـؤال ما هي العوامل التي تؤدي الى نجاح عملية التحليل الوزني والحصول على نتائج دقيقة ؟

ج

1. يجب ان يكون الراسب المتكون غير ذائب بدرجة كافية (قابلية ذوبانه قليلة جداً) لأجل عدم حصول خسارة ملحوظة للمكون المراد تقديره عند جمعه بعملية الترشيح .
2. يجب ان يتمتع الراسب بصفات فيزيائية مناسبة جداً حتى تمكننا من فصله عن محلول الترسيب بشكل كمي ومن ثم غسله للتخلص من الملوثات الذائبة .
3. يجب ان تكون هناك امكانية لتحويل الراسب الى مادة نقية (غير ملوثة) وذات صيغة كيميائية معلومة .

سـؤال على ماذا تعتمد عملية فصل الراسب عن محلول الترسيب ؟

ج تعتمد على حجم دقائق الراسب حيث الراسب الذي يحتوي على دقائق كبيرة يمكن ان يفصل بشكل تام وبسهولة أما اذا كانت الدقائق صغيرة جداً فأنه يحتاج الى اوساط ترشيح ذات مسامات صغيرة لفصل الراسب مما يؤدي الى صعوبة وبطء في عملية الفصل حيث تكون دقائق الراسب ذات الحجم الكبير اقل تلوث من محيط الترسيب .

سـؤال أهم الشروط المؤثرة للحصول على راسب متبلور ؟

ج

1. طبيعة الراسب وتركيبه الكيميائي يجب ان تكون مواد شحيحة الذوبان .
2. ذوبانية الراسب يجب ان تكون عالية ليتكون راسب بلوري .
3. يجب ان تكون درجة الحرارة عالية لكي يتكون راسب بلوري .
4. تركيز المواد التي تشترك في عملية الترسيب يفضل ان تكون المحاليل مخففة واضافة محلول العامل المرسب ببطء وتحريك مستمر لمحلول الترسيب لضمان الحصول على راسب متبلور .

علل يفضل ان تكون درجة الحرارة عالية عندما تكون (تحدث)عملية الترسيب ؟

ج لأن ارتفاع درجة الحرارة سوف يزيد من ذوبانية معظم الرواسب ويعني ذلك ببطء الترسيب واتاحة الوقت لبناء بلورات .

عـــلل يجب ان يكون الراسب بلورياً وذو دقائق كبيرة ؟

ج حتى:

1. لا يمر من خلال اوراق الترشيح .
2. يكون اقل عرضة للتلوث .
3. لا يتأثر بعملية غسل الراسب.

المعامل الوزني

وهي النسبة بين الكتلة المولية للمكون المراد تقديره الى الكتلة المولية للصيغة الوزنية (الراسب) على شرط ان تحتوي كلتا الصيغتين على نفس العنصر من ذرات العدد المراد تقديره ويرمز له G_f .

التحلـــــــــيل الحجمي

التحليل الحجمي

وهو احدى طرائق التحليل الكمي والذي يعتمد بالأساس على قياس الحجم الذي يستهلك من محلول لكاشف كيميائي (ذي تركيز معلوم بدقة) عند تفاعله كمياً مع محلول المكون المراد تقديره (ذو تركيز مجهول) .

المحلول القياسي

وهو المحلول ذو التركيز المعلوم بدقة وهذا المحلول يحوي حجماً معيناً منه على كمية محدودة ومعلومة من الكاشف (عدد غرامات مكافئة أو عدد مولات و عدد غرامات ...الخ).

ســـ؟ـــؤال ما هي انواع المحاليل القياسية ؟

ج

1. المحلول القياسي الأولي : وهو المحلول الذي يحضر مباشرة من اذابة كتلة معلومة من مادة قياسية في حجم معلوم من المذيب (عادة يكون المذيب ماء مقطر) .
2. المحلول القياسي الثانوي : وهو المحلول الذي يتم الحصول عليه من المعايرة حيث يتم بواسطتها تعيين تركيز المحلول بشكل مضبوط عن طريق القياس الدقيق للحجم المستهلك منه والذي يتفاعل كمياً مع كمية معلومة من مادة قياسية .

سـؤال ما هي شروط المادة القياسية ؟

س2021/للمواد القياسية المستعملة في تحضير المحاليل شروط معينة عددها ؟

ج

1. يجب ان تكون ذات نقاوة عالية .
2. يجب ان لا تتفاعل أو تمتص مكونات الهواء الجوي (الرطوبة او الاوكسجين) ولا تتأثر بالضوء .
3. ان يكون لها كتلة مكافئة عالية(علل) لتقليل الخطأ الذي ينتج أثناء عملية الوزن .
4. يجب ان تكون قابلة للذوبان في المذيب المستعمل .
5. يفضل ان لا تكون سامة .
6. يفضل ان تكون رخيصة الثمن ومتوفرة .

عملية التسحيح

وهي عملية اضافة تدريجية للمحلول القياسي من السحاحة الى المحلول المجهول الموجود في دورق مخروطي يسمى بدورق ايرلنماير وتستمر هذه العملية لحين اكتمال التفاعل بين الكاشف الكيميائي المضاف والمكون المراد تقديره .

نقطة التكافؤ

وهي النقطة التي يكتمل فيها التفاعل في عملية التسحيح وتحدد هذه النقطة من خلال (تغير لون المحلول أو تكون راسب) . (فراغات)

الدلائـــــل

وهي مواد كيمياوية لا تشترك في تفاعل التسحيح بل يتغير لونها أو احد صفاتها الفيزيائية بشكل واضح عند نقطة التكافؤ أو بالقرب منها .

نقطة نهاية التفاعل

وهي النقطة التي يحدث عندها تغير في التفاعل أو ايقاف عملية التسحيح ويحدد موقعها عملياً بالاعتماد على أحد الدلائل .

سـؤال ما هي شروط عملية التسحيح ؟

ج

1. يجب ان يكون التفاعل بسيطاً ويعبر عنه بمعادلة كيميائية موزونة
2. ان يتجه التفاعل باتجاه واحد (غير انعكاسي) .
3. يجب ان يكون التفاعل آني وسريع جداً .
4. يجب ان تتوفر وسيلة لتعيين نقطة نهاية التفاعل من الناحية العملية .

الكتلة المكافئة للحامض

وزاري 2016-2018 هي كتلة الحامض التي تحتوي على مول واحد من ذرات الهيدروجين القابلة للاشتراك في التفاعل

أنواع التفاعلات التي يمكن ان تستعمل في التسحيح

❶ **تفاعلات التعادل :** (تفاعلات الحوامض والقواعد) يتضمن هذا النوع تسحيح قاعدة قوية مقابل محلول قياسي لحامض قوي أو بالعكس حيث يتحد ايون الهيدروجين H^+ مع ايون الهيدروكسيد OH^- لتكوين الماء H_2O .

❷ **تفاعلات التأكسد والاختزال :** وهي التفاعلات التي يحدث فيها تغير لأعداد التأكسد للمواد المشتركة فيها ويكون فيها المحلول القياسي أما عاملاً مؤكسداً أو عاملاً مختزلاً .

❸ **تفاعلات الترسيب :** يتضمن هذا النوع اتحاد الأيونات عدا (H^+, OH^-) لتكوين رواسب بسيطة كما هو في تفاعل ايون الفضة مع ايون الكلوريد

$$Ag^+ + Cl^- \rightleftharpoons \underset{\text{راسب}}{AgCl\downarrow}$$

❹ **تفاعلات تكوين المعقد :** يتضمن هذا النوع اتحاد الأيونات عدا (H^+, OH^-) لتكوين معقدات ذائبة في المحلول لكنها قليلة التفكك كما في التفاعل :

$$Ag^+ + 2CN^- \rightleftharpoons \underset{\text{مركب معقد ذائب}}{[Ag(CN)_2]^-}$$

الكتلة المكافئة EM:

وهي كتلة المادة التي تنتج أو تستهلك مولاً واحداً من المكون الفعال وهي كمية غير ثابتة وقد تتغير مع تغير نوع التفاعل ووحدتها (g/eq) ورمزها EM.

الكتلة المولية M:

وهي مجموع الكتل الذرية للذرات التي تكون المادة وهي كمية ثابتة لا تتغير عند تغير نوع التفاعل ووحدتها (g/mol) ورمزها M.

$$M = (\text{عدد الذرات} \times \text{الكتلة الذرية}) + (\text{عدد الذرات} \times \text{الكتلة الذرية})$$

التركيز المولاري

وهو ذلك المحلول الذي يحتوي على مول واحد من المذاب في لتر واحد من المحلول وحدته mol/L .

التركيز العياري (النورمالي N)

وهو ذلك المحلول الذي يحتوي على مكافئ غرامي واحد من المذاب في لتر واحد من المحلول وحدته eq/L.

الادوات المستعملة في التحليل الحجمي :

(1) الدورق الحجمي : يستعمل لقياس حجم المحلول بشكل دقيق اثناء تحضيره .

(2) السحاحـــــة : تستعمل لقياس حجم المحلول المستهلك في التسحيح بدقة .

(3) الماصـــــة : تستعمل لقياس حجم معلوم ومضبوط من المحلول لغرض نقله من وعاء الى آخر .

2022/وزاري

سـؤال ؟ ما الفرق بين الكتلة المكافئة في تفاعلات الترسـيب و الكتلة المكافئة في تفاعلات تكوين المعقد؟ مع كتابة العلاقات الرياضية لهما ؟

ج

الكتلة المكافئة في تفاعلات الترسيب :- هي تلك الكتلة من المادة التي تحتوي او تتفاعل مع مول واحد من ايون موجب احادي الشحنة الذي يكافئ 1.008g من الهيدروجين

$$\text{EM الترسيب} = \frac{M_{(g/mol)}}{\text{عدد الايونات الموجبة} \times \text{تكافؤها}}$$

الكتلة المكافئة في تفاعلات تكوين المعقد :- يكون فيه الجزء الفعال من المادة هي المزدوجات الالكترونية فتمثل كتلة المادة التي تهب او تكتسب مزدوج الكتروني

$$\text{EM المعقدات} = \frac{M_{(g/mol)}}{\text{عدد المزدوجات الموهوبة او المكتسبة(عدد الليكندات)}}$$

المثيل الاحمر : وهي مادة عضوية خاملة لا تشترك في تفاعل التسحيح يتغير لونها من الاصفر ألى الأحمر عند نقطة نهاية التفاعل نتيجة لتغير قيمة PH المحلول. فيتلون المحلول باللون الاصفر .

سـؤال 12

أختر الجواب الصحيح :

1. قيمة η لملح كبريتات الحديد (III) $Fe_2(SO_4)_3$ المستعمل في تفاعل ترسيب ايون الرصاص هي :

أ- $4\ eq/mol$ ب- $5\ eq/mol$ جـ- $6\ eq/mol$

التوضيح عدد الايونات الموجبة × تكافؤها = η

$$\eta = +3 \times 2 = 6\ eq/mol$$

2. يمكن فصل ايون Cu^{+2} من Ca^{+2} بإضافة :

أ- حامض HCl المخفف .

ب- امرار غاز H_2S بوجود NH_4OH , NH_4Cl في المحلول .

ت- امرار غاز H_2S بوجود HCl المخفف في المحلول .

3. تدعى الطريقة الوزنية المعتمدة على تسخين أو حرق كتلة معينة من عينة في جو من الهواء المفتوح ثم ايجاد كتلة المكون المتطاير من الفرق الحاصل في كتلة العينة

بـ : أ- طريقة التطاير المباشرة . ب- طريقة التطاير غير المباشرة . جـ- طريقة الترسيب .

4. في عمليات التحليل الوزني المعتمد على تفاعلات الترسيب :

أ- يفضل ان يتم الحصول على راسب بشكل عالق غروري .

ب- يفضل ان يتم الحصول على راسب متبلور .

جـ- لا يهم نوع الراسب الذي يتم الحصول عليه .

5. تمثل النسبة بين الكتلة المولية للمكون المراد تقديره الى الكتلة المولية للصيغة الوزنية على شرط ان تحتوي كلتا الصيغتين على نفس العدد من ذرات العناصر (أو جزيئات المكون المراد تقديره) :

أ- صيغة الترسيب ب- الصيغة الوزنية جـ- المعامل الوزني

6. تعرف كتلة المادة التي تنتج أو تستهلك مول واحد من المكون الفعال :

أ- الكتلة المكافئة . ب- الكتلة المولية جـ- الكتلة القياسية

7. عيارية المحلول الناتج من اذابة $13\ g$ من العامل المؤكسد $K_2Cr_2O_7$ كتلته المولية $M = 294\ g/mol$ في $500\ mL$ من الماء النقي هي :

أ- $0.53\ mol/L$ ب- $0.53\ eq/L$ جـ- $3.18\ eq/L$

التوضيح :

$$\eta_{K_2Cr_2O_7} = 6\ eq/mol$$

$$EM = \frac{M}{\eta} = \frac{294}{6} = 49\ \ g/eq$$

$$m = N \times V \times EM \quad \rightarrow \quad N = \frac{m}{V \times EM} = \frac{13}{\frac{500}{1000} \times 49} = 0.53\ eq/L$$

الفصل السابع

الكيمياء العضوية

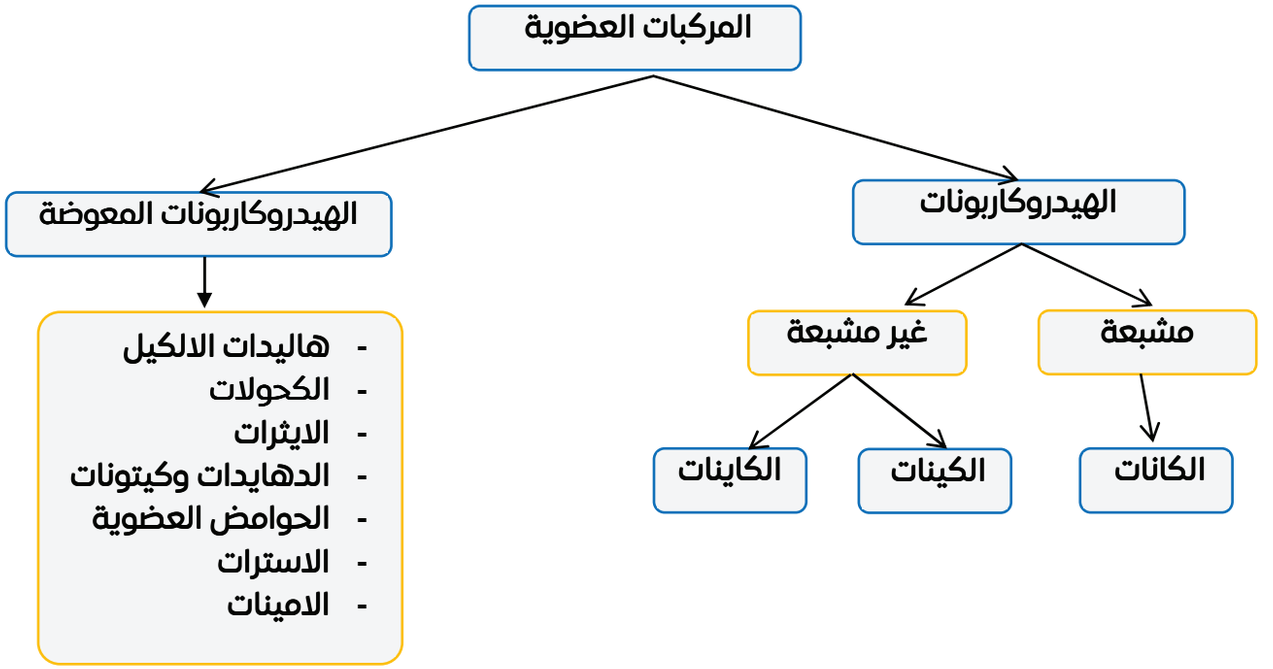
الكيميـــــاء العضوية

وهـي فـرع مـن فـروع علـم الكيميـاء يهـتم بدراسـة خـواص وتركيـب وتفـاعلات الأنـواع المختلفـة للمركبـات التـي يكـون فيهـا عنصـر الكـاربون اساسـاً فـي تكوينهـا , اضافة الى عناصر أخرى مثل الهيدروجين والاوكسجين والنيتروجين .

❖ تـرتبط ذرات الكـاربون فـي المركبـات العضـوية بواسـطة اواصـر تسـاهمية مفـردة حيـث تسـمى هيـدروكاربونات مشـبعة (الكانـات) وأواصـر مزدوجـة = الكينـات واواصـر ثلاثية الكاينات.

الجناس الايزومرات :-

وهـي المركبـات العضـوية التـي تكـون مختلفـة مـن ناحيـة الصـيغة البنائيـة (التركيبيـة) ومختلفـة فـي خواصـها الفيزيائيـة والكيميائيـة ولكنهـا تشـترك فـي صيغة جزيئية واحدة .



جدول يبين اختلاف تسمية الالكانات و الالكينات و الالكاينات

عدد ذرات الكاربون	المقطع اللاتيني	الكان آن	الكين ين	الكاين آين
C_1	ميث	ميثان		
C_2	ايث	ايثان	ايثين	ايثاين (استلين)
C_3	بروب	بروبان	بروبين	بروباين
C_4	بيوت	بيوتان	بيوتين	بيوتاين
C_5	بنت	بنتان	بنتين	بنتاين
C_6	هكس	هكسان	هكسين	هكساين
C_7	هبت	هبتان	هبتين	هبتاين
C_8	اوكت	اوكتان	اوكتين	اوكتاين

الهيدروكـــــــــــاربونات

01 الالكـــــــانات

وهـي مركبـات عضـوية تحتـوي علـى كـاربون وهيـدروجين فقـط وتكـون جميـع اواصرها تساهمية مفردة قوية .

02 مجـــ اميع الالكيل

وهي الكانات فاقدة ذرة هيدروجين (أنواع الفروع)

03 الكينـــات

وهي مركبات عضوية تحتوي على كاربون وهيدروجين فقط وتكون غير مشبعة أي انها تحتوي على آصرة مزدوجة .

04 الالكاينـــــــات

وهـي مركبـات عضـوية تحتـوي علـى كـاربون وهيـدروجين فقـط وتكـون غيـر مشـبعة اي تحتوي على آصرة ثلاثية واحدة ≡

الهيدروكاربونات المعوضة

وهي المركبات التي تحتوي على كاربون وهيدروجين وعنصر ثانٍ (N , O , X) .

جدول يبين المجاميع الوظيفية في المركبات العضوية **(المجاميع الفعالة)**

اسم المركب	الصيغة العامة	مقطع التسمية	القانون العام	مثال
هالديات الكيل	$R-X$ X=Cl,Br,I	يل	$C_nH_{2n+1}X$	CH_3Br بروميد المثيل
كحولات	$R-OH$	ول	$C_nH_{2n+2}O$	CH_3-CH_2-OH ايثانول
ايثرات	$R-O-R$	ايثر	$C_nH_{2n+2}O$	CH_3-O-CH_3 ثنائي مثيل ايثر
الدهايدات	$\begin{matrix}O\\\|\|\\R-C-H\end{matrix}$	ال	$C_nH_{2n}O$	$\begin{matrix}O\\\|\|\\CH_3-C-H\end{matrix}$ ايثانال
الكيتونات	$\begin{matrix}O\\\|\|\\R-C-R\end{matrix}$	ون	$C_nH_{2n}O$	$\begin{matrix}O\\\|\|\\CH_3-C-CH_3\end{matrix}$ بروبانون
الحوامض الكاربوكسيلية	$\begin{matrix}O\\\|\|\\R-C-OH\end{matrix}$	ويك	$C_nH_{2n}O_2$	$\begin{matrix}O\\\|\|\\CH_3-C-OH\end{matrix}$ حامض الايثانويك
الاسترات	$\begin{matrix}O\\\|\|\\R-C-OR\end{matrix}$	اسم الالكيل + وات	$C_nH_{2n}O_2$	$\begin{matrix}O\\\|\|\\CH_3-C-O-CH_3\end{matrix}$ مثيل ايثانوات
الامينات	$R-NH_2$ $R-NH-R$	امين	$C_nH_{2n+3}N$	$CH_3-CH_2-NH_2$ اثيل امين

نور الدين عبد الرزاق

1 هاليدات الالكيل – R

وهي مركبات عضوية ترتبط مجموعة الالكيل – R فيها بذرة هالوجين X– أو بصورة اخرة وهي المركبات الناتجة من إحلال ذرة هالوجين محل ذرة هيدروجين في الالكانات لذلك تعد من مشتقات الالكانات .

النيوكليوفيل

وهو كاشف باحث عن النواة لأنه غني بالإلكترونات (يمتلك مزدوج واحد او اكثر من الالكترونات) غير المتآصرة .

الالكتروفيل :

وهو كاشف باحث عن الالكترونات (فقير بالالكترونات) لأنه يمتلك اوربيتال فارغ مهيأ لإستقبال مزدوج الكتروني .

(ماركوفينيكوف) تعريف وزاري / والتي تنص على (عند اضافة الكاشف غير المتناظر الى مركبات الآصرة المزدوجة غير المتناظرة فأن ايون الهيدروجين (H^+ الايون الموجب) من الكاشف يضاف الى ذرة كاربون الآصرة المزدوجة التي تحمل العدد الاكبر من ذرات الهيدروجين وتكوين ايون الكاربونيوم الاكثر استقراراً

خواص هاليد الالكيل :

أ- الخواص الفيزيائية

عـ ؟ ـلل ان هاليدات الالكيل لا تذوب في الماء ولكنها تذوب في المذيبات العضوية ؟

ج وذلك بسبب عدم قابليتها على تكوين اواصر هيدروجينية مع الماء .

* تكون هاليدات الالكيل التي تحتوي على ثلاث ذرات كاربون غازات والتي تحتوي على C_4 الى C_{17} سوائل اما من C_{18} فما فوق فتكون مواد صلبة .

عـ ؟ ـلل تكون الآصرة بين ذرتي الكاربون والهالوجين في هاليدات الالكيل ذات صفة قطبية ؟

ج بسبب الكهروسلبية العالية لذرة الهالوجين نسبة الى الكهروسلبية في ذرة الكاربون .

علل ؟ تثار هاليدات الالكيل بكواشف نيوكليوفيلية ؟

ج لأنها كواشف الكتروفيلية (باحثة عن الالكترونات)

ب- الخواص الكيميائية :

أولاً تفاعل هاليد الالكيل مع KOH المائي لتكوين الكحولات .

ثانياً تفاعل هاليدات الالكيل مع KOH الكحولي لتكوين الالكينات .

ثالثاً تفاعل هاليدات الالكيل مع المغنيسيوم Mg بوجود الايثر الجاف ليكون كاشف كرينيارد .

2. الكحولات $R-OH$

وهي مركبات عضوية هيدروكاربونية تحتوي على مجموعة هيدروكسيل $-OH$ مرتبطة بذرة الكاربون المشبعة وتعتبر ($-OH$) هي المجموعة الوظيفية الفعالة اواصرها تساهمية مفردة قوية .

تصنيف الكحولات :

أ- كحولات اولية : وفيها ترتبط مجموعة الهيدروكسيل OH– بذرة كاربون اولية .

ايثانول CH_3-CH_2-OH

ب- كحولات ثانوية : وفيها ترتبط مجموعة الهيدروكسيل OH– بذرة كاربون ثانوية .

2- بروبانول

$$CH_3-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}-CH_3$$

جـ- كحولات ثالثية : وفيها ترتبط مجموعة الهيدروكسيل OH– بذرة كاربون ثالثية .

2 – مثيل-2- بروبانول

$$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{\displaystyle OH}{\overset{|}{C}}}}-CH_3$$

خواص الكحولات :

أ- الخواص الفيزيائية للكحولات :

عـــ؟ــلل تكون درجة غليان الكحولات عالية جداً مقارنة بالالكانات المقابلة لها ؟

ج بسبب قابلية الكحولات على تكوين اواصر هيدروجينية بينية بين جزيئاتها .

عـــ؟ــلل تمتزج الكحولات من $(C_3 - C_1)$ بشكل تام مع الماء ؟

ج بسبب قابلية جزيئاتها على تكوين اواصر هيدروجينية مع جزيئة الماء .

فـراغ/ تمتـاز الكحـولات ذات الكتـل المولية الصـغيرة بأنهـا سـوائل ذات سـمية ، عديمـة اللون وذات رائحة مميزة

ب- الخواص الكيميائية للكحولات :

(أ) تتفاعـل الكحـولات مـع فلـز الصـوديوم Na او البوتاسـيوم K مكونـة الكوكسـيدات مع تحرر غاز الهيدروجين :

(ب) تتفاعـل الكحـولات مـع ثلاثـي كلوريـد الفسـفور PCl_3 وخماسـي كلوريـد الفسـفور PCl_5 لتكوين هاليد الالكيل:

(جـ) تفاعل الكحولات مع هاليد الهيدروجين HX لتكوين هاليد الالكيل :

(د) نزع جزيء الماء من الكحولات لتكوين الالكينات :

(هـ) **الأكسدة** : العوامل المؤكسدة $(KMnO_4/H_2SO_4 \ , \ K_2Cr_2O_7/H_2SO_4)$.

قاعدة سـتيسـيف : يتم سـحب الايون الموجب H^+ من ذرة الكـاربون التـي تحمـل اقـل عـدد من ذرات هيـدروجين المجـاورة لـذرة الكـاربون التـي تحمل OH^- .

التمييز بين الكحولات :

- هنالك ثلاثة انواع من الكحولات (اولية – ثانوية – ثالثية)

يتم التمييز بينهم بواسطة **كاشف لوكاس** (كلوريد الهيدروجين HCl) بوجود (كلوريد الزنك $ZnCl_2$) كعامل مساعد .

- الكحولات الاولية **لا تتفاعل** مع كاشف لوكاس .
- الكحولات الثانوية **تتفاعل** مع كاشف لوكاس بعد خمسة دقائق وتتكون عكرة في المحلول .
- الكحولات الثالثية **تتفاعل مباشرة** مع كاشف لوكاس مكونة عكرة في المحلول نتيجة لتكوين هاليد الالكيل .

تعريف كاشف لوكاس :-

وهو كاشف يستخدم للتمييز بين أنواع الكحولات ويتكون من HCl بوجود $ZnCl_2$

* مما تقدم يمكن القول انه يمكن التمييز بين اصناف الكحولات الثلاثة بواسطة كاشف لوكاس حيث : $ZnCl_2/HCl$

01 يبقى المحلول رائق لأن الكحول الاولي لا يتفاعل مع كاشف لوكاس في درجة حرارة الغرفة وانما يحتاج الى حرارة عالية .

02 تظهر عكرة في المحلول بعد مرور (2 – 5) دقائق مع الكحول الثانوي .

03 تظهر عكرة في المحلول نتيجة تكوين هاليد الالكيل مباشرة مع الكحول الثالثي .

علل ؟ لا تتأكسد الكحولات الثالثية ؟

ج بسبب استقرارية مركباتها لان ذرة الكاربون الحاملة لمجموعة OH^- الكحولية خالية من ذرة الهيدروجين .

عـــلل ؟ في عملية تحضير الكحولات تحل مجموعة OH^- محل مجموعة $HOSO_3H$ الموجودة في المركب الوسطي ؟

ج لأن مجموعة OH^- اكبر قاعدية واكبر تركيز من مجموعة $HOSO_3H$.

عـــلل ؟ تعتبر طريقة تحضير الكحولات بإضافة الماء للألكين طريقة مهمة جداً ؟

ج وذلك لأنها الطريقة العامة التجارية لتحضير الكحولات .

3. الايثرات $R-O-R$

وهي مركبات عضوية تحتوي على ذرة اوكسجين مرتبطة بمجموعتين الكيل .

الصيغة العامة لها	$R^{/}-O-R$
قانونها العام	$C_nH_{2n+2}O$ (يشبه قانون الكحولات)

اصـــــــــناف الايثرات :

أ) ايثرات متناظرة : وهي الايثرات التي تكون فيها مجموعتي الالكيل حول ذرة الاوكسجين متشابهة $R-O-R$

$CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$ $\quad$ CH_3-O-CH_3

ب) ايثرات غير متناظرة : وهي الايثرات التي تكون فيها مجموعتي الالكيل حول ذرة الاوكسجين غير متشابهة.

$CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_3$ $\quad$ $CH_3-O-CH_2-CH_3$

طريقة وليمسون : تحضر الايثرات بطريقة ويلمسون نسبة الى العالم وليمسون وذلك بمفاعلة **فلز الصوديوم** مع **كحول** مناسب لتكوين **الكوكسيد** الصوديوم المناسب ثم مفاعلته مع **هاليد الكيل** مناسب للحصول على **الايثرات** .

الخواص الفيزيائية للإيثرات :

عـــلل ؟ درجة غليان الايثرات اوطأ من درجة غليان الكحولات المناظرة ؟

ج بسبب عدم قدرة الايثرات على تكوين اواصر هيدروجينية بينية بين جزيئاتها .

عـــ؟ــلل معظم الايثرات قليلة الذوبان في الماء ؟

ج بسبب عدم قابليتها على تكوين اواصر هيدروجينية مع جزيئات الماء .

عـــ؟ــلل يجب عدم تقطير الايثرات الى حد الجفاف ؟

ج لأن تفاعل الايثرات مع اوكسجين الهواء يكون الايبوكسيدات فعند تقطير الايثرات تتركز الايبوكسيدات في المادة المتبقية من التقطير وكذلك فعند نهاية عملية التقطير ترتفع درجة الحرارة

الخواص الكيميائية للإيثرات :

1. تتفاعل الايثرات مع الماء بوجود حامض الكبريتيك المخفف الساخن لتكوين الكحولات .
2. تتفاعل الايثرات مع الحوامض المركزة الباردة مثل H_2SO_4 (حامض الكبريتيك المركز البارد) لتعطي املاح الاوكسونيوم .

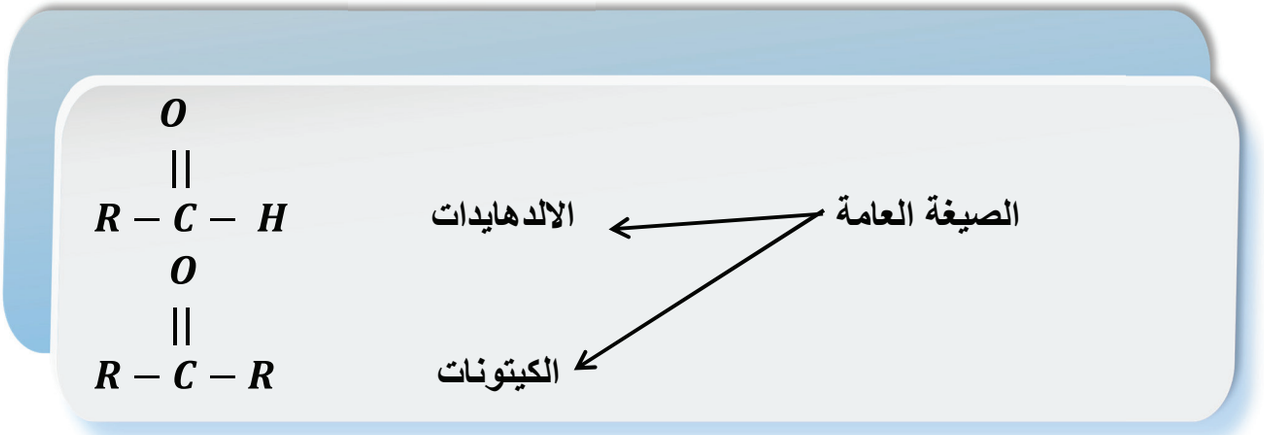
ملح الاوكسونيوم لايثوكسي ايثان

3. تتفاعل الايثرات مع خماسي كلوريد الفسفور PCl_5 لتكوين كلوريد الالكيل .

4. الديهايدات والكيتونات

تشترك الالديهايدات والكيتونات في مجموعة وظيفية فعالة وهي مجموعة الكاربونيل $C = O$ والتي تتكون من ارتباط ذرة اوكسجين بذرة كاربون بآصرة مزدوجة ولهذا اطلقت على المركبات التي تحتوي على هذهِ المجموعة الفعالة بمركبات **الكاربونيل** .

قانونها العام $C_nH_{2n}O$



خـــــــــواص الالديهايدات والكيتونات :

الخواص الفيزيائية

1. تكـون جميـع الالديهايـدات والكيتونـات سـوائل فـي درجـة حـرارة الغرفـة عـدا الميثانال (الفورمالدهايد) فهو غاز.
2. تتميز الالديهاديات بإمتلاكها روائح غير مقبولة .
3. تتميز الكيتونات بأمتلاكها روائح مقبولة .
4. تكون كثافة الالديهايدات والكيتون اقل من كثافة الماء .
5. يمكن لها ان تمتزج مع الماء او تذوب في المذيبات العضوية كالإيثر .
6. درجة غليان الالديهايد و الكيتون اعلى من الالكانات واقل من الكحولات

* اي ان الكحـولات تملـك درجـة غليـان اعلـى مـن الالديهايـد والكيتـون والالديهايـد والكيتون يملك درجة غليان اعلى من الالكانات .

الخواص الكيميائية

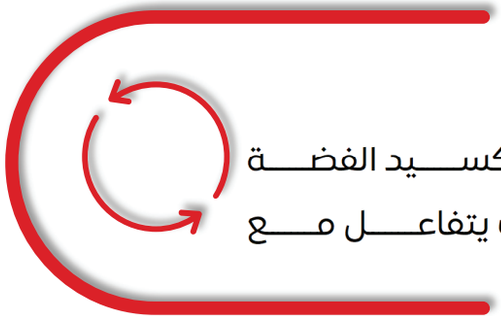
(أ) يمكن تحويل الالديهايد أو الكيتون إلى كحولات وذلك عن طريق إختزالها بالهيدروجين بوجود النيكل Ni او البلاتين Pt . انتبه...الاختزال ((إضافة 2H الى C الحامل))

(ب) يمكـن تحويـل **الالديهايـد اوالكيتـون** إلـى **الكانـات** وذلـك عـن طريـق إختزالهـا بطريقـة كلمنسـون والتـي تتضـمن اسـتخدام ملغـم (الزئبـق – خارصـين) فـي حـامض الهيدروكلوريك كعامل مختزل كما في الامثلة التالية :

جـ) تتفاعل الالدDهايدات والكيتونات مع الهيدرازين (N_2H_4) لتعطي الهيدرازون والماء والتي تدعى بقواعد شيف

د) الأكسدة :

- تتأكسد الالديهايدات لتعطي الحوامض الكاربوكسيلية .
- الكيتونات لا يمكن لها ان تتأكسد . (يمكن اعتبارها طريقة للتمييز بين الالديهايد و الكيتون)



اولاً

كاشف تولن :

كالمرآة الفضية (محلول هيدروكسيد الفضة الامونياكي) $2Ag(NH_3)_2OH$ حيث يتفاعل مع الالديهايد ولا يتفاعل مع الكيتون

ثانياً

محلول فهلنك $2Cu^{+2} + 5OH^-$

وهو محلول قاعدي ازرق غامق وهو محلول ملح كبريتات النحاس (II) القاعدية , يحتوي على جذور سالبة مثل السترات او الترترات لمنع تكون راسب هيدروكسيد النحاس وذلك لأنها تكون معه معقدات مستقرة دائماً .

سؤال ؟ كيف يتم الكشف عن مجموعة الكاربونيل ؟

يستخدم هذا التفاعل للتعرف على وجود مجموعة الكاربونيل الديهايد او الكيتون إذ تدل نواتج الهيدرازون (الملونة الصفراء البرتقالية) على وجود تلك المجموعة

د) الأكسدة :

- تتأكسد الالديهايدات لتعطي الحوامض الكاربوكسيلية .
- الكيتونات لا يمكن لها ان تتأكسد . (يمكن اعتبارها طريقة للتمييز بين الالديهايد و الكيتون)

من خلال ما تم ذكره سابقاً يمكن التمييز بين الالديهايد والكيتون بأستخدام الكواشف التالية :

اولاً

كاشف تولن :

كالمرآة الفضية (محلول هيدروكسيد الفضة الامونياكي) $2Ag(NH_3)_2OH$ حيث يتفاعل مع الالديهايد ولا يتفاعل مع الكيتون

ثانياً

محلول فهلنك $2Cu^{+2} + 5OH^-$

وهو محلول قاعدي ازرق غامق وهو محلول ملح كبريتات النحاس (II) القاعدية , يحتوي على جذور سالبية مثل السترات او الترترات لمنع تكون راسب هيدروكسيد النحاس وذلك لأنها تكون معه معقدات مستقرة دائماً .

5. الحوامض الكاربوكسيلية

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$$

تشترك جميع الاحماض الكاربوكسيلية بأحتوائها على مجموعة وظيفية فعالة وهي مجموعة الكاربوكسيل

$$-\overset{\overset{O}{//}}{C}-OH \quad \text{أو} \quad -COOH$$

وهي مكونة من مجموعتين , مجموعة الهيدروكسيل ومجموعة الكاربونيل .

الصيغة العامة للحوامض الكاربوكسيلية : $R-\overset{\overset{O}{//}}{C}-OH$

* حيث ان R هي مجموعة الكيل او ذرة الهيدروجين

قانونها العام $C_nH_{2n}O_2$

الخواص العامة للحوامض الكاربوكسيلية :

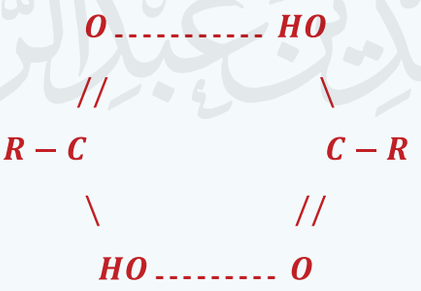
1. الخواص الفيزيائية

- تكون الحوامض الكاربوكسيلية ذات الكتل المولية الواطئة (اقل من C_{10}) سوائل و ذات رائحة حادة وغير مقبولة و جيدة الذوبان في الماء (يجون على شكل فراغات)

عـ؟ـلل تكون درجة غليان الحوامض الكاربوكسيلية اعلى من درجة غليان الكحولات المقابلة لها ؟

ج

يرجع السبب الى تكوين آصرتين هيدروجينيتين بين كل جزيئتين من جزيئات الحوامض ويسبب الصفة القطبية الكبيرة لجزيئات مجموعتي الكاربوكسيل في جزيئة الحامض والتي تفوق تلك المناظرة لها في الكحولات .



- تكوين الحوامض الكاربوكسيلية ذات الكتل المولية الصغيرة جيدة الذوبان في الماء اما الاكبر فتقل قابلية ذوبانها .

2. الخواص الكيميائية

أ) حامضية الحوامض الكاربوكسيلية :

حيث تتفاعل مع القواعد $NaOH$ مكونة ملح وماء

ب) تتفاعل الحوامض الكاربوكسيلية مع الكاربونات او البيكاربونات :

- تتفاعل الحوامض الكاربوكسيلية مع CO_3 او $NaHCO_3$ محررة غاز CO_2 ويعد من احدى التفاعلات المهمة التي تستخدم للكشف عن مجموعة الكاربونيل في الحوامض العضوية الكاربوكسيلية .

ج) تتفاعل الحوامض الكاربوكسيلية مع الكحولات لتكوين (الاسترات)

- يتم هذا التفاعل بوجود حامض مثل HCl او H_2SO_4 حيث يكون التفاعل انعكاسي ($\rightleftharpoons$) ويدعى **بالأسترة**

د) يمكن تحويل الحوامض الكاربوكسيلية الى كحولات وذلك عن طريق إختزالها بـ هدريد الليثيوم الالمنيوم $LiAlH_4$ والايثر حيث سوف تختزل لتعطي كحولات اولية :

6. الأســـــترات (رائحتهُ مقبولة)

قانونها العام $C_nH_{2n}O_2$

تعد الاسترات مواد عضوية مشتقة من الحوامض الكاربوكسيلية حيث تشترك معها بوجود $R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O$

الصيغة العامة للأسترات هي : $R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-R'$

الخواص العامة للأسترات :

1- الخواص الفيزيائية :

أ- تظهر الاسترات صفة قطبية في جزيئاتها الا انه يقل تأثيرها على الجزئ بازدياد الجزء الهيدروكاربوني غير القطبي .

ب- لا يمكن لمعظم الاسترات ان تذوب في الماء لكنها تذوب في اغلب المذيبات العضوية.

ج- درجة غليان الاسترات اقل من الحوامض الكاربوكسيلية ؟ علل .

ج / وذلك لعدم قدرتها على تكوين اواصر هيدروجينية بينية بين جزيئاتها .

2- الخواص الكيميائية للأسترات :

أ) التحلل المائي للإستر في محيط حامضي حيث يتضمن :

كحول + حامض كاربوكسيلي $\overset{H^+}{\rightleftharpoons}$ ماء + استر

ب) التحلل المائي للإستر في محيط قاعدي حيث يتضمن :

كحول + ملح الحامض الكاربوكسيلي $\xrightarrow[\Delta]{H_2O}$ استر + $NaOH$

7. الامينات $R-NH_2$ $C_nH_{2n+3}N$

* تعد الامينات من مشتقات الامونيا NH_3 حيث تحل مجموعة الكيل واحدة او اكثر محل ذرة هيدروجين واحدة او اكثر

الخواص العامة للأمينات

أولاً : الخواص الفيزيائية :

عـــلل درجة غليان الامينات أعلى من درجة غليان المركبات المقابلة لها غير القطبية ؟

ج بسبب قابليتها على تكوين اواصر هيدروجينية بينية بين جزيئاتها .

عـــلل الامينات مركبات قابلة للذوبان في الماء ؟

ج بسبب قابليتها على تكوين اواصر هيدوجينية مع جزيئات الماء .

* يمكن للأمينات الذوبان في بعض المذيبات العضوية كالبنزين والايثر .

ثانياً : الخواص الكيميائية :

عـــلل تعتبر الامينات من قواعد لويس ؟

ج بسبب وجود المزدوج الإلكتروني غير المشترك لذرة النيتروجين والذي يمكن ان يكون آصرة جديدة مع بروتون حوامض لويس

1. يمكن للأمينات التفاعل مع الحوامض مثل HCl لتكوين ملح الامين .

2. تفاعل الامينات مع كلوريدات الحامض (الاسيلة) لتكوين مركبات عضوية تدعى الاميدات :

حل اسئلة الفصل

سـؤال 1 نظم جدولاً يتضـمن المعلومات الآتية حول كل مركب من المركبات المبينة أدناه ومنها العائلة التي ينتمي اليها المركب , اسم المركب و المجموعة الوظيفية ؟

الصيغة	اسم المركب	العائلة	المجموعة الوظيفية
CH_3-CH_3	ايثان	الكانات	لا يوجد
CH_3-CH_2-Cl	كلورو ايثان	هاليد الكيل	$C-Cl$
CH_3-CH_2-OH	ايثانول	الكحولات	$C-OH$
CH_3-O-CH_3	ميثوكسي ميثان	الايثرات	$O-CH_3$
$CH\equiv CH$	الايثاين	الالكاينات	$C\equiv C$
CH_3-COOH	حامض الايثانويك	الحوامض الكاربوكسيلية	$COOH$
$CH_3-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-OCH_3$	مثيل ايثانوات	الاسترات	$COOCH_3$
$CH_3-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$	الايثانال	الالديهايد	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}$
$CH_3-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-CH_3$	البروبانون	الكيتون	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}$
$CH_3-CH_2-NH_2$	امينو ايثان اثيل امين	الامينات	$-NH_2$

1. الغاز الناتج من تفاعل فلز الصوديوم مع كحول الايثانول :

أ) CO_2 ب) O_2 ج) CO **د) H_2**

2. عند اضافة ملغم (الزئبق – خارصين) الى الايثانال بوجود حامض HCl ينتج :

أ) كحول اولي ب) كحول ثانوي ج) كحول ثالثي **د) الكان**

3. الغاز الناتج من تفاعل حامض الايثانويك مع كاربونات الصوديوم الهيدروجينية هو :

أ) H_2 **ب) CO_2** ج) O_2 د) CO

نور الدين عبد الرزاق

المفاهيم الأساسيـــــة

الكيمياء العضوية Organic Chemistry

هي احد فروع علم الكيمياء الذي يهتم بدراسة خواص وتركيب وتفاعلات الانواع المختلفة للمركبات التي يكون فيها عنصر الكاربون اساسياً في تكوينها اضافة الى عناصر اخرى.

الهيدروكاربونات Hydrocarbons

هي ابسط المركبات العضوية، اذ تحتوي على عنصري الكاربون والهيدروجين فقط، حيث ترتبط ذرات الكاربون فيما بينها بأواصر تساهمية مفردة وتسمى هيدروكاربونات مشبعة كالالكانات او هيدروكاربونات غير مشبعة ترتبط فيها ذرات الكاربون بأواصر تساهمية مزدوجة كالالكينات او ثلاثية كالالكاينات، ومنها الاروماتي كالبنزين ومشتقاته.

الايزومرات Isomers

مركبات عضوية مختلفة من ناحية الصيغة البنائية اي التركيبية ومختلفة في خواصها الفيزيائية والكيميائية ولكنها تشترك بصيغة جزيئية واحدة.

المجموعة الوظيفية Functional Group

هي ذرة او مجموعة ذرات ترتبط بذرة الكاربون في المركبات العضوية او هي اصرة ثنائية او ثلاثية بين ذرتي كاربون. فتكتسب هذه المركبات صفات كيميائية وفيزيائية متماثلة تميزها عن غيرها من المركبات العضوية.

هاليدات الالكيل Alkyl Halides

مركبات عضوية ترتبط مجموعة الالكيل ($-R$) فيها بذرة هالوجين ($-X$) وتعتبر من مشتقات الالكانات لانه تم استبدال ذرة هيدروجين في الالكان بذرة هالوجين صيغتها العامة $R-X$ وقانونها العام $C_nH_{2n+1}X$ والمجموعة الفعالة (الوظيفية) فيها $C-X$.

قاعدة ماركوفينيكوف Markovnikov Rule

عند اضافة الكاشف غير المتناظر الى مركبات الاصرة المزدوجة غير المتناظرة فأن الايون الموجب (ايون الهيدروجين) من الكاشف يضاف الى ذرة كاربون الاصرة المزدوجة التي تحمل العدد الاكبر من ذرات الهيدروجين وتكوين ايون الكاربونيوم الاكثر استقراراً اما الايون السالب فيضاف الى ذرة كاربون الاصرة المزدوجة التي تحمل العدد الاقل من ذرات الهيدروجين.

كاشف الكتروفيلي Electrophyl Reagent

كواشف باحثة عن الالكترونات وهي الذرات او الجزيئات او الايونات التي تستطيع استيعاب زوج واحد من الالكترونات لأنها تمتلك اوربيتال فارغ وتمثل حوامض لويس مثل ايون الكاربونيوم R^+ و X^+ و NO_2^+ ومجموعة الكاربونيل $-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$ وكلوريد الالمنيوم $AlCl_3$

كاشف نيوكليوفيلي Nucluphyl Reagent

كواشف باحثة عن النواة وهي الذرات او الجزيئات او الايونات التي تستطيع هبة زوج من الالكترونات حيث انها غنية بالالكترونات والمشاركة فيها وتمثل قواعد لويس ومنها H^- و X^- و OH^- وايون الكاربانيون R^- والاصرة المزدوجة والثلاثية والامونيا NH_3

الكحولات

مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل مرتبطة بذرة الكاربون المشبعة صيغتها العامة R–OH وقانونها العام $C_nH_{2n+2}O$ والمجموعة الفعالة فيها C–OH .

الايثرات

مركبات عضوية تحتوي على ذرة اوكسجين مرتبطة بمجموعتين الكيل صيغتها العامـــة R–O–R وقانونها العام $C_nH_{2n+2}O$ والمجموعة الفعالة فيها C–O–C .

الالديهايدات

مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الكاربونيل $-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$ مرتبطة باحد طرفيها بذرة هيدروجين والطرف الاخر بمجموعة الكيل او ذرة هيدروجين، صيغتها العامة $R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$ وقانونها العام $C_nH_{2n}O$ والمجموعة الفعالة فيها هي مجموعة الكاربونيل.

الكيتونات

مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الكاربونيل مرتبطة بطرفيها بمجموعتين الكيل صيغتها العامة $R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R$ وقانونها العام $C_nH_{2n}O$ والمجموعة الفعالة فيها هي مجموعة الكاربونيل.

الحوامض الكاربوكسيلية

مركبات عضوية المجموعة الفعالة فيها مجموعة الكاربوكسيل COOH– صيغتها العامة R–COOH وقانونها العام $C_nH_{2n}O_2$

الاسترات

مركبات عضوية مشتقة من الحوامض الكاربوكسيلية تشترك معها بوجود مجموعة الكاربوكسيل $-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-$ ولكن يكمن الاختلاف بينهما في الجزء المرتبط بذرة الاوكسجين ففي الحوامض العضوية ترتبط بذرة هيدروجين وفي الاسترات بمجموعة الكيل R– صيغتها العامة $R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-R$ وقانونها العام $C_nH_{2n}O_2$

الامينات

مركبات عضوية تعتبر من مشتقات الامونيا حيث تحل مجموعة الكيل واحدة او اكثر محل ذرة هيدروجين او اكثر من الامونيا وتقسم على هذا الاساس الى امينات اولية RNH_2 وثانوية R_2NH وثالثية R_3N صيغتها العامة $R-NH_2$ وقانونها العام $C_nH_{2n+3}N$